KOREA
WATER
RESOURCES
CORPORATION

비접촉식 하천자동유량측정장치에 대한 유량측정불확도 산정

한국수자원공사

K-water연구원
2025-WR-RR-23-77
Final Report

비접촉식 하천자동유량측정 장치에 대한 유량 측정불확도 산정

Assessment on the uncetainty of discharge measurements for non-contacting automatic river discharge measuring facility

2024. 12

K water 한국수자원공사

비접촉식 하천자동유량측정 장치에 대한 유량 측정불확도 산정

Assessment on the uncetainty of discharge measurements for non-contacting automatic river discharge measuring facility

2024. 12

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 K-water연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “비접촉식 하천자동유량측정 장치에 대한 유량 측정불확도 산정”의 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12.

연구책임자 :	수자원환경연구소	수석 연구원	김 영 성
참여연구원 :	수자원환경연구소	연 구 위 원	김 호 준
	수자원환경연구소	1급	박 용 순
	수자원환경연구소	책임 연구원	최 정 규
	수자원환경연구소	선임 연구원	박 형 석
	수자원환경연구소	선임 연구원	김 자 현
	물관리기획처	토 목 3 급	이 영 호
	물관리기획처	대 리	현 준 호
	낙동강사업기획처	대 리	이 제 윤
	낙동강사업기획처	대 리	이 제 원

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[과제번호:]</td><td colspan="4">KIWE-WRRC-19-19</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)연구과제명</td><td colspan="4">비접촉식 하천자동유량측정 장치에 대한 유량 측정불확도 산정</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수자원환경연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김영성</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원환경연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>870-7432</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>yskim@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td colspan="2">(4)연 구 기 간</td><td>2023.01.01 ~ 2024.12.31
(총 24개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>151,748천원</td></tr>
<tr><td colspan="2">(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">8명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="6">(10)연구개발목표

우리 공사에서는 유량측정자료의 신뢰도를 확보하고 고품질 자료 생산을 위하여 유량측정값의 품질관리를 시행하고 있는바, 그 핵심은 유량측정값의 측정불확도를 산정하여 유량측정값의 양호 여부를 판단하는 것임. 이에 하천자동유량측정장치로 생산한 실시간 유속 및 유량 측정값에 대한 불확도 분석 툴의 마련이 시급한 상황임. 이에 하천자동유량측정장치와 평갈수용 전자파표면유속계를 이용한 유량측정시 측정불확도를 산정하는 툴을 제시하고자 함.</td></tr>
<tr><td colspan="6">(11)주요연구내용

ㅇ유량측정성과의 측정불확도 산정 관련 국제기준 조사
ㅇ기존 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 유속 및 유량 측정 불확도 산정
ㅇ하천자동유량측정장치(기존 유속센서)의 유속 및 유량 측정 불확도 산정
ㅇ신규센서 기반의 하천 자동유량측정장치의 유속 및 유량 측정불확도 산정
ㅇ최신 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 유속 및 유량 측정불확도 산정</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

<table>
<tr><td rowspan="4">2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류(중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">◦기 술 명 : 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 측정불확도 산정 방법 실용화

◦기술특성 : 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 표면유속 및 유량측정시의 불확도 산정 방법 실용화</td><td colspan="4">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 (○), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="12">3. 경제적 효과</td><td colspan="8">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td>①
공사현장 정보</td><td>공사명</td><td>공사기간</td><td>물량
(총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D
참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">②
공사
현장별
적용효과</td><td colspan="7">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존
(A)</td><td>개 선
(B)</td><td>단위효과
(C=A−B)</td><td>현장
총물량
(D)</td><td>향상도
$\frac{A-B}{A}X100$)</td><td>적용현장
총효과
(C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비
(백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>유지관리비
(백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기타비용절감
(백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사고율
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>고 용
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>공 기
(일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>내구성
(年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
현행 유량측정 국제기준에 의거한 평갈수용 전자파표면유속계의 유속측정 불확도 산정	한국수자원학회	한국	2024년

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

비접촉식 하천자동유량측정 장치에 대한 유량 측정불확도 산정

2. 연구기간

2023. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

우리 공사에서는 유량측정자료의 신뢰도를 확보하고 고품질 자료 생산을 위하여 유량측정값의 품질관리를 시행하고 있는바, 그 핵심은 유량측정값의 측정불확도를 산정하여 유량측정값의 양호 여부를 판단하는 것임. 이에 하천자동유량측정장치로 생산한 실시간 유속 및 유량 측정값에 대한 불확도 분석 툴의 마련이 시급한 상황임. 이에 하천자동유량측정장치와 평갈수용 전자파표면유속계를 이용한 유량측정시 측정불확도를 산정하는 툴을 제시하고자 함.

4. 연구내용

<1차년도>

○유량측정성과의 측정불확도 산정 관련 국제기준 조사

○시범운영중인 하천 자동유량측정장치의 성분불확도 규명 및 산정

- OTT SVR 100 기반
- 수직각, 수평각, 속도 크기, 측정시간, 노이즈(진동, 강우, 측정위치 인자 등)

○성분불확도 분석을 위한 실험

- 정밀실내시험: Towing Tank 등 실내실험장치를 이용한 정밀 시험
- 현장시험: 다양한 조건에서 유속 및 유량측정시 불확도 분석

○ 성분오차 영향산정
  - 성분오차별 유속측정시 Impact 산정
○ 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 측정 불확도 산정
  - 최신 국제기준에 따른 유속 및 유량 측정불확도 산정

<2차년도>
○ 하천자동유량측정장치(기존 유속센서)의 유량 측정 불확도 산정 툴 구축
  - ISO 748 (2007) 적용
○ 현업에서 적용하는 신규센서 기반의 하천 자동유량측정장치의 성분불확도 규명 및 산정
  - 신규 유속 안테나 센서
  - 시스템자체, 수직각, 속도 크기, 측정시간, 노이즈 등
○ 성분불확도 분석을 위한 실험
  - 정밀실내실험 및 현장실험
  - 신규 유속 안테나 센서
  - 최신 초소형 평갈수용 전자파표면유속계
○ 현업에서 적용하는 신규센서 기반의 하천자동유량측정장치의 유량측정불확도 산정
○ 최신 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 유속측정 불확도 산정
  - 유속 성분불확도 규명 및 산정
  - 시스템자체, 수직각, 속도 크기, 측정시간, 노이즈 등
○ 최신 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 유량측정 불확도 산정
 - ISO 748 (2007) 적용

5. 연구결과

5.1 유량측정성과의 측정불확도 산정 관련 국제기준 조사

하천유량측정시 불확도를 산정하는 국제기준인 ISO 748이 개정되어 현재 국내에서는 ISO 748 (2007: 2021)이 유량측정 불확도 산정기준으로 쓰이고 있어 이에 따라 일반 유속계 사용시 불확도 산정방법을 정리하였다. 부자를 사용하여 불확도 산정하는 방법을 준용하여 전자파표면유속계 적용시 불확도 산정 방법을 도출하였다.

5.2 현업에서 적용하는 기존 유속센서 기반의 하천자동유량측정장치의 유량측정불확도 산정

현재 시범 운영중인 하천자동유량측정장치에서 채택하고 있는 기존센서 OTT사의 SVR 100에 대해서 표면유속 측정시 불확도 성분인자를 분석하여 7개의 불확도 성분을 규명하였다. 7개의 불확도 성분 중에 시스템 자체의 불확도 및 수직각측정 불확도를 기기 사양에 대한 이론적 분석을 통하여 산정하였고, 설정수직각, 유속산정 process (측정시간) 및 유속 빠르기에 따른 표면유속 측정 불확도를 국립수산과학원의 견인수조를 이용한 정밀실험을 통하여 파악하였다. 측정위치 및 노이즈(강우강도)에 따른 표면유속 측정 불확도는 기존의 보고서의 결과를 이용하였다. 7개의 불확도 성분을 이용하여 기존 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법을 구축하였고, 이를 이용하여 유량측정시 유량의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이를 실측 수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)를 이용하여 측정 유량의 불확도를 산정한 결과 측정 유량 233.112 ㎥/s에는 14.977% (신뢰수준 95 %)의 불확도를 산정하였다.

5.3 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 측정 불확도 산정

평갈수용 전자파표면유속계에 대하여 기존 국제기준 ISO 748 (1997)에 의하여 산정한 7개의 성분불확도 인자에 대하여 최신 국제기준인 ISO 748 (2007)에 따라 성분불확도를 재산정하였다. 산정 결과를 이용하여 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법을 구축하였고, 이를 이용하여 유량측정시 유량의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이를 용담댐 유역 천천지점에서 기존에 측정 유량의 불확도를 산정한 결과 측정 유량 69.390 ㎥/s에는 13.309 % (신뢰수준 95 %)의 불확도를 산정하였다.

5.4 현업에서 적용예정인 신규 유속센서 기반의 하천자동유량측정장치의 유량측정 불확도 산정

향후 하천자동유량측정장치를 추가하여 확대적용을 위하여 개발하여 시험중인 신규 유속센서에 대하여 표면유속 및 유량의 불확도를 산정하고자 하였다. 신규 유속센서는 7개의 불확도 성분 중에 시스템 자체의 불확도 및 수직각측정 불확도를 기기 사양에 대한 이론적 분석을 통하여 산정하였고, 유속 빠르기에 따른 표면유속 측정 불확도는 유속계 검증 설비를 이용한 정밀검증실험결과를 이용하였다. 한다. 현 상황에서는 설정수직각 및 유속산정 process (측정시간)에 따른 표면유속 측정 불확도는 산정할 수가 없어 미지수로 간주하였다. 측정위치 및 노이즈(강우강도)에 따른 표면유속 측정 불확도는 기존의 보고서의 결과를 이용하였다. 7개의 불확도

성분을 이용하여 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법을 구축하였고, 이를 이용하여 유량측정시 유량의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이를 실측 수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)에 적용하여 측정 유량의 불확도를 산정한 결과 측정 유량 233.112 ㎥/s에는 13.438% (신뢰수준 95 %)의 불확도를 산정하였다.

5.5 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 측정 불확도 산정

평갈수용 전자파표면유속계의 소형화 최신 버전인 초소형 평갈수용 전자파표면유속계에 대하여 7개의 성분불확도를 최신 국제기준인 ISO 748 (2007)에 따라 산정하였다. 산정 결과를 이용하여 초소형 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법을 구축하였고, 이를 이용하여 유량측정시 유량의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이를 용담댐 유역 천천지점에서 기존에 측정 유량에 적용하여 불확도를 산정한 결과 측정 유량 69.390 ㎥/s에는 13.425 % (신뢰수준 95 %)의 불확도를 산정하였다.

S U M M A R Y

1. Project Title

Assessment on the uncetainty of discharge measurements for non-contacting automatic river discharge measuring facility

2. Research Period

2023. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. Objective of Research

Assessment on the uncetainty of discharge measurements for non-contacting automatic river discharge measuring facility according to ISO 748 (2007).

4. Content and Scope of Research

<1st yr>

○ Review international standards on the uncertainty of discharge measurements

○ Uncertainty assessment of surface velocity and discharge using automatic river discharge measuring facility using the existing microwave radar (OTT's SVR 100) which is under trial operation

- OTT SVR 100
- Vertical angle, speed, exposure time, noise

○ Experiments to analyze elemental uncertainties

- accurate laboratory test : Towing Tank
- field experiment at various field conditions
- OTT SVR 100, all-range Microwave Water Surface Current Meter (AMWSCM)

○ Assessment of elemental uncertainties

○ Uncertainties analysis of measuring surface velocity and discharge with all-range Microwave Water Surface Current Meter (AMWSCM)

- ISO 748 (2007)

<2nd yr>

○ Uncertainties analysis of measuring surface velocity and discharge with automatic river discharge measuring facility using the existing microwave radar

- OTT's SVR 100

- ISO 748 (2007)

○ Test version of a new radar which is planned to substitute for the existing radar of automatic river discharge measuring facility on the expansion of automatic river discharge measuring project

- Test version of a new radar

- uncertainties on system inherent, vertical angle, speed, exposure time, noise

○ Experiments to analyze elemental uncertainties

- accurate laboratory test : Towing Tank

- field experiment at various field conditions

- new radar of automatic river discharge measuring facility, subminiature all-range Microwave Water Surface Current Meter (SAMWSCM)

○ Uncertainties analysis of measuring surface velocity and discharge with automatic river discharge measuring facility using the test version of a new radar

○ Uncertainties analysis of measuring surface velocity and discharge with subminiature all-range Microwave Water Surface Current Meter (SAMWSCM)

- ISO 748 (2007)

5. Results

Uncertainty assessing tools of surface velocity and discharge using microwave velocimeters which are applied for measuring river discharge are set up according to the current international standard of uncertainty on discharge measurements, ISO 748 (2007).

Automatic river discharge measuring facility using the existing microwave radar (OTT's SVR 100) which is under trial operation was evaluated various elemental uncertainties on measuring surface velocity in a river and the method of uncertainty analysis for surface velocity and discharge measurements was presented. The method was applied for the measurement value in a river.
Test version of a new radar which is planned to substitute the existing radar of automatic river discharge measuring facility on the expansion of automatic river discharge measuring project was evaluated various elemental uncertainties on measuring surface velocity in a river and the method of uncertainty analysis for surface velocity and discharge measurements was presented. The method was applied for the measurement value in a river.

All-range Microwave Water Surface Current Meter (AMWSCM) is currently used portably for discharge measurement in domestic rivers. The existing uncertainty analysis method of AMWSCM for surface velocity and discharge measurements was presented based on ISO 748 (1997) is updated using the current ISO 748 (2007).

A new version of AMWSCM which is called Subminiature All-range Microwave Water Surface Current Meter (SAMWSCM) is put into the market of velocimeter under K-water's patent. Therefore it was evaluated various elemental uncertainties on measuring surface velocity in a river and the method of uncertainty analysis for surface velocity and discharge measurements was presented. The method was applied for the measurement value in a river.

Contents

Submission ····· i
S U M M A R Y ····· vi
Contents ····· xv

Ch. 1 Introduction ····· 1
1.1 Background and objectives ····· 1
1.2 Scope of research ····· 2

Ch. 2 Review of international standard on the uncertainty analysis of discharge measurement ····· 5
2.1 Definition of uncertainty ····· 5
2.2. Method for assessing standard uncertainty ····· 6
2.3 Composite standard uncertainty ····· 7
2.4 Expanded uncertainty ····· 8
2.5 Method for assessing uncertainty of discharge measurement using current meters ····· 8

Ch. 3 Uncertainty analysis of automatic river discharge measuring facility using the existing microwave radar ····· 14
3.1 Introduction ····· 14
3.2 Identification of elemental uncertainties ····· 15
3.3 Method for standard composite uncertainty of surface velocity using the existing microwave radar ····· 29
3.4 Method for expanded uncertainty of surface velocity using the existing microwave radar ····· 29
3.5 Calculation for expanded uncertainty of surface velocity using the existing microwave radar ····· 31
3.6 Calculation for expanded uncertainty of discharge using the existing microwave radar ····· 32

Ch. 4 Uncertainty analysis of surface velocity and discharge using AMWSCM 35
4.1 Evaluation of elemental uncertainties ····· 35

4.2 Method for standard composite uncertainty of surface velocity using AMWSCM ····· 51
4.3 Method for expanded uncertainty of surface velocity using AMWSCM ····· 52
4.4 Calculation for expanded uncertainty of surface velocity using AMWSCM ···· 52
4.5 Calculation for expanded uncertainty of discharge using AMWSCM ····· 54

Ch. 5 Uncertainty analysis of automatic river discharge measuring facility using the new microwave radar ····· 58
5.1 Introduction ····· 58
5.2 Identification of elemental uncertainties ····· 59
5.3 Method for standard composite uncertainty of surface velocity using the new microwave radar ····· 68
5.4 Method for expanded uncertainty of surface velocity using the new microwave radar ····· 68
5.5 Calculation for expanded uncertainty of surface velocity using the new microwave radar ····· 70
5.6 Calculation for expanded uncertainty of discharge using the new microwave radar ····· 71

Ch. 6 Uncertainty analysis of surface velocity and discharge using SAMWSCM 74
6.1 Evaluation of elemental uncertainties ····· 74
6.2 Method for standard composite uncertainty of surface velocity using SAMWSCM ···· 90
6.3 Method for expanded uncertainty of surface velocity using SAMWSCM ····· 91
6.4 Calculation for expanded uncertainty of surface velocity using SAMWSCM ·· 91
6.5 Calculation for expanded uncertainty of discharge using SAMWSCM ····· 94

Ch. Conclusions ····· 97

References ····· 100

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xv
표 목 차 ····· xviii
그 림 목 차 ····· xx

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구내용 ····· 2

제 2 장 유량측정 불확도 산정 관련 최신 국제기준 검토 ····· 5
2.1 불확도의 정의 ····· 5
2.2. 표준불확도의 평가 방법 ····· 6
2.3 합성표준불확도 ····· 7
2.4 확장불확도 ····· 8
2.5 유속계를 사용하여 유속측정한 경우 유량의 불확도 산정 방법 ····· 8
2.5.1 불확실도의 단일 요소들에 대한 변경사항 ····· 8
2.5.2 유속계를 사용하여 유속 측정을 한 유량의 불확도 계산 방법 ····· 9

제 3 장 시범운영중인 하천자동유량 측정장치의 측정불확도 산정 ····· 14
3.1 시범운영중인 기존 유속센서 기반의 하천 자동유량측정장치의 개요 ····· 14
3.2 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 성분불확도 규명 및 산정 ····· 15
3.2.1 시범운영중인 기존 유속센서의 시스템 자체의 표면유속 측정불확도 ····· 15
3.2.2 기존 유속센서의 수직각 각도측정으로 인한 표면유속 측정불확도 ····· 17
3.2.3 기존 유속센서의 설정수직각에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 19
3.2.4 기존 유속센서의 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 20
3.2.5 기존 유속센서의 노이즈에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 22
3.2.6 기존 유속센서의 유속산정프로세싱에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 24
3.2.7 기존 유속센서의 유속빠르기에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 28
3.3 기존 유속센서로 측정한 표면유속의 표준합성불확도 산정 방법 ····· 29

3.4 기존 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법 ····· 29
3.5 기존 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산 ····· 31
3.6 기존 유속센서로 측정한 표면유속을 이용하여 산정한 유량의 확장불확도 계산 ····· 32

제 4 장 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 및 유량 측정불확도 ····· 35
4.1 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 측정불확도 계산을 위한 성분불확도 산정 ····· 35
4.1.1 평갈수용 전자파표면유속계의 시스템 자체의 유속불확도 ····· 35
4.1.2 수직각의 각도측정으로 인한 유속 불확도 ····· 38
4.1.3 설정수직각에 따른 표면유속 측정 불확실도 ····· 41
4.1.4 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정 불확도 ····· 42
4.1.5 노이즈에 따른 표면유속 측정 불확도 ····· 44
4.1.6 유속산정프로세싱에 따른 유속측정불확실도 ····· 46
4.1.7 유속의 빠르기에 따른 유속측정불확도 ····· 50
4.2 평갈수용 전자파표면유속계 측정 표면유속의 표준합성불확도 산정 방법 ····· 51
4.3 평갈수용 전자파표면유속계 측정 표면유속의 확장불확도 산정방법 ····· 52
4.4 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산 ····· 52
4.5 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 유량의 불확도 계산 ····· 54

제 5 장 신규센서 기반의 하천자동유량 측정장치의 측정불확도 산정 ····· 58
5.1 신규센서 기반의 하천자동유량측정장치 개요 ····· 58
5.2 신규센서 유속 불확도 산정을 위한 성분불확도 산정 ····· 59
5.2.1 신규센서의 시스템 자체의 표면유속 측정불확도 ····· 59
5.2.2 신규센서의 수직각 각도측정으로 인한 표면유속 측정불확도 ····· 61
5.2.3 신규센서의 유속측정 위치인자에 따른 유속측정불확실도 ····· 63
5.2.4 신규센서의 노이즈에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 65
5.2.5 유속의 빠르기에 따른 유속측정불확실도 ····· 67
5.3 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 표준합성불확도 산정 방법 ····· 68
5.4 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법 ····· 68
5.5 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산 ····· 70
5.6 신규 유속센서로 측정한 표면유속을 이용하여 산정한 유량의 확장불확도 계산 ····· 71

제 6 장 초소형 평갈수용 전자파 표면유속계의 표면유속 및 유량 측정불확도 ···· 74
6.1 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 측정불확도 계산을 위한 성분불확도 산정 ·· 74
6.1.1 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 시스템 자체의 표면유속 불확도 ····· 74
6.1.2 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 각도측정으로 인한 표면유속 불확도 ····· 77
6.1.3 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 설정수직각에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 80

6.1.4 초소형 전자파표면유속계의 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 81
6.1.5 초소형 전자파표면유속계의 노이즈에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 83
6.1.6 초소형 전자파표면유속계의 유속산정프로세싱에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 85
6.1.7 초소형 전자파표면유속계 측정값의 유속빠르기에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 89
6.2 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 측정 표면유속의 표준합성불확도 산정 방법 ····· 90
6.3 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 측정 표면유속의 확장불확도 산정방법 ····· 91
6.4 초소형 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산 ····· 91
6.5 초소형 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 유량의 불확도 계산 ····· 94

제 7 장 결 론 ····· 97

참 고 문 헌 ····· 100

표 목 차

표 2.1 측선에서 측점 수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 ····· 13
표 2.2 폭 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 13
표 2.3 수심 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 13
표 2.4 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 ····· 13
표 3.1 수직각별 속도별 SVR 100의 시스템 자체의 표면유속 측정불확도 ····· 16
표 3.2 SVR 100의 수직각 각도측정으로 인한 표면유속 측정불확도 ····· 18
표 3.3 SVR의 설정수직각에 따른 유속측정불확실도 ····· 19
표 3.4 표 교량 난간의 영향 실험 결과 (갑천 용신교) (Kwater, 2011) ····· 21
표 3.5 강우에 의한 표면유속측정 불확도 ····· 23
표 3.6 SVR의 측정시간에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 26
표 3.7 기존 유속센서(SVR 100)의 유속빠르기에 따른 유속측정불확실도 ····· 28
표 3.8 SVR 100을 이용한 표면유속 측정시 관련된 성분불확실도 분류 ····· 30
표 3.9 측선에서 측점수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 ····· 33
표 3.10 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 ····· 33
표 3.11 폭 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 34
표 3.12 수심 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 34
표 4.1 평갈수용 전자파표면유속계의 수직각별 속도별 시스템 자체의 표면유속불확도 ····· 37
표 4.2 수직각의 각도측정으로 인한 표면유속 불확도 ····· 40
표 4.3 설정수직각에 따른 표면유속 측정 합성불확도 ····· 41
표 4.4 교량 난간의 영향 실험 결과 (갑천 용신교) (Kwater, 2012) ····· 43
표 4.5 강우에 의한 유속측정 불확도 ····· 45
표 4.6 측정시간에 따른 유속측정 불확도 ····· 48
표 4.7 속도에 따른 유속 측정불확도 ····· 50
표 4.8 평갈수용 전자파표면유속계를 이용한 표면유속측정시 이와 관련된 성분불확실도 ····· 51
표 4.9 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 불확도 계산 시 사용된 성분 불확도 ····· 53
표 4.10 평갈수용 전자파표면유속계의 유량 불확도 계산시 사용된 성분 불확도 ····· 56
표 4.11 측선에서 측점 수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ···· 57
표 4.12 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 57
표 4.13 폭 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 57
표 4.14 수심 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 57
표 4.15 전자파표면유속계로 측정한 유량측정성과 등급기준 ····· 57
표 5.1 신규센서의 수직각별 속도별 시스템 자체의 표면유속 측정불확도 ····· 60
표 5.2 수직각의 각도측정으로 인한 표면유속 측정불확도 ····· 62

표 5.3 교량 난간의 영향 실험 결과 (갑천 용신교) (Kwater, 2011) ····· 64
표 5.4 강우에 의한 유속측정 불확도 ····· 66
표 5.5 신규센서 측정값의 유속빠르기에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 67
표 5.6 신규 유속센서를 이용한 표면유속 측정시 관련된 성분불확실도 분류 ····· 69
표 5.7 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산 결과 ····· 71
표 5.8 신규 유속센서에 의한 유량의 확장불확도 계산 결과 ····· 72
표 5.9 측선에서 측점 수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 73
표 5.10 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 73
표 5.11 폭 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 73
표 5.12 수심 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 73
표 6.1 초소형 전자파표면유속계의 수직각별 속도별 시스템 자체의 표면유속 불확도 ····· 76
표 6.2 초소형 전자파표면유속계의 수직각 각도측정으로 인한 표면유속 불확도 ····· 79
표 6.3 초소형 전자파표면유속계의 설정수직각에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 80
표 6.4 교량 난간의 영향 실험 결과 (갑천 용신교) (Kwater, 2011) ····· 82
표 6.5 강우에 의한 표면유속 측정불확도 ····· 84
표 6.6 초소형 전자파표면유속계의 측정시간에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 87
표 6.7 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 측정값의 유속빠르기에 따른 표면유속 측정불확도 ····· 89
표 6.8 초소형 평갈수용 전자파표면유속계를 이용한 표면유속측정시 이와 관련된 성분불확실도 ····· 90
표 6.9 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 불확도 계산 시 사용된 성분불확도 ····· 92
표 6.10 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 유량 불확도 계산시 사용된 성분불확도 ····· 95
표 6.11 측선에서 측점 수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ···· 96
표 6.12 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 96
표 6.13 폭 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 96
표 6.14 수심 측정의 불확도 (KS B ISO 748:2007, 2021) ····· 96

그 림 목 차

그림 3.1 시범운영중인 하천 자동유량측정장치(천천지점) ····· 14
그림 3.2 SVR 100의 기기 사양 ····· 14
그림 3.3 교량 난간의 영향 실험 (갑천 용신교) (K-water, 2011) ····· 20
그림 3.4 측정시간에 따른 속도 측정불확실도 산정 실험 (국립수산과학원) ····· 24
그림 3.5 용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료 ····· 31
그림 4.1 평갈수용 전자파표면유속계 측정 모식도 ····· 35
그림 4.2 평갈수용 전자파표면유속계의 기기 사양 ····· 36
그림 4.3 교량 난간의 영향 실험 (갑천 용신교) (K-water, 2011) ····· 42
그림 4.3 측정시간에 따른 속도 측정불확실도 산정 실험 (국립수산과학원) ····· 46
그림 4.4 천천지점 (연화교)의 유량 측정 결과 ····· 54
그림 5.1 신규센서의 기기 특성 시험 결과(하백 제공) ····· 58
그림 5.2 교량 난간의 영향 실험 (갑천 용신교) (K-water, 2011) ····· 63
그림 5.3 용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료 ····· 70
그림 6.1 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 측정 모식도 ····· 74
그림 6.2 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 기기 사양 ····· 75
그림 6.3 교량 난간의 영향 실험 (갑천 용신교) (K-water, 2011) ····· 81
그림 6.4 측정시간에 따른 속도 측정불확실도 산정 실험 (국립수산과학원) ····· 85
그림 6.5 천천지점 (연화교)의 유량 측정 결과 ····· 93

제 1 장 서 론

1.1 연구배경 및 목적

수공구조물의 설계, 유지 관리에 있어서 가장 중요한 자료는 강우량, 수위, 유량 등의 수문자료이다. 이들 중에서도 가장 그 측정이 어려운 자료는 단연 유량이라고 할 수 있다. 유량은 전통적으로 물과 접촉식으로 측정하고 있다. 평상시와 같이 유속이 느릴 때는 그나마 위험성이 낮으므로 어느 정도까지는 위험을 무릅쓰고 측정이 가능하다. 하지만 홍수기와 같이 고유속이 발생하는 시기에는 접촉식으로 유량을 측정한다는 것은 거의 불가능하다. 이러한 접촉식 유량측정의 어려움을 해결하고자 하는 시도가 지난 수십년간 다각적인 방법으로 진행되어져 왔다. 그중 현재 많이 이용되고 있는 대표적인 방법이 전자파를 이용한 유속측정법과 이미지를 이용한 유속측정 방법이다. 두 방법 모두 표면유속을 측정하여 이를 수심평균유속으로 환산한 후 흐름 단면적을 결정하여 유량을 산정하는 방법이다.

한국수자원공사에서는 1993년 “대하천 유량 자동측정설비 개발”이라는 연구과제를 시작으로 하천에서 효율적이고 안전하게 유량을 측정할 수 있는 기술의 개발에 착수하였다. 이러한 연구 결과의 성과물이 1999년도에 특허 등록된 전자파표면유속계이다. 전자파표면유속계는 하천에 고유속이 발생하는 홍수기 물과 비접촉식으로 표면유속을 측정하여 이로부터 유량을 산정하는 기기로 기존의 물과 접촉하여 유량을 측정하는 기기에 비하여 측정자의 안전성 및 현장 유량측정 업무의 효율성을 증대시킨 혁신적인 기기로 평가된다. 현장실무자들의 기기 성능개선 요구사항에 따라 전자파표면유속계는 측정하는 유속측정 범위를 평갈수기까지 확장하는 평갈수용 전자파표면유속계를 개발하여 2011년부터 실무에 보급하였다. 2024년말 현재 홍수용 전자파표면유속계 78대, 평갈수용 전자파표면유속계 266대를 보급하여 현장에서 이용중이다. 2011년부터 2012년까지 ISO 748 (1997)를 적용하여 전자파표면유속계로 측정하는 표면유속 및 유량의 불확도를 산정하는 툴을 사용자들에게 보급하여 현업에서 유량측정시 적용하고 있다. 하천유량측정시 불확도를 산정하는 국제기준인 ISO 748 (1997)이 개정되어 현재 국내에서는 ISO 748 (2007)이 유량측정 불확도 산정기준으로 쓰이고 있어 이에 따라 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 및 유량측정시 불확도 산정방법의 개선이 필요하였다. 또한 평갈수용 전자파표면유속계는 사용자의 요구사항 대응하여 이를 보급하는 기술이전 민간업체를 통하여 소형화가 이루어진 초소형 평갈수용 전자파표면유속계가 기술이전된 전자파표면유속계 특허

를 통하여 보급이 2023년도부터 시작되었다. 이에 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 및 유량 측정시의 불확도를 산정할 수 있는 툴을 개발하고자 하였다.

한국수자원공사에서는 통합물관리 등을 위해 유량측정 지점의 지속적인 확대가 필요하나 인력·예산 등 조사 인프라 부족으로 확대시행 한계가 있어 이에 대한 대책으로서 유량측정 효율성 제고 및 수량-수질 통합조사 확대 기반 마련을 위해 IoT 新기술 활용한 하천 자동유량측정 플랫폼(독일 OTT의 SVR 100 기반)을 도입하여 시범운영하고 있다. 따라서 기존 유속센서인 SVR 100 기반의 시범운영중인 하천자동유량측정장치에 대해서 불확도 산정을 하고자 하였다. 또한 우리 공사에서는 현재 시범 운영중인 하천자동유량측정장치를 확대 적용하고자 기존에 채택하고 있는 유속센서인 OTT사의 SVR 100 보다 저렴한 제품으로 개발하여 댐상류 56개 지점에 추가 설치를 계획하고 있는바, 이를 위하여 중소기업 구매조건부 신제품개발 (공동투자형) 사업을 통하여 ㈜하백소프트와 “24 GHz 도플러 레이더 기반 스마트 하천 유량 측정 시스템 개발”건으로 하여 저가형 레이더 개발을 추진하였다. 따라서 이와 같이 개발되는 신규 유속센서에 대한 불확도 산정툴을 제시하고자 하였다.

1.2 연구내용

하천 유량측정의 불확도를 산정하는데 적용하는 국제 기준인 ISO 748 (1997)이 개정되어 ISO 748 (Hydrometry —Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or floats, 2007)이 현행의 기준으로 국내에서 사용되고 있어 이에 대한 검토를 통하여 전자파표면유속계를 이용하여 하천 유량측정시 표면유속 및 유량 불확도를 산정하는 방법을 구축하고자 한다.

기존 유속센서인 OTT의 SVR 100을 이용하여 구성한 시범 운영중인 하천자동유량측정장치에 대해 성분불확도를 규명하고 이를 이론적 및 실험적인 방법을 통하여 성분불확도를 산정하고자 한다. 개개의 성분불확도를 합성하여 표면유속 측정시의 표면유속 불확도 산정 방법을 구축하고 이를 실제 표면유속 측정 결과에 적용하고자 한다. 산정된 표면유속 불확도를 ISO 748 (2007)의 유량불확도 산정 방법에 이용하여 실측 하천유량의 불확도를 산정하고자 한다.

현재 실무에서 사용하고 있는 평갈수기용 전자파표면유속계의 불확도 산정 방법의 근거가 되는 ISO 748 (1997)이 개정되었으므로 새로운 기준인 ISO 748 (2007)에 따라 개별 성분불확도를 산정하여 표면유속의 불확도 산정 방법을 설정하고, 유량의 불확도 산정 방법을 구축하고자 한다. 또한 실제 유량측정 결과를 적용하여 유량측정값의 불확도를 산정하여 제시하고자 한다.

시범운영중인 하천자동유량측정장치의 확대 설치를 위하여 개발 중인 신규 유속센서에 대하여 개별 성분불확도를 산정하여 표면유속의 불확도 산정 방법을 설정하고, 유량의 불확도 산정 방법을 구축하고자 한다. 실제 유량측정 결과를 적용시 유량측정값의 불확도를 산정하여 제시하고자 한다.

현재 실무에서 사용하고 있는 평갈수기용 전자파표면유속계의 초소형화 버전인 초소형 평갈수기용 전자파표면유속계에 대하여 개별 성분불확도를 산정하여 표면유속의 불확도 산정 방법을 설정하고, 유량의 불확도 산정 방법을 구축하고자 한다. 실제 유량측정 결과를 적용시 유량측정값의 불확도를 산정하여 제시하고자 한다.

<1차년도>

○ 유량측정성과의 측정불확도 산정 관련 국제기준 조사

○ 시범운영중인 하천 자동유량측정장치의 성분불확도 규명 및 산정

- OTT SVR 100 기반
- 수직각, 수평각, 속도 크기, 측정시간, 노이즈(진동, 강우, 측정위치 인자 등)

○ 성분불확도 분석을 위한 실험

- 정밀실내시험: Towing Tank 등 실내실험장치를 이용한 정밀 시험
- 현장시험: 다양한 조건에서 유속 및 유량측정시 불확도 분석

○ 성분오차 영향산정

- 성분오차별 유속측정시 Impact 산정

○ 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 측정 불확도 산정

- 최신 국제기준에 따른 유속 및 유량 측정불확도 산정

<2차년도>

○ 하천자동유량측정장치(기존 유속센서)의 유량 측정 불확도 산정 툴 구축

- ISO 748 (2007) 적용

○ 현업에서 적용하는 신규센서 기반의 하천 자동유량측정장치의 성분불확도 규명 및 산정

- 신규 유속 안테나 센서
- 시스템자체, 수직각, 속도 크기, 측정시간, 노이즈 등

○ 성분불확도 분석을 위한 실험

- 정밀실내실험 및 현장실험
- 신규 유속 안테나 센서
- 최신 초소형 평갈수용 전자파표면유속계

○ 현업에서 적용하는 신규센서 기반의 하천자동유량측정장치의 유량측정불확도 산정

○ 최신 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 유속측정 불확도 산정
  - 유속 성분불확도 규명 및 산정
  - 시스템자체, 수직각, 속도 크기, 측정시간, 노이즈 등
○ 최신 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 유량측정 불확도 산정
 - ISO 748 (2007) 적용

제 2 장 유량측정 불확도 산정 관련 최신 국제기준 검토

ISO 748(1997)이 개선되어 ISO 748 (Hydrometry —Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or floats, 2007)이 발표되었고 국내에서도 이를 국내 유량측정 결과의 불확도 산정 관련 국내표준으로 채택하고 있다. ISO 748 (2007)에서는 불확도의 산정을 위하여 GUM(1995)의 불확도 산정이론을 적용하고 있다. 따라서 이 절에서는 GUM(1995)에 근거한 ISO 748 (2007)의 불확도 산정 방법의 변경된 내용을 소개한다.

2.1 불확도의 정의

모든 물리량의 측정에는 불확도를 가지고 있다. 이것은 교정(calibration)과 측정에 사용된 장비의 계통오차(편차), 또는 예를 들어 측정 장비의 민감도 결여에 의한 무작위 산포에 의한 것이다. 측정 결과는 단지 측정량의 참값의 예상값에 불과하고 따라서 불확도가 서술되어야 한다.

측정오차는 참값과 측정값의 차이다. 알 수 없는 측정오차는 측정 결과의 정확도에 불확도를 발생시킨다. 이 불확도는 '측정량 결과로 볼 수 있는 값의 분산을 특징짓는 변수'(GUM: 1995의 2.2.3)임을 정성적으로 묘사할 수 있다. 예를 들면, 그러한 변수는 표준편차 혹은 명시된 신뢰수준 구간의 반범위라고 하며, 계통효과에서 야기되는 불확도를 포함한 불확도의 모든 요소가 분산을 형성하는데 영향을 미치고 있다.

측정오차는 다양한 측정 과정에 다양한 기본 조작의 실행하는 동안 발생한 성분오차의 조합이다. 여러 성분의 물리량에 의해서 결정되는 합성물리량의 측정시에, 관측값의 총오차는 모든 성분 물리량의 오차의 조합이다. 측정불확도의 결정은 오차의 모든 성분을 규명하고 특성화하며, 해당 불확도를 정량화하고, 성분불확도를 조합하는 것을 포함한다. 불확도는 표준편차를 결합하는 통계적 법칙을 이용하여 결합되고, 이는 계통오차와 무작위오차를 고려하기 위한 측정오차의 여러 가지 요인 사이의 적절한 상관관계를 제시한다. 그 결과물인 불확도는 표준불확도라고 정의되고, 측정오차에 대한 확률분포의 표준편차에 상응한다.

어떤 경우에는 측정불확도를 측정량의 합리적인 결과로 보이는 값의 분포에 명시된 부분을 포함하는 것으로 기대되는 밴드 혹은 구간으로 표시할 필요가 있다. 그

와 같은 구간은 표준불확도를 포함인자로 부르는 보통 2에서 3 사이의 인자 k를 곱하여 얻어진다. 신뢰수준과 포함인자 사이의 관계는 측정오차의 확률분포에 좌우된다.

ISO 748 (2007)에서 불확도는 표준불확도(표준편차)로 주어지며, 관측값의 백분율로 표시한다(상대 혹은 백분율 불확도). 표준불확도를 사용하는 것은 포함인자 2의 확장된 불확도를 사용한 해당 국제표준의 이전 버전과 변경된 부분임을 주의해야 한다. 만약 확장불확도가 필요하다면, 제시된 신뢰수준에 상응하는 포함인자를 결정하기 위해서 표준정규(Gaussian) 분포가 사용되어야 한다. 특히, 포함인자 2의 확장 불확도는 약 95 %의 신뢰수준을 갖는다. 포함인자 1의 확장 불확도는 약 68 %의 신뢰수준을 갖는다.

2.2. 표준불확도의 평가 방법

불확도를 일으키는 요인을 파악하는 측정불확도 추정방법에는 A형 평가와 B형 평가의 두가지 접근방법이 있다.

2.2.1 표준불확도의 A형 평가

표준불확도의 A형 평가는 반복하여 측정한 값을 통계를 이용하여 불확도를 추정한다.

임의의 양에 대해 동일한 측정조건으로 n개의 독립된 관측값 q_k가 얻어졌다면, 그 기대값 μ_k의 최량추정값은 이들 n 개 관측값의 산술평균 $\bar{q}$가 되며 다음 식으로 주어진다.

$$\bar{q} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} q_k \tag{2.1}$$

개개의 관측값 q_k는 영향량의 무작위변동, 즉 무작위효과로 인해 각기 다른 값을 가진다. 관측값의 실험분산은 q의 확률분포의 분산 σ^2을 추정하는 것으로 다음과 같다.

$$s^2(q_k) = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(q_k - \bar{q})^2 \tag{2.2}$$

이 추정 분산값과 그 양의 제곱근 즉 실험표준편차인 $s(q_k)$는 관측값 q_k의 변동성을 나타내며, 이는 산술평균 $\bar{q}$로부터 산포된 정도를 나타낸다.

$\sigma^2(\bar{q}) = \sigma^2/n$의 최량추정값, 즉 평균의 분산에 대한 최량추정값은

$$s^2(\bar{q}) = \frac{s^2(q_k)}{n} \tag{2.3}$$

로 주어진다. 평균의 실험분산 $s^2(\bar{q})$와 $s^2(\bar{q})$의 양의 제곱근과 같은 평균의 실험표준편차 $s(\bar{q})$는 산술평균 $\bar{q}$가 q의 기댓값 μ_q를 얼마나 잘 추정하는가를 나타내며, 산술평균 $\bar{q}$에 대한 불확도의 척도로 사용될 수 있다. 즉 평균값의 추정표준편차는 동일조건하에서 반복된 측정으로부터 얻어진 데이터들의 표준불확도로 사용된다.

$$u_A = s(\bar{q}) = \frac{s(q_k)}{\sqrt{n}} \tag{2.4}$$

2.2.2 표준불확도의 B형 평가

표준불확도의 B형 평가는 반복 측정으로부터 얻어지지 않은 입력값 X_i의 추정값 x_i에 대하여 관련된 추정분산 $u^2(x_i)$ 혹은 표준불확도 $u(x_i)$는 X_i의 변동성에 관하여 얻을수 있는 모든 정보에 근거한 과학적 판단에 의해 평가된다. 이에 포함되는 것으로는 다음과 같은 것이 있다.

- 과거 측정 데이터
- 관련 재료와 기기의 거동 및 특성에 대한 경험이나 일반지식
- 제작자의 규격
- 교정성적서에 명시된 불확도
- 핸드북에서 인용된 참고자료의 불확도
- 해당 측정장비 및 시험기기의 수준값(분해능)
- 계통효과의 보정값
- 인증표준물질의 불확도
- 시험표준(규격)에서의 보정값

위와 같은 방법으로 평가된 추정분산 $u^2(x_i)$ 혹은 표준불확도 $u(x_i)$를 B형 분산 및 B형 표준불확도라 한다.

2.3 합성표준불확도

일반적인 경우, 측정량 Y는 직접 측정되지 않고, N개의 물리량 $X_1, X_2, \cdots, X_N$의 함수관계식을 통하여 결정된다.

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N) \tag{2.5}$$

측정량 Y의 추정값 y는 측정결과가 되며, y의 표준불확도는 입력량의 추정값 $x_1, x_2, \dots, x_N$의 표준불확도를 적절히 합성하여 얻는다. 이 추정값 y의 합성표준불확도는 $u_c(y)$로 나타낸다.

합성표준불확도 $u_c(y)$는 다음과 같은 합성분산 $u_c^2(y)$ 의 양의 제곱근이다.

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{N} (\frac{\partial f}{\partial x_i})^2 u^2(x_i) \tag{2.6}$$

여기서 각각의 $u(x_i)$는 A형 평가 혹은 B형 평가에 따라 산정된 표준불확도이다. $u_c(y)$는 추정 표준편차이며 측정량 Y를 합리적으로 추정한 값의 산포특성을 나타낸다. 이 식을 $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$의 1차 Taylor 급수 근사식에 근거하며, GUM(1995)에서 '불확도 전파법칙(the law of propagation of uncertainty)'이라고 한다. 따라서 합성분산 $u_c^2(y)$는 각 입력량의 추정값 x_i의 추정분산에 의해 발생한 출력량의 추정값 y의 추정분산을 나타내는 각 항들의 합으로 볼 수 있다.

2.4 확장불확도

합성표준불확도 $u_c(y)$는 측정결과의 불확도를 표현하는데 보편적으로 사용될 수 있지만, 신뢰구간의 제공을 위하여 확장불확도 U를 사용한다. 확장불확도 U는 합성표준불확도 $u_c(y)$에 포함인자 k를 곱하여 얻어진다.

$$U = k u_c(y) \tag{2.7}$$

따라서 측정 결과는 $Y = y \pm U$로 간편하게 표현된다.

2.5 유속계를 사용하여 유속측정한 경우 유량의 불확도 산정 방법

2.5.1 불확실도의 단일 요소들에 대한 변경사항

가. 유속계를 이용한 평균유속 결정에 대한 불확실도

(1) 관측 시간

각 선택된 지점의 유속은 유속계를 최소 30초 이상 사용하여 관측한다. 유속을 측정할 때 30초 안에 주기적인 파동이 있는 경우 관측 시간은 상황에 맞춰 증가시켜야 한다.

(2) 측선의 수

특정 장소에서의 유량 측정을 목적으로 (5 m 이하의) 작은 수로에서 규정하는 측선의 수 n은 다음과 같다. 이 기준은 최소 요구 조건이며 현실적인 시간, 비용 혹은 장소 환경의 제약이 있다면 해당 숫자를 줄여야 한다.

수로 폭 <0.5 m	n = 5 ~ 6
수로 폭 >0.5 m 그리고 <1 m	n = 6 ~ 7
수로 폭 >1 m 그리고 <3 m	n = 7 ~ 12
수로 폭 >3 m 그리고 <5 m	n = 13 ~ 16
수로 폭 >5 m	n ≥ 22

폭이 5 m 미만인 수로는 측선의 수가 각 부분의 유량이 가능할 시 전체의 5 % 이하로, 그리고 어떠한 경우에서도 10 %를 초과하지 않게 선택되어야 한다.

2.5.2 유속계를 사용하여 유속 측정을 한 유량의 불확도 계산 방법

가. 일반사항

소단면을 고려하여 수로 횡단면을 m개 측선으로 나누어 구성하며 각 측선 i에 관련해 폭, 수심과 평균 유속(각각 bi, di, vi 로 표기)을 구하는 것이다. 각 측선의 평균 유속 vi 는 측선의 여러 개의 수심에서 지점 유속 측정을 통해 계산된다. 유량은 다음과 같이 계산된다.

$$Q = F\sum b_i d_i v_i \qquad (2.8)$$

여기서 Q : 유량 (㎥/s)

F : 횡단면 전체에 걸친 연속함수의 적분과 유한한 수의 측선에 대한 이산합을 관련짓는 인자

나. 불확도 원인

측량의 상대(백분율) 합성표준불확도는 식(2.9)로 구할 수 있다.

$$u(Q)^2 = u_m^2 + u_s^2 + \frac{\sum_{i=1}^{m} [(b_i d_i \overline{v_i})^2 (u_{b,i}^2 + u_{d,i}^2 + u_{\overline{v},i}^2)]}{\left(\sum_{i=1}^{m} (b_i d_i \overline{v_i})\right)^2} \quad (2.9)$$

여기서

u (Q) : 유량의 상대적(백분율) 합성 표준불확도

$u_{b,i}$, $u_{d,i}$, $u_{\overline{v},i}$: 측선 i에서 측정한 하폭, 수심, 그리고 평균유속의 상대(백분율) 표준불확도

u_s : 유속계(u_{cm}), 하폭 측정 장비(u_{dm}), 그리고 측심기(u_{ds})의 민감도로 인한 불확도,

$$u_s = \sqrt{u_{cm}^2 + u_{bm}^2 + u_{ds}^2} \quad (2.10)$$

u_s에 대해서 추정된 실질적인 값으로 1 %가 취해진다.

u_m : 측선의 한정된 숫자로 인한 불확도

m : 측선의 수

측선 i에서 평균유속 $\overline{v_i}$ 는 측선에서 하나 혹은 그 이상의 수심에서 이루어진 점유속측정의 평균값의 추정값이다.

평균유속 $\overline{v_i}$의 불확도는 다음과 같이 계산된다.

$$u(\overline{v_i})^2 = u_{p,i}^2 + \left(\frac{1}{n_i}\right)(u_{c,i}^2 + u_{e,i}^2) \quad (2.11)$$

여기서

$u_{p,i}^2$: 측선 i에서 유속이 측정된 측점의 제한된 숫자로 인한 평균유속의 불확도

n_i : 측선 i에서 유속 측정을 한 측점의 수

$u_{c,i}$: 유속계 사용의 반복성 결여에 의한 측선 i에서 특정측정지점의 유속 불확도

$u_{e,i}$: 유속계 사용 중 흐름의 유속 변동(파동)에 의한 측선 i에서 특정 깊이의 유속의 불확도

식(2.9)와 식(2.11)를 이용하여 다음 식(2.12)를 얻는다.

$$u(Q)^2 = u_m^2 + u_s^2 + \frac{\sum_{i=1}^{m} [(b_i d_i \overline{v_i})^2 \left(u_{b,i}^2 + u_{d,i}^2 + u_{p,i}^2 + \left(\frac{1}{n_i}\right)(u_{c,i}^2 + u_{e,i}^2) \right)}{\left(\sum_{i=1}^{m} (b_i d_i \overline{v_i}) \right)^2} \quad (2.12)$$

만약 구간유량($b_i d_i v_i$)이 거의 동일하도록 측선이 배치되고, 측선마다 성분불확도가 동일하다면, 식(2.12)는 다음과 같이 단순화된다.

$$u(Q)^2 = \left[u_m^2 + u_s^2 + (\frac{1}{m}) \left(u_b^2 + u_d^2 + u_p^2 + (\frac{1}{n})(u_c^2 + u_e^2) \right) \right]^{1/2} \quad (2.13)$$

부자를 이용한 경우 u(v) 평균유속의 불확도는 [ISO 748(2007) p. 26]에 따라 다음과 같다.

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{L,i}^2 + u_{t,i}^2 \quad (2.14)$$

여기서

$u_{k,f}$: 부자 속도 계수의 불확도 (표 2.1)

$u_{L,i}$: 부자 이동 길이의 불확도

$u_{t,i}$: 부자 이동 시간의 불확도

유사하게 전자파표면유속계는

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf},i}^2 \quad (2.15)$$

표면유속을 측정하는 경우

$u_{k,f} = 15\%$ [ISO 748(2007), E.4 p. 38] (표 2.1)

부자 및 전자파표면유속계를 적용시 측정유량의 표준불확도 (68%), u_Q는 다음과 같이 계산한다.

$$u_Q = \sqrt{u_m^2 + \frac{1}{m}(u_b^2 + u_d^2 + u_v^2)} \quad (2.16)$$

$u_{b,i}$, $u_{d,i}$: 측선 i에서 측정한 하폭, 수심의 표준불확도 (표 2.2, 2.3)

u_m : 측선의 한정된 숫자로 인한 불확도 (표 2.4)

다. 확장불확도

식 (2.13) 및 (2.16)에서 계산한 불확도는 표준불확도이다. 이로부터 95% 신뢰수준의 확장불확도를 구하기 위해서는 표준불확도에 포함인자 2를 적용하여 계산한다. 즉,

$$U_{95}(Q) \;=\; k^{*}u(Q) = 2^{*}u(Q) \qquad (2.14)$$

표 2.1 측선에서 측점 수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 ($u_{k,f}$)
(KS B ISO 748:2007, 2021)

측정 방식	불확도 %
유속 분포	0.5
5점(**7.1.5.3.3**)	2.5
2점(0.2*D*와 0.8*D*) (**7.1.5.3.2**)	3.5
1점(0.6*D*) (**7.1.5.3.3**)	7.5
수면(**7.1.5.3.5**)	15

표 2.2 폭 측정의 불확도 (u_b) (KS B ISO 748:2007, 2021)

폭의 범위 m	절대 오차 m	상대 불확도 %
0 ~ 100	0 ~ 0.15	0.15
101 ~ 150	0.15 ~ 0.25	0.2
151 ~ 250	0.3 ~ 0.6	0.25

표 2.3 수심 측정의 불확도 (u_d) (KS B ISO 748:2007, 2021)

수심 범위 m	절대 오차 m	상대 오차 %	비고
0.4 ~ 6 6 ~ 14	0.02 0.025	0.65 0.25	측심봉 공중선과 수중선 보정을 한 측정선
비고 3열 상대 오차는 2열 절대 오차로부터 3.2 m에서 10 m 수심을 이용해 계산되었다.			

표 2.4 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (u_m)
(KS B ISO 748:2007, 2021)

측선의 수	불확도 %
5	7.5
10	4.5
15	3.0
20	2.5
25	2.0
30	1.5
35	1.0
40	1.0
45	1.0

제 3 장 시범운영중인 하천자동유량 측정장치의 측정불확도 산정

3.1 시범운영중인 기존 유속센서 기반의 하천 자동유량측정장치의 개요

우리 공사 물관리기획처에서는 통합물관리 등을 위해 유량측정 지점의 지속적인 확대가 필요하나 인력·예산 등 조사 인프라 부족으로 확대시행 한계가 있어 이에 대한 대책으로서 유량측정 효율성 제고 및 수량-수질 통합조사 확대 기반 마련을 위해 IoT 新기술 활용한 하천 자동유량측정 플랫폼 도입하여 시범운영하고 있다. 이는 실시간 자동(무인)측정이 가능한 비접촉식 유속계를 활용한 댐 상류 중·소하천 실시간 자동유량측정 플랫폼 설치·운영하는 것으로 이에는 독일 OTT의 SVR 100을 센서로 채택하고 있다. 현재 시범 설치운영하는 지점으로는 용담댐의 장수군 연화교, 충주댐의 단양군 북벽교, 남강댐의 산청군 경호교가 있다. 이에 본 연구에서는 시범운영중인 하천 자동유량측정장치의 센서로 이용중인 SVR 100에 대해서 유속 불확도를 발생시키는 성분에 대해서 분석하여 표면유속의 측정 불확도를 산정하고, 이를 이용하여 유량측정시 유량불확도 산정하는 방법을 구축하고자 한다.



그림 3.1 시범운영중인 하천 자동유량측정장치(천천지점)

	OTT SVR 100
measuring range	0.08 ... 15 m/s (0.26 ... 49.12 ft/s)
resolution	0.1 mm/s (0.0003 ft/s) +/- 2% of
accuracy	reading (0.08 m/s ... 4 m/s) (0.26 ... 13.12 ft/s) +/- 2.5% of reading (4 m/s ... 12 m/s) (13.12 ... 39.37 ft/s)
Beam Angle	12° Azimuth / 24° Elevation
Messabstand	0.5 ... 25 m (1.64 ... 82 ft)
radar frequency	24 GHz (K-band)
Serial interfaces	RS-232 / RS-485 / SDI-12
logs	SDI-12 / MODBUS
power supply	9 ... 27 VDC
power consumption	Aktiv < 90 mA @ 12 VDC Standby: < 7,5 mA @ 12 VDC Max.: < 175 mA
Dimensions (LxWxH)	134.5 x 114.5 x 80 mm (5.3 x 4.5 x 3.2 in) without bracket Case:
Material	ASA & Aluminum Work: TPM PTFE Bracket: 1.4301 (V2A)
Swivel range Cardanic suspension	Lateral axis: ± 90° Longitudinal axis: ± 15°
cable length	SDI-12 / RS-232: max. 65 m (9,600 baud) RS- 485: max. 500 m (9,600 baud)
weight	without bracket : 820 g (1.81 lbs.) with bracket: 1,530 g (3.37 lbs.) - 40
operating temperatur	°C ... +85°C (-40° ... 185° F) IP 68
housing protection class	

그림 3.2 SVR 100의 기기 사양

3.2 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 성분불확도 규명 및 산정

3.2.1 시범운영중인 기존 유속센서의 시스템 자체의 표면유속 측정 불확도

시범운영중인 하천자동유량측정장치에 적용되어 있는 기존 유속센서인 SVR 100의 기기 사양으로 인한 시스템 자체의 표면유속불확도를 산정하면 다음과 같다.

$$V = \frac{\lambda f_d}{2\cos\theta} \tag{3.1}$$

표면유속(V)의 시스템 자체의 합성표준불확도, $u_{c_{system}}$ 는 다음 식을 적용한다.

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) \tag{3.2}$$

$$u_{c_{system}}^2(V) = \left(\frac{\partial V}{\partial f_d}\right)^2 u^2(f_d) + \left(\frac{\partial V}{\partial \theta}\right)^2 u^2(\theta) = u_{system}^2(V) \tag{3.3}$$

여기서

$$\frac{\partial V}{\partial f_d} = \frac{\lambda}{2\cos\theta} \tag{3.4}$$

$$u(f_d) = \frac{1}{\text{측정시간}} = \frac{1}{5} = 0.2\,(SVR100\text{의 측정시간}, 5\text{초}) \tag{3.5}$$

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \tag{3.6}$$

$$f_d = \frac{2V}{\lambda}\cos\theta \tag{3.7}$$

$SVR100\text{의 반범위} = \text{수직빔폭}(24\text{도})/2,\ a = \text{반범위}$ 이므로

$$u(\theta) = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{12\text{도}}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}}\frac{1}{180/\pi}(radian) = 0.12092\ radian \tag{3.8}$$

표 3.1 수직각별 속도별 SVR 100의 시스템 자체의 표면유속 측정불확도

v (m/s)= 0.5 m/s

수직각 (deg)	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	69.28	0.00722	0.200	0.28868	0.12092	0.035	6.98728
40	61.28	0.00816	0.200	0.41955	0.12092	0.051	10.15164
50	51.42	0.00972	0.200	0.59588	0.12092	0.072	14.41593

v (m/s)= 1 m/s

수직각 (deg)	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	138.56	0.00722	0.200	0.57735	0.12092	0.070	6.98281
40	122.57	0.00812	0.200	0.83910	0.12092	0.101	10.14769
50	102.85	0.00967	0.200	1.19175	0.12092	0.144	14.41198

v (m/s)= 2 m/s

수직각 (deg)	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	277.13	0.00722	0.200	1.15470	0.12092	0.140	6.98169
40	245.13	0.00816	0.200	1.67820	0.12092	0.203	10.14672
50	205.69	0.00972	0.200	2.38351	0.12092	0.288	14.41101

v (m/s)= 3 m/s

수직각 (deg)	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	415.69	0.00722	0.200	1.73205	0.12092	0.209	6.98148
40	367.70	0.00816	0.200	2.51730	0.12092	0.304	10.14653
50	308.54	0.00972	0.200	3.57526	0.12092	0.432	14.41083

3.2.2 기존 유속센서의 수직각 각도측정으로 인한 표면유속 측정불확도

기존 유속센서인 SVR 100의 내장 수직각 센서의 정확도로 기인한 표면유속 측정시 불확도는 다음과 같이 계산된다.

$$V = \frac{\lambda f_d}{2\cos\theta} \tag{3.1}$$

에서, λ, f_d를 상수로 간주하면

$$u^2_{c_{수직각}}(V) = \left(\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}}\right)^2 u^2(\theta_{수직각}) = u^2_{수직각}(V) \tag{3.9}$$

$u^2_{c_{수직각}}(V) = u^2_{수직각}(V)$, 계산 결과는 합성불확도이므로 첨자 c 삭제

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = \left[\frac{\lambda}{2}\left(\frac{2V}{\lambda}\cos\theta\right)\right]\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = V\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \tag{3.10}$$

SVR 100의 수직각 센서의 수직각 측정 분해능이 1도 이므로, 반범위 (a)는 1도의 반, 1/2도

$$\begin{aligned} u(\theta_{수직각}) &= 수직각의\ 불확도 \\ &= \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{(1/2)}{\sqrt{3}} = 0.2887도 \\ &= 0.2887^*\left(\frac{\pi}{180}\right) = 0.00503876\ radian \end{aligned} \tag{3.11}$$

여기서

$$f_d = \frac{2V}{\lambda}\cos\theta = \frac{2V}{0.012435}\cos\theta \tag{3.12}$$

$$SVR100은\ 사용주파수가\ 24GHz이므로 \tag{3.13}$$

$C = \lambda f$ ($C = 3^*10^5 km/s$)로부터

$$\lambda = \frac{3^*10^8}{24^*10^9} = \frac{3}{24^*10} = 0.0125m$$

$$u^2_{c_{수직각}}(V) = \left(\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}}\right)^2 u^2(\theta_{수직각}) = u^2_{수직각}(V) \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned} u_{수직각}(V) &= \left(\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}}\right) u(\theta_{수직각}) \\ &= \left(\frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}\right)\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \left(\frac{\lambda}{2}\left(\frac{2V}{\lambda}\cos\theta\right)\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}\right)\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \left(V\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)\left(\frac{(1/2)}{\sqrt{3}}도\right) = \left(V\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)\left(0.2887^*\frac{1}{180/\pi}radians\right) \end{aligned} \tag{3.14}$$

여기서 a = 반범위 = 분해능/2 = 1도/2 = 0.5도

표 3.2 SVR 100의 수직각 각도측정으로 인한 표면유속 측정불확도

V= 0.5 m/s

v (m/s)= 0.5	수직각 (deg)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	u_c_수직각(V) (%)
	30	0.28868	0.00504	0.001	0.29
	40	0.41955	0.00504	0.002	0.42
	50	0.59588	0.00504	0.003	0.60

수직각 분해능 1도=> (a= 반범위 0.5도) => (1/2)/$\sqrt{3}$
u_c_수직각(V) = 수직각에 의한 유속의 합성불확도 (u_c_vertical. angle)

V= 1.0 m/s

v (m/s)= 1	수직각 (deg)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	u_c_수직각(V) (%)
	30	0.57735	0.00504	0.003	0.29
	40	0.83910	0.00504	0.004	0.42
	50	1.19175	0.00504	0.006	0.60

V= 2.0 m/s

v (m/s)= 2	수직각 (deg)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	u_c_수직각(V) (%)
	30	1.15470	0.00504	0.006	0.29
	40	1.67820	0.00504	0.008	0.42
	50	2.38351	0.00504	0.012	0.60

V= 3.0 m/s

v (m/s)= 3	수직각 (deg)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	u_c_수직각(V) (%)
	30	1.73205	0.00504	0.009	0.29
	40	2.51730	0.00504	0.013	0.42
	50	3.57526	0.00504	0.018	0.60

3.2.3 기존 유속센서의 설정수직각에 따른 표면유속 측정불확도

수직각에 따른 유속측정 불확실도의 산정은 2023년도에 기존 유속센서인 SVR 100에 대해서 실시한 국립수산과학원의 정밀검증 실험성과를 이용한다. 실험결과는 아래 표와 같다. 수직각에 따른 유속측정 불확실도는 반복측정에 의한 Type A 불확도와 정밀검정값에 대한 Type B 불확도가 있다. 0.5 m/s의 유속에 대한 결과를 제시하였다. 활차속도를 1.0 m/s 로 유지한 상태에서, Type A 및 Type B 불확도를 산정하고, 이를 이용하여 합성표준불확도를 산정하였다. 수직각이 10~50도 사이의 범위에서는 합성표준불확도가 최대 3.2 %를 넘지 않으나, 60도를 넘어가면서 7.3 ~ 84.6%로 급격히 증가함을 보인다.

표 3.3 SVR의 설정수직각에 따른 유속측정불확실도

수직각 (deg)	측정속도 (m/s)	활차속도 (m/s)	u_A (m/s)	u_A (%)	u_B (m/s)	u_B (%)	$u_{c_{수직각}}(V)$ (%)
10	0.494	0.5	0.00026	0.053	-0.00609	-1.217	1.219
20	0.484	0.5	0.00070	0.145	-0.01597	-3.194	3.197
30	0.487	0.5	0.00092	0.188	-0.01313	-2.626	2.633
40	0.511	0.5	0.00134	0.263	0.01054	2.109	2.125
50	0.502	0.5	0.00167	0.332	0.00196	0.391	0.513
60	0.536	0.5	0.00240	0.447	0.03648	7.297	7.310
70	0.647	0.5	0.01056	1.631	0.14732	29.463	29.509
80	0.923	0.5	0.01136	1.231	0.42295	84.590	84.599

3.2.4 기존 유속센서의 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도

SVR 100의 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도에 대해서는 2011년에 수행한 평갈수용 전자파표면유속계에 대한 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도 산정 결과 이용한다. 그 결과는 다음과 같다.

전자파표면유속계를 이용하여 하천의 표면유속을 측정하는 경우에 표면유속 측정값에 영향을 미치는 요인으로 중요한 것이 바로 측정하는 지점 근처에 금속성 물체가 존재하는지의 여부이다. 보통 하천에서 유량측정은 교량에서 이루어지기 때문에 교량의 구조물이 금속인 경우에는 이로부터 발생하는 전자파의 난반사로 인한 측정값에 미치는 영향을 최소화하여야 한다. 이의 영향을 파악하는 실험이 2011년에 실시되었고, 본 보고서에서는 그 결과를 이용한다. 유속측정 위치인자에 따른 표면유속측정 불확도를 파악한 결과는 표 3.4와 같다. 즉, 교량 난간이 금속성인 경우 교량의 난간으로부터 SVR 100의 중심사이의 수직거리가 40 cm 이상을 유지하면 표면유속 측정시 금속성 난간으로 인한 영향을 무시할 수 있는 것으로 파악되었다. 따라서 SVR 100 등 전자파표면유속계를 이용하여 표면유속 측정시에는 금속성 물체와 안테나는 최소한 40 cm 이상 이격시켜야 그로 인한 유속 측정시 불안정성을 피할 수 있다.

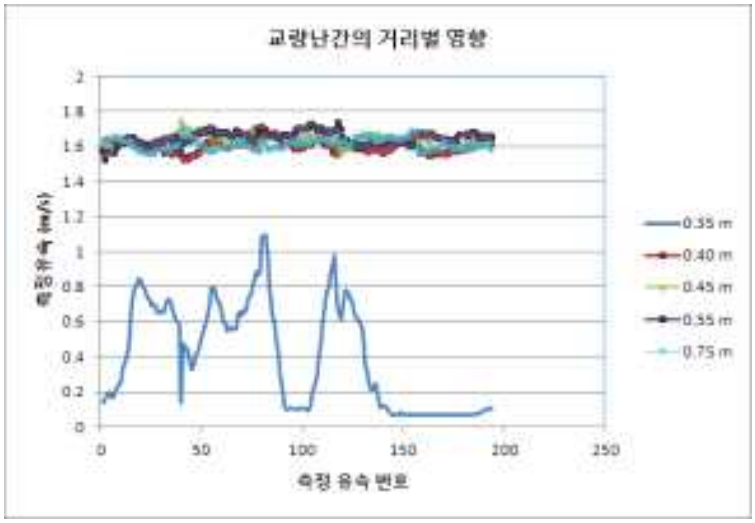


그림 3.3 교량 난간의 영향 실험 (갑천 용신교) (Kwater, 2011)

표 3.4 표 교량 난간의 영향 실험 결과 (갑천 용신교) (Kwater, 2011)

기기높이 (m)	1.55	1.60	1.65	1.75	1.95
안테나중심과 난간의 연직거리 (m)	0.35	0.40	0.45	0.55	0.75
유속평균 (m/s)	0.399	1.601	1.645	1.648	1.614

3.2.5 기존 유속센서의 노이즈에 따른 표면유속 측정불확도

안테나 특성, 진동, 고압선, 강우로 인한 노이즈에 따른 유속측정 불확도에 대해서는 2012년 연구보고서의 결과를 이용한다(K-water, 2012).

전자파를 이용하여 표면유속을 측정하는 기존 유속센서인 OTT의 SVR 100의 경우 표면유속 측정에 관련되는 노이즈 인자으로는 안테나의 특성(전후방비 및 side lobe) ($u_{antenna}$), 교량의 진동 ($u_{vibration}$), 측정지점 주위의 고압선으로 인한 자기장영향(u_{EMF}) 및 측정시 강우로 인한 강우강도의 영향(u_{rain}) 등이 있다. 이 중에서 안테나의 특성 및 교량진동의 영향은 정량적인 산정이 불가하여 유속측정 불확도 산정에서 제외한다. 주위의 고압선으로 인한 자기장에 의한 표면유속 측정 불확도는 기존의 연구(K-water, 2012)에 따라 영향이 없는 것으로 간주한다.

강우강도의 영향은 현장실험 결과를 이용한다. 즉 현장에서 강우가 발생시에는 평상시 설정을 권장하는 수직각 범위 30~40°로 하는 것보다는 50° 내외로 설정하는 것이 표면유속을 안정적으로 산정할 수 있다. 강우시 강우의 낙하속도는 2~9 m/s임을 기존의 연구(Kwater, 2011)에서 언급한바 있다. 50°로 설정시에는 30~40°로 설정하는 경우보다 안정적으로 유속을 측정하였고 이러한 결과는 매분측정한 시간당 강우강도가 90 mm/hr 내외의 폭우시에도 유지되었다. 다만 강우시 수직각을 50°로 했을 경우에는 강우에 의해서 발생하는 불확실도는 감소시킬 수 있지만 안테나의 빔폭, 수긱각 센서의 각도측정, 설정수직각으로 인한 불확실도는 증가됨을 피할 수 없다. 그렇지만 유속이 1 m/s 내외일 때, 강우시 수직각이 30~40°이면 측정값의 자체가 불안정하여, 그 오차산정이 무의미하다.

용신교와 화창교에서 측정한 결과를 이용하여 강우에 따른 표면유속의 표준불확도(s_{rain})를 산정하면 다음과 같다. 즉 A-type 표준불확실도(무작위불확실도)를 계산하면 된다.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(v_k - \bar{v})^2}{n-1}} \tag{3.14}$$

$$s_{rain} = \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{3.15}$$

여기서 s= 표준편차, n= 자료의 수, s_{rain}= 강우강도에 따른 A-type표준불확실도

여기서 n=5*37=185 (5분측정, 분당 37회의 유속측정)

용신교에서 수직각 51도로 측정한 결과를 계산하면 다음과 같다. 표준불확실도에 포함인자(coverage factor) 1를 곱하여 68% 신뢰구간의 표준불확도를 계산하고, 이

를 다시 평균유속으로 나누고 100을 곱하면 상대표준불확실도가 계산된다.

$$s_{rain}^{'} = \frac{k^{*}s_{rain}}{\bar{v}}*100 = k^{*}\frac{s}{\sqrt{n}}*\frac{1}{\bar{v}}*100 = 1^{*}\frac{0.058}{\sqrt{185}}*\frac{1}{0.912}*100 = 0.47\% \qquad (3.16)$$

표 3.5 강우에 의한 표면유속측정 불확도

				Type A 표준불확도 (m/s)		Type A 상대표준불확도 (%)	
	수직각	41	51	41	51	41	51
용산교	강우강도 (mm/hr)	2.2	2.2	5.55E-02	4.26E-03	4.38	0.47
	평균유속 (m/s)	1.269	0.912				
	표준편차 (m/s)	0.755	0.058				
화창교	강우강도 (mm/hr)	2	89.4	7.11E-02	5.75E-03	3.88	0.49
	평균유속 (m/s)	1.831	1.181				
	표준편차 (m/s)	0.967	0.078				

화창교와 용산교의 결과를 바탕으로 다음과 같이 강우에 의한 유속측정 불확도를 산정한 결과를 정리하면 다음과 같다. 평상시와 달리 강우시에는 수직각을 40~50 사이에서 유지하는 것을 제안한다. 강우시 이 수직각 범위를 벗어난 경우 측정값을 신뢰할 수가 없다. 다만 이범위안에서 측정을 할 경우에는

- 수직각을 41°로 했을 경우 강우로 인한 Type A 상대표준불확도(무작위 불확실도)는 4%로 간주할 수 있다.
- 수직각을 51°로 했을 경우 강우로 인한 Type A 상대표준불확도(무작위 불확실도)는 0.5%로 간주할 수 있다.

3.2.6 기존 유속센서의 유속산정프로세싱에 따른 표면유속 측정불확도

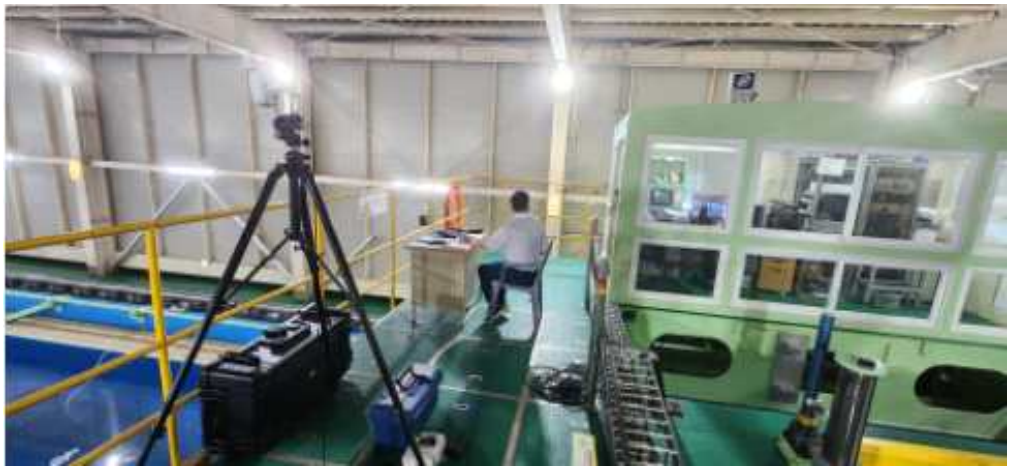


그림 3.4 측정시간에 따른 속도 측정불확실도 산정 실험 (국립수산과학원)

측정시간에 따른 속도 측정에 있어서의 성분 상대불확실도(상대표준불확도)는 국립수산과학원에서 수행한 실험결과를 이용한다. 기존 유속센서(SVR 100)를 이용하여 유속을 측정시 측정시간에 따른 불확실도의 정도를 파악하기 위하여 국립수산과학원의 견인수조(towing tank)에서 활차속도별로 속도를 일정하게 유지시킨 상태에서 속도측정을 기존 유속센서(SVR 100)를 이용하여 실시하였다. 우선 측정여건상에서 속도별로 가능한 측정시간을 길게 하여 측정유속의 개수를 늘리고자 하였다. 이 결과를 이용하여, 측정시간의 길고 짧음에 따라 속도측정시 상대표준불확실도를 산정하였다. 유속을 반복측정한 결과를 이용하기 때문에 이는 A type 표준불확도로 분류된다. 즉 A-type 표준불확실도(무작위불확실도)를 계산하면 된다.

$$s_{v_{\text{측정시간}}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(v_{k_}\overline{v})^2}{n-1}} \tag{3.17}$$

$$s(\overline{v_{\text{측정시간}}}) = \frac{s_{v_{\text{측정시간}}}}{\sqrt{n}} = u_{\text{측정시간}}(V)\ (A\ Type\ \text{표준불확도}) \tag{3.18}$$

측정유속의 실험표준편차 $s_{v_{\text{측정이간}}}$, 속도별 평균유속의 추정표준편차 $s(\overline{v_{\text{측정시간}}})$, 평균유속의 추정표준편차 $s(\overline{v_{\text{측정시간}}})$는 동일조건하에서 반복측정으로부터 얻어진 데이터들의 A type 표준불확도로 사용된다.

평균유속의 산정을 위하여 측정시간에 따른 표준불확도를 산정한 결과, 0.05 m/s ~ 2.0 m/s 의 범위에서 30초 측정을 한 경우, 측정시간으로 인한 A Type 표준불확도는 0.053 ~ 0.0.899 %에 이르고 있다. 측정시간을 1분 이상으로 하였을 경우, 표준불확도는 최대 0.899%로 나타나고 있어, 1분 이상으로 측정시간을 설정했을 때, 측

정시간으로 인한 평균유속 산정시 표준불확도는 0.9%로 간주할 수 있다.

$$u_{\text{측정시간}}(V) = 0.9\% \tag{3.19}$$

활차속도를 참값으로 가정했을 때, 활차속도에 대한 측정시간별 측정속도의 평균값을 측정시간 및 유속별 B type 표준불확도를 산정할 수 있다. 이를 이용하여 측정시간 및 유속별 B type 표준불확도를 산정한 결과, A Type 불확도는 최대 0.4% 이었으나, 0.1 m/s 이상의 경우 최대 7.671%로 나타나고 있으며, A Type 불확도와 B Type 불확도를 합성한 결과 B Type 불확도가 약 8배 크기 때문에 A Type 불확도의 영향은 B Type 불확도에 비하여 미미하게 반영된다. 합성표준불확도는 0.1 m/s 이상의 경우 최대 7.671%로 나타나고 있으며, 0.03 m/s에서는 3% 내외, 0.05 m/s에서는 18% 내외로 나타나고 있다. 본 실험 결과에 따르면 SVR 100의 경우에는 0.3 m/s 미만에서는 측정 성능이 저하되므로 현장에서는 0.3 m/s 이상(불확도 최대 3.548%)에서만 적용할 수 있을 것으로 판단된다.

filtering에 따른 불확실도는 현재로서는 산정이 불가능하다($u_{filter}(V)$: 산정불가).

반복측정에 따른 불확실도는 현장에서 유속측정시 발생하는 불확실도로 무작위불확실도에 해당한다. 이의 크기는 각 지점에서 측정한 값을 이용하여 Type-A 표준불확실도를 계산하여 산정한다. 30초 이상 측정한 결과를 이용했으므로 반복측정에 따른 불확실도는 별도로 고려하지 않는다.

표 3.6 SVR의 측정시간에 따른 표면유속 측정불확도

측정시간별 측정 평균속도

Vave / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.03073	0.04062	0.09242	0.30717	0.50772	1.02767	2.07083
1분	0.03069	0.04082	0.09233	0.30818	0.50951	1.03183	
2분	0.03068	0.04086	0.09233	0.30734	0.50618		
3분	0.03068	0.04090	0.09234	0.30848			

측정시간별 측정 평균속도의 시험표준편차

σ / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.0001	0.0002	0.0002	0.0012	0.0051	0.0120	0.0111
1분	0.0001	0.0003	0.0003	0.0024	0.0059	0.0104	
2분	0.0001	0.0002	0.0003	0.0028	0.0223		
3분	0.0001	0.0002	0.0003	0.0037			

측정시간별 측정 평균속도의 시험표준편차 계산에 이용된 자료의 수

자료수 / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	6	6	6	6	6	6	6
1분	12	12	12	12	12	12	
2분	24	24	24	24	24		
3분	36	36	36	36			

측정시간별 측정 평균속도의 A Type 불확도, $u_A(V)$(m/s)

u_A (m/s) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.00002	0.00007	0.00009	0.00050	0.00209	0.00491	0.00451
1분	0.00004	0.00007	0.00008	0.00069	0.00170	0.00301	
2분	0.00003	0.00005	0.00006	0.00058	0.00455		
3분	0.00002	0.00004	0.00005	0.00062			

측정시간별 측정 평균속도의 A Type 불확도, $u_A(V)$(%)

u_A (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.069	0.161	0.098	0.162	0.411	0.478	0.218
1분	0.136	0.183	0.087	0.224	0.334	0.292	
2분	0.095	0.123	0.069	0.189	0.899		
3분	0.072	0.095	0.053	0.201			

*u_A: 0.1 m/s 이상 30초 이상 측정시 측정시간에서 기인하는 오차는 최대 0.9%로 가정

측정시간별 측정 평균속도의 B Type 불확도, $u_B(V)$(m/s)

u_B (m/s) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.00073	-0.00938	-0.00758	0.00717	0.00772	0.02767	0.07083
1분	0.00069	-0.00918	-0.00767	0.00818	0.00951	0.03183	
2분	0.00067	-0.00914	-0.00767	0.00734	0.00618		
3분	0.00068	-0.00910	-0.00766	0.00848			

측정시간별 측정 평균속도의 B Type 불확도, $u_B(V)$(%)

u_B (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	2.444	-18.767	-7.583	2.389	1.543	2.767	3.542
1분	2.306	-18.367	-7.667	2.728	1.902	3.183	
2분	2.250	-18.275	-7.671	2.447	1.236		
3분	2.269	-18.200	-7.658	2.826			

측정시간별 측정 평균속도의 합성불확도, $u_C(V)$(%)

u_C (V) (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	2.445	18.767	7.584	2.394	1.597	2.808	3.548
1분	2.310	18.368	7.667	2.737	1.931	3.197	
2분	2.252	18.275	7.671	2.455	1.528		
3분	2.270	18.200	7.659	2.833			

※ $u_C(V)$(%): 0.3 m/s 이상 30초 이상 측정시 측정시간 및 유속크기에서 기인하는 오차는 최대 4% (실제 최대 3.548%)로 가정 가능, 0.3 m/s 미만 측정 불가

3.2.7 기존 유속센서의 유속빠르기에 따른 표면유속 측정불확도

유속의 빠르기에 따른 유속측정 불확실도의 산정은 측정시간별 측정 평균속도의 합성불확도는 속도별로 계산했으므로, 이를 이용하여 유속크기별 측정 평균속도의 합성불확도를 계산한다. 유속의 빠르기에 따른 유속측정 불확도의 산정은 국립수산과학원의 견인수조에서 수행한 정밀검증 실험성과를 이용한다. 유속의 빠르기에 따른 유속측정 표준불확도는 반복측정에 의한 A Type 불확도와 기준값과 차이로부터 산정하는 B Type 불확도를 산정하고, 이를 이용하여 합성불확도를 산정한다. 결과는 아래 표와 같다. 0.03 m/s에서는 불확도가 2.458%, 0.05 m/s에서는 18.77%, 0.1 m/s에서는 7.58%를 보여, 0.05 m/s 이하에서는 측정이 불가능함을 보이고 있고, 0.1 m/s에서는 측정불확도가 7.58%로 다소 크게 나타나고 있다. 0.3 m/s 이상에서는 불확도가 최대 3.55 %로 안정적인 측정이 가능함을 알 수 있다.

표 3.7 기존 유속센서(SVR 100)의 유속빠르기에 따른 유속측정불확실도

기준속도 (m/s)	측정속도 (m/s)	u_A(m/s)	u_A(%)	u_B(m/s)	u_B(%)	u_C(V) (%)
0.03	0.031	0.00002	0.07	-0.001	2.44	2.45
0.05	0.041	0.00007	0.16	0.009	18.77	18.77
0.1	0.092	0.00009	0.10	0.008	7.58	7.58
0.3	0.307	0.00050	0.16	-0.007	2.39	2.39
0.5	0.508	0.00209	0.41	-0.008	1.54	1.60
1	1.028	0.00491	0.48	-0.028	2.77	2.81
2	2.071	0.00451	0.22	-0.071	3.54	3.55

3.3 기존 유속센서로 측정한 표면유속의 표준합성불확도 산정 방법

기존 유속센서의 표면유속측정 관련 7개의 성분불확도(표 3.8)을 Root-sum-square (RSS) 방법을 적용하여 표면유속의 표준합성불확도를 산정한다.

$$u(v_{surf}) = [u^2_{system}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{setting\,angle}}(v_{surf}) + u^2_{수직거리}(v_{surf}) + u^2_{rain\,intensity}(v_{surf}) + u^2_{\mathrm{exposure\,time}}(v_{surf}) + u^2_{speed}(v_{surf})\,]^{0.5} \quad (3.20)$$

3.4 기존 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법

표면유속의 표준합성불확도를 산정한 후, 여기에 포함인자(coverage factor, k)를 곱하여 신뢰수준에 따른 표면유속의 확장불확도를 산정한다. 일반적으로 95% 신뢰수준의 확장불확도를 실무에서 이용하는바, 이를 위하여 k=2를 적용한다. 즉,

$$U(v_{surface}) = k^* u(v_{surface}),\ 95\%\ 일때\ k=2 \quad (3.21)$$
$$= 2^* u(v_{surface})$$

표 3.8 SVR 100을 이용한 표면유속 측정시 관련된 성분불확실도 분류

분류	항목	A Type 불확도	B Type 불확도
1. 시스템자체의 불확실도 $u_{system}(v_{surf})$	도플러주파수(f_d)		$u(f_d)$
	안테나의 빔폭($\theta_{beam\,width}$)		$u(\theta_{beam\,width})$
2. 수직각측정 불확실도	각도측정 ($\theta_{수직각측정}$)		$u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$
3. 설정수직각	설정수직각($\theta_{settingangle}$)		$u_{\theta_{settingangle}}(v_{surf})$
4. 측정위치	안테나와 교량의 수직거리 (m)		$u_{수직거리}(v_{surf})$ (0 if 0.4m 이상)
5. 노이즈	안테나 특성 (전후방비 등)		$u_{antenna}(v_{surf})$ (산정불가)
	진동(vibration)		$u_{vibration}(v_{surf})$ (산정불가)
	고압선의 전자기장 (Electro Magnetic Field)		$u_{EMF}(v_{surf})$ (산정불가)
	강우강도 (rain intensity)	$u_{rain\,intensity}(v_{surf})$	
6. 유속산정 process	측정시간 (exposure time)	$u_{\mathrm{exposure\,time}}(v_{surf})$	$u_{\mathrm{exposure\,time}}(v_{surf})$
	filtering		$u_{filter}(v_{surf})$ (산정불가)
	반복측정	$u_{repeat}(v_{surf})$ (고려안함)	
7. 유속 빠르기	유속 빠르기(speed)	$u_{speed}(v_{surf})$	$u_{speed}(v_{surf})$

3.5 기존 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산

용담댐 유역 천천지점 시범운영 중인 하천자동유량측정장치의 기존 유속센서인 SVR 100에 의해 측정한 결과에 대해 표면유속 측정값의 확장불확도를 계산하였다. 확장불확도 계산에 이용한 자료는 2023. 07. 11. 20시30분에 측정한 표면유속, 수위 등의 수문자료를 이용하였다.

관측소코드	계측시각	유속계번호	순간유속(RAW)	평균유속(RAW)	순간유속(FIL)	평균유속(FIL)	측정면적	측정수심	순간유량(FIL)	평균유량(FIL)
3001520	202307112030	03	2.904	2.949	2.904	2.949	10.634	2.639	26.25	26.657
3001520	202307112030	04	2.707	2.721	2.707	2.721	10.843	2.687	24.95	25.079
3001520	202307112030	05	3.183	3.164	3.183	3.164	10.76	2.7	29.113	28.939
3001520	202307112030	06	3.198	3.214	3.198	3.214	10.609	2.642	28.839	28.984
3001520	202307112030	07	2.91	2.901	2.91	2.901	10.479	2.636	25.919	25.839
3001520	202307112030	08	2.687	2.679	2.687	2.679	10.429	2.614	23.818	23.747
3001520	202307112030	09	0	0	2.687	2.679	7.224	1.795	16.5	16.451
3001520	202307112030	10	0	0	2.687	2.679	7.19	1.241	16.421	16.372
3001520	202307112030	01	0	0	0	0	10.232	1.097	0	0
3001520	202307112030	02	0	0	2.904	2.949	16.374	2.428	40.418	41.045

관측소코드	계측시각	유속계번호	순간유속(RAW)	평균유속(RAW)	순간유속(FIL)	평균유속(FIL)	측정면적	측정수심	순간유량(FIL)	평균유량(FIL)
3001520	202307112030	03	2.904	2.949	2.904	2.949	10.634	2.639	26.25	26.657
3001520	202307112030	04	2.707	2.721	2.707	2.721	10.843	2.687	24.95	25.079
3001520	202307112030	05	3.183	3.164	3.183	3.164	10.76	2.7	29.113	28.939
3001520	202307112030	06	3.198	3.214	3.198	3.214	10.609	2.642	28.839	28.984
3001520	202307112030	07	2.91	2.901	2.91	2.901	10.479	2.636	25.919	25.839
3001520	202307112030	08	2.687	2.679	2.687	2.679	10.429	2.614	23.818	23.747
3001520	202307112030	09	0	0	2.687	2.679	7.224	1.795	16.5	16.451
3001520	202307112030	10	0	0	2.687	2.679	7.19	1.241	16.421	16.372
3001520	202307112030	01	0	0	0	0	10.232	1.097	0	0
3001520	202307112030	02	0	0	2.904	2.949	16.374	2.428	40.418	41.045

관측소코드	계측시각	평균유속_순간(FIL)	평균유속_평균(FIL)	수위	수면너비	측정면적	평균수심	총순간유량(FIL)	총평균유량(FIL)	풍향	풍속
3001520	202307112030	2.166	2.174	4.7	58.29	107.205	1.839	232.229	233.112	0	0

유량 (cms)	233.112
평균유속 (m/s)	2.174
단면적 (m^2)	107.205
표면유속 (m/s)	2.558

그림 3.5 용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료 (일시: 2023. 07. 11. 20시30분)

표면유속의 표준합성불확도를 산정하기 위하여 식 (3.20)을 이용한다.

$$u(v_{surf}) = [u^2_{system}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{setting\ angle}}(v_{surf}) + u^2_{수직거리}(v_{surf}) + u^2_{rain\ intensity}(v_{surf}) + u^2_{\text{exposure time}}(v_{surf}) + u^2_{speed}(v_{surf})\ ]^{0.5} \quad (3.20)$$

$$u(v_{surf}) = [10.15^2 + 0.42^2 + 2.125^2 + 0 + 0 + 3.548^2 + 3.548^2\ ]^{1/2} = 11.52\% \quad (3.22)$$

표면유속의 확장불확도를 산정하면

$$U(v_{surf}) = k^* u(v_{surf}) = 2^* 11.52 = 23.05\% \quad (3.23)$$

즉, 용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)를 이용하여 측정 표면유속의 불확도를 산정하면 다음과 같다.

단면 평균 표면유속의 불확도 : 2.558 m/s ± 23.05 % (신뢰수준 95 %)
2.558 m/s ± 0.59 m/s (신뢰수준 95 %)

3.6 기존 유속센서로 측정한 표면유속을 이용하여 산정한 유량의 확장불확도 계산

용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치(기존 유속센서 SVR 100)의 수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)를 이용하여 측정 유량의 불확도를 산정하면 다음과 같다.

그림 3.5에서 보는 바와 같이 10기의 유속센서가 표면유속을 측정하고 있어 측정단면수 (m)은 10 이다. 단면 평균유속의 불확도 산정은 다음과 같다.

u(v) 평균유속의 불확도는

부자의 경우 [ISO 748(2007) p. 26]

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{L,i}^2 + u_{t,i}^2 \quad (3.24)$$

유사하게 전자파표면유속계는

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf},i}^2 \quad (3.25)$$

표면유속의 경우

$u_{k,f} = 15\%$ [ISO 748(2007), E.4 p. 38] (표 3.9)

2023. 07. 11., 20시30 연화교의 m=10,

$u_m = 4.5\%$ [ISO 748(2007), E.6 p. 38] (표 3.10)

$u_b = 0.15\%$ [ISO 748(2007), E.1 p. 36] (표 3.11)

$u_d = 0.65\%$ [ISO 748(2007), E.2 p. 37] (표 3.12)

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf},i}^2 \quad (3.26)$$

$$u_v = \sqrt{u_{k,f}^2 + u_{v_{surf}}^2} = \sqrt{15^2 + 11.52^2} = 18.92 \quad (3.27)$$

유량의 표준불확도 (68%), u_Q는 다음과 같이 계산한다.

$$u_Q = \sqrt{u_m^2 + \frac{1}{m}(u_b^2 + u_d^2 + u_v^2)} \quad (3.28)$$
$$= \sqrt{4.5^2 + \frac{1}{10}(0.15^2 + 0.65^2 + 18.92^2)} = 7.488\%$$

유량의 확장불확도 (95%), U_Q는 다음과 같이 계산한다.

$$U_Q = 2^* u_Q = 2^*7.488 = 14.977\% > 10\% \quad (3.29)$$

즉, 용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)를 이용하여 측정 유량의 불확도를 산정하면 다음과 같다.

측정 유량의 불확도 : 233.112 ㎥/s ± 14.977% (신뢰수준 95 %)

233.112 ㎥/s ± 34.913 ㎥/s (신뢰수준 95 %)

표 3.9 측선에서 측점수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 ($u_{k,f}$)

(KS B ISO 748:2007, 2021)

측정 방식	불확도 %
유속 분포	0.5
5점(**7.1.5.3.3**)	2.5
2점(0.2*D*와 0.8*D*) (**7.1.5.3.2**)	3.5
1점(0.6*D*) (**7.1.5.3.3**)	7.5
수면(**7.1.5.3.5**)	15

표 3.10 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (u_m)

(KS B ISO 748:2007, 2021)

측선의 수	불확도 %
5	7.5
10	4.5
15	3.0
20	2.5
25	2.0
30	1.5
35	1.0
40	1.0
45	1.0

표 3.11 폭 측정의 불확도 (u_b) (KS B ISO 748:2007, 2021)

폭의 범위 m	절대 오차 m	상대 불확도 %
0 ~ 100	0 ~ 0.15	0.15
101 ~ 150	0.15 ~ 0.25	0.2
151 ~ 250	0.3 ~ 0.6	0.25

표 3.12 수심 측정의 불확도 (u_d) (KS B ISO 748:2007, 2021)

수심 범위 m	절대 오차 m	상대 오차 %	비고
0.4 ~ 6 6 ~ 14	0.02 0.025	0.65 0.25	측심봉 공중선과 수중선 보정을 한 측정선
비고 3열 상대 오차는 2열 절대 오차로부터 3.2 m에서 10 m 수심을 이용해 계산되었다.			

제 4 장 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 및 유량 측정불확도

4.1 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 측정불확도 계산을 위한 성분불확도 산정

4.1.1 평갈수용 전자파표면유속계의 시스템 자체의 유속불확도

전자파표면유속계의 기본원리는 불규칙한 파동으로 이루어진 수표면에 전파를 발사하여 반사되는 신호를 수신하여 도플러효과에 의한 주파수를 산정하여 아래 식으로 표면유속을 계산한다.

$$V = \frac{\lambda f_d}{2\cos\theta} \tag{4.1}$$

여기서 V = Vsurf (표면유속)를 의미한다.

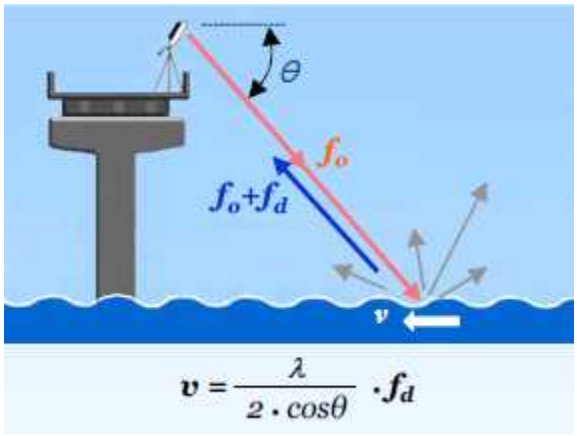


그림 4.1 평갈수용 전자파표면유속계 측정 모식도

유속(V)의 시스템 자체의 합성표준불확도, $u_{c_{system}}$는 다음 식을 적용한다.

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) \tag{4.2}$$

$$u_{c_{system}}^2(V) = \left(\frac{\partial V}{\partial f_d}\right)^2 u^2(f_d) + \left(\frac{\partial V}{\partial \theta}\right)^2 u^2(\theta) = u_{system}^2(V) \tag{4.3}$$

여기서

$$\frac{\partial V}{\partial f_d} = \frac{\lambda}{2\cos\theta} \tag{4.4}$$

$$u(f_d) = \frac{1}{\text{측정시간}} = \frac{1}{1.5\,\text{sec}} = 0.667Hz \tag{4.5}$$

(평갈수용 전자파표면유속계 측정시간, 1.5초)

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \tag{4.6}$$

$$f_d = \frac{2V}{\lambda}\cos\theta \tag{4.7}$$

평갈수용 전자파표면유속계의 수직빔폭이 5° 이므로 반범위(=a)는 2.5°이고, Type B 불확도인 u(θ)는 GUM (1995)에 의해 다음과 같다.

$$u(\theta) = \frac{a}{\sqrt{3}} \tag{4.8}$$
$$= \frac{2.5\text{도}}{\sqrt{3}} = \frac{2.5}{\sqrt{3}}\frac{1}{180/\pi}(radian) = 0.02519\,radian$$

일반사양	
유속측정 범위	0.03 ~ 20.0 m/s
수직각 범위	0° ~ 50° (자동측정)
수평각 범위	± 40°
측정거리	최대 100 m (유속 < 0.5 m/s)
	최대 200 m (유속 > 0.5 m/s)
측정 정확도	±0.01 m/sec or ±10% (유속 < 0.1 m/s)
	±0.01 m/sec or ±5% (0.1< 유속 <0.5 m/s)
	±0.03 m/sec or ±3% (유속 > 0.5 m/s)
유속 분해능력	최소 0.001 m/s
	주파수 분해능력 : 최소 0.1 Hz
안테나 사양	
종류	도파관 슬롯 배열안테나 (Waveguide Slot Array Antenna)
사용주파수	K-band (24 GHz)
이득	28 dBi
빔폭	수평 9° / 수직 5°
초고주파 센서 사양	
모듈 형태	단일 모듈
송수신 주파수 채널 수	50 채널
사용자 편의기능	
자동위치 감지	GPS 내장으로 경도, 위도, 시간 자동표시
자기진단 기능	적용
단말기와 유속계간에 사용자 인터페이스	
무선 데이터 통신	bluetooth
유선 데이터 통신	RS-232 또는 RS-485
무선 통신거리	30 m
배터리 및 전원	
유속계 배터리 사용시간	7 시간
단말기 배터리 사용시간	12 시간
충전 AC Input	AC 110 ~ 240 V, 50/60 Hz
외형 및 무게	
방수 및 방진	IP67규격
외형사이즈(W x H x D)	248 x 246 x 54 mm
무게	3.3 kg (삼각대 미포함)

그림 4.2 평갈수용 전자파표면유속계의 기기 사양

표 4.1 평갈수용 전자파표면유속계의 수직각별 속도별 시스템 자체의 표면유속불확도

v (m/s)= 0.5							
수직각	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	불확도 %
30	69.64	0.00718	0.667	0.28868	0.02519	0.009	1.74
40	61.60	0.00812	0.667	0.41955	0.02519	0.012	2.37
50	51.69	0.00967	0.667	0.59588	0.02519	0.016	3.27

v (m/s)= 1							
수직각	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	불확도 %
30	139.29	0.00718	0.667	0.57735	0.02519	0.015	1.53
40	123.21	0.00812	0.667	0.83910	0.02519	0.022	2.18
50	103.38	0.00967	0.667	1.19175	0.02519	0.031	3.07

v (m/s)= 2							
수직각	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	불확도 %
30	278.57	0.00718	0.667	1.15470	0.02519	0.029	1.47
40	246.41	0.00812	0.667	1.67820	0.02519	0.043	2.13
50	206.76	0.00967	0.667	2.38351	0.02519	0.060	3.02

v (m/s)= 3							
수직각	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	불확도 %
30	417.86	0.00718	0.667	1.73205	0.02519	0.044	1.46
40	369.62	0.00812	0.667	2.51730	0.02519	0.064	2.12
50	310.15	0.00967	0.667	3.57526	0.02519	0.090	3.01

4.1.2 수직각의 각도측정으로 인한 유속 불확도

평갈수용 전자파표면유속계의 내장된 수직각센서의 측정오차로 인한 불확도는 다음과 같이 계산한다.

$$V = \frac{\lambda f_d}{2\cos\theta} \tag{4.1}$$

에서, λ, f_d를 상수로 간주하면

$$u^2_{c_{수직각}}(V) = (\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}})^2 u^2(\theta_{수직각}) = u^2_{수직각}(V) \tag{4.9}$$

$u^2_{c_{수직각}}(V) = u^2_{수직각}(V)$, 계산 결과는 합성불확도이므로 첨자 c 삭제

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = [\frac{\lambda}{2}(\frac{2V}{\lambda}\cos\theta)]\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = V\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \tag{4.10}$$

수직각 측정 분해능이 1°이므로 반범위 (a)는 1°의 절반인 0.5°이다. 따라서

$$\begin{aligned} u(\theta_{수직각}) &= 수직각의\ 불확도 \\ &= \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{(1/2)}{\sqrt{3}} = 0.2887도 \\ &= 0.2887*(\frac{\pi}{180}) = 0.00503876\ radian \end{aligned} \tag{4.11}$$

여기서

$$f_d = \frac{2V}{\lambda}\cos\theta = \frac{2V}{0.012435}\cos\theta \tag{4.12}$$

저유속용 전자파표면유속계는 사용주파수가 $24.125GHz$이므로

$$C = \lambda f\ (C = 3*10^5 km/s) \tag{4.13}$$

로부터

$$\lambda = \frac{3*10^8}{24.125*10^9} = \frac{3}{24.125*10} = 1.2435\,cm \tag{4.14}$$

$$u^2_{c_{수직각}}(V) = (\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}})^2 u^2(\theta_{수직각}) = u^2_{수직각}(V) \tag{4.15}$$

$$u_{수직각}(V) = (\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}})\, u(\theta_{수직각}) \tag{4.16}$$
$$= (\frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta})(\frac{a}{\sqrt{3}})$$
$$= (\frac{\lambda}{2}(\frac{2V}{\lambda}\cos\theta)\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta})(\frac{a}{\sqrt{3}})$$
$$= (V\frac{\sin\theta}{\cos\theta})(\frac{(1/2)}{\sqrt{3}}도) = (V\frac{\sin\theta}{\cos\theta})(0.2887^* \frac{1}{180/\pi} radians)$$

$$a = 반범위 = 분해능/2 = 1도/2 = 0.5도 \tag{4.17}$$

표 4.2 수직각의 각도측정으로 인한 표면유속 불확도

v (m/s)=0.5				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	0.28868	0.00504	0.001	0.29
40	0.41955	0.00504	0.002	0.42
50	0.59588	0.00504	0.003	0.60

수직각 분해능 1도=> (a= 반범위 0.5도) => (1/2)/$\sqrt{3}$
u_c_수직각(V) = 수직각에 의한 유속의 합성불확도(u_c_vertical. angle)

v (m/s)=1.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	0.57735	0.00504	0.003	0.29
40	0.83910	0.00504	0.004	0.42
50	1.19175	0.00504	0.006	0.60

v (m/s)=2.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	1.15470	0.00504	0.006	0.29
40	1.67820	0.00504	0.008	0.42
50	2.38351	0.00504	0.012	0.60

v (m/s)=3.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	1.73205	0.00504	0.009	0.29
40	2.51730	0.00504	0.013	0.42
50	3.57526	0.00504	0.018	0.60

4.1.3 설정수직각에 따른 표면유속 측정 불확실도

수직각에 따른 유속측정 불확실도의 산정은 2011년 국립수산과학원에서 실시한 정밀검증 실험성과를 이용한다. 실험결과는 아래 표와 같다. 본 보고서에서는 ISO 748 (2007)의 불확도 산정 기준에 따라 재 계산한다. 수직각에 따른 유속측정 불확실도는 반복측정에 의한 Type A 불확도와 정밀검정값에 대한 Type B 불확도가 있다. 1.0 m/s의 유속에 대한 결과를 제시하였는데 활차속도를 0.03, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0 m/s 로 변경하며, Type A 및 Type B 불확도를 산정하고, 이를 이용하여 합성표준불확도를 산정하였다. 수직각이 10~60도 사이의 범위에서는 합성표준불확도가 최대 1.2%를 넘지 않으나, 70도를 넘어가면서 5.6 ~ 9.6 %로 증가함을 보인다.

표 4.3 설정수직각에 따른 표면유속 측정 합성불확도

수직각 (도)	측정속도 (m/s)	활차속도 (m/s)	u_A (m/s)	u_A (%)	u_B (m/s)	u_B (%)	u_c(V) (%)
10	0.995	1.000	0.00024	0.024	-0.0051	-0.513	0.514
20	0.997	1.000	0.00046	0.046	-0.0030	-0.300	0.304
30	0.989	1.000	0.00127	0.129	-0.0111	-1.109	1.116
40	0.988	1.000	0.00174	0.177	-0.0117	-1.174	1.187
50	1.001	1.000	0.00321	0.321	0.0011	0.109	0.339
60	1.006	1.000	0.00067	0.066	0.0063	0.632	0.635
70	0.944	1.000	0.00026	0.028	-0.0563	-5.635	5.635
80	0.906	1.000	0.01533	1.692	-0.0944	-9.439	9.590

4.1.4 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정 불확도

평갈수용 전자파표면유속계의 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도에 대해서는 2011년에 수행한 평갈수용 전자파표면유속계에 대한 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도 산정 결과 이용한다. 그 결과는 다음과 같다.

평갈수용 전자파표면유속계를 이용하여 하천의 표면유속을 측정하는 경우에 표면유속 측정값에 영향을 미치는 요인으로 중요한 것이 바로 측정하는 지점 근처에 금속성 물체가 존재하는지의 여부이다. 보통 하천에서 유량측정은 교량에서 이루어지기 때문에 교량의 구조물이 금속인 경우에는 이로부터 발생하는 전자파의 난반사로 인한 측정값에 미치는 영향을 최소화하여야 한다. 이의 영향을 파악하는 실험이 2011년에 실시되었고, 본 보고서에서는 그 결과를 이용한다. 유속측정 위치인자에 따른 표면유속측정 불확도를 파악한 결과는 표 4.4와 같다. 즉, 교량 난간이 금속인 경우 교량의 난간으로부터 평갈수용 전자파표면유속계의 중심 사이의 수직거리가 40 cm 이상을 유지하면 표면유속 측정시 금속성 난간으로 인한 영향을 무시할 수 있는 것으로 파악되었다. 따라서 전자파표면유속계를 이용하여 표면유속 측정시에는 금속성 물체와 안테나는 최소한 40 cm 이상 이격시켜야 그로 인한 유속 측정시 불안정성을 피할 수 있다.

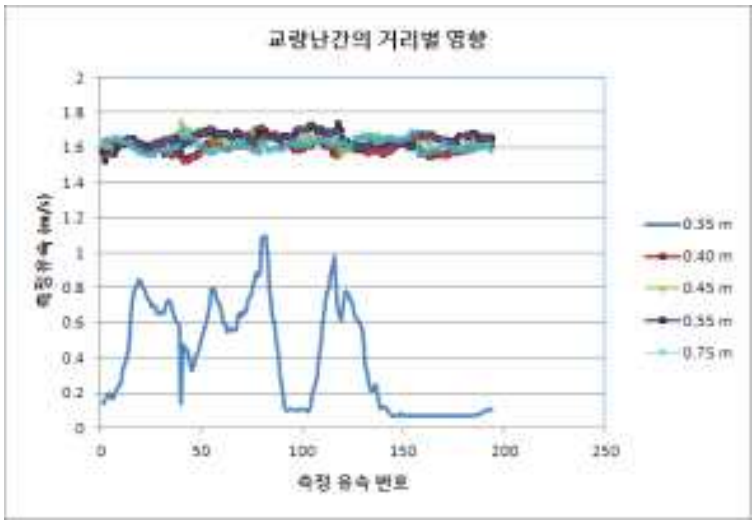


그림 4.3 교량 난간의 영향 실험 (갑천 용신교) (Kwater, 2011)

표 4.4 교량 난간의 영향 실험 결과 (갑천 용신교) (Kwater, 2012)

기기높이 (m)	1.55	1.60	1.65	1.75	1.95
안테나중심과 난간의 연직거리 (m)	0.35	0.40	0.45	0.55	0.75
유속평균 (m/s)	0.399	1.601	1.645	1.648	1.614

4.1.5 노이즈에 따른 표면유속 측정 불확도

전자파를 이용하여 표면유속을 측정하는 평갈수용 전자파표면유속계의 경우 표면유속 측정에 관련되는 노이즈 인자으로는 안테나의 특성(전후방비 및 side lobe) ($u_{antenna}$), 교량의 진동 ($u_{vibration}$), 측정지점 주위의 고압선으로 인한 자기장영향(u_{EMF}) 및 측정시 강우로 인한 강우강도의 영향(u_{rain}) 등이 있다. 이 중에서 안테나의 특성 및 교량진동의 영향은 정량적인 산정이 불가하여 유속측정 불확도 산정에서 제외한다. 주위의 고압선으로 인한 자기장에 의한 표면유속 측정 불확도는 기존의 연구(K-water, 2012)에 따라 영향이 없는 것으로 간주한다.

강우강도의 영향은 2011년도에 수행한 기존 현장실험 결과를 이용한다. 즉 현장에서 강우가 발생시에는 평상시 설정을 권장하는 수직각 범위 30~40°로 하는 것보다는 50° 내외로 설정하는 것이 표면유속을 안정적으로 산정할 수 있다. 강우시 강우의 낙하속도는 2~9 m/s임이 기존의 연구(K-water, 2011)에서 언급한 바 있다. 50°로 설정시에는 30~40°로 설정하는 경우보다 안정적으로 유속을 측정하였고 이러한 결과는 매분측정한 시간당 강우강도가 90 mm/hr 내외의 폭우시에도 유지되었다. 다만 강우시 수직각을 50°로 했을 경우에는 강우에 의해서 발생하는 불확실도는 감소시킬 수 있지만 안테나의 빔폭, 수긱각 센서의 각도측정, 설정수직각으로 인한 불확실도는 증가됨을 피할 수 없다. 그렇지만 유속이 1 m/s 내외일 때, 강우시 수직각이 30~40°이면 측정값의 자체가 불안정하여, 그 오차산정이 무의미하다.

용신교와 화창교에서 측정한 결과를 이용하여 강우에 따른 표면유속의 표준불확도(s_{rain})를 산정하면 다음과 같다. 즉 A-type 표준불확실도(무작위불확실도)를 계산하면 된다.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(v_k - \bar{v})^2}{n-1}} \tag{4.18}$$

$$s_{rain} = \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{4.19}$$

여기서 s= 표준편차, n= 자료의 수, s_{rain}= 강우강도에 따른 A-type표준불확실도,
n=5*37=185 (5분측정, 분당 37회의 유속측정)

용신교에서 수직각 51도로 측정한 결과를 계산하면 다음과 같다. 표준불확실도에 포함인자(coverage factor) 1를 곱하여 68% 신뢰구간의 표준불확도를 계산하고, 이

를 다시 평균유속으로 나누고 100을 곱하면 상대표준불확도가 계산된다.

$$s'_{rain} = \frac{k^* s_{rain}}{\bar{v}} * 100 = k^* \frac{s}{\sqrt{n}} * \frac{1}{\bar{v}} * 100 \qquad (4.20)$$
$$= 1^* \frac{0.058}{\sqrt{185}} * \frac{1}{0.912} * 100 = 0.47\%$$

표 4.5 강우에 의한 유속측정 불확도

				Type A 표준불확도 (m/s)		Type A 상대표준불확도 (%)	
	수직각	41	51	41	51	41	51
용신교	강우강도 (mm/hr)	2.2	2.2	0.05553	0.00426	4.38	0.47
	평균유속 (m/s)	1.269	0.912				
	표준편차 (m/s)	0.755	0.058				
화창교	강우강도 (mm/hr)	2	89.4	0.07106	0.00575	3.88	0.49
	평균유속 (m/s)	1.831	1.181				
	표준편차 (m/s)	0.967	0.078				

화창교와 용산교의 결과를 바탕으로 다음과 같이 강우에 의한 유속측정 불확도를 산정한 결과를 정리하면 다음과 같다. 평상시와 달리 강우시에는 수직각을 40~50 사이에서 유지하는 것을 제안한다. 강우시 이 수직각 범위를 벗어난 경우 측정값을 신뢰할 수가 없다. 다만 이 범위 안에서 측정을 할 경우에는

- 수직각을 41°로 했을 경우 강우로 인한 Type A 상대표준불확도(무작위 불확도)는 4%로 간주할 수 있다.
- 수직각을 51°로 했을 경우 강우로 인한 Type A 상대표준불확도(무작위 불확도)는 0.5%로 간주할 수 있다.

4.1.6 유속산정프로세싱에 따른 유속측정불확실도



그림 4.3 측정시간에 따른 속도 측정불확실도 산정 실험 (국립수산과학원)

측정시간에 따른 속도 측정에 있어서의 성분 상대불확실도(상대표준불확도)는 2012년도의 기존 실험결과를 이용하여 새로운 국제 기준에 따라 분석하였다. 전자파표면유속계를 이용하여 유속을 측정시 측정시간에 따른 불확실도의 정도를 파악하기 위하여 국립수산과학원의 견인수조(towing tank)에서 활차속도별로 속도를 일정하게 유지시킨 상태에서 속도측정을 전자파표면유속계를 이용하여 실시하였다(Kwater, 2012). 우선 측정여건상에서 속도별로 가능한 측정시간을 길게 하여 측정유속의 개수를 늘리고자 하였다. 이 결과를 이용하여, 측정시간의 길고 짧음에 따라 속도측정시 상대표준불확실도를 산정하였다.

유속을 반복 측정한 결과를 이용하기 때문에 이는 A type 표준불확도로 분류된다. 즉 A-type 표준불확실도(무작위불확실도)를 계산하면 된다.

$$s_{v_{측정시간}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(v_k - \bar{v})^2}{n-1}} \tag{4.21}$$

$$s(\overline{v_{측정시간}}) = \frac{s_{v_{측정시간}}}{\sqrt{n}} = u_{측정시간}(V)\ (A\ Type\ 표준불확도) \tag{4.22}$$

측정유속의 실험표준편차 $s_{v_{측정이간}}$, 속도별 평균유속의 추정표준편차 $s(\overline{v_{측정시간}})$, 평균유속의 추정표준편차 $s(\overline{v_{측정시간}})$는 동일조건하에서 반복측정으로부터 얻어진 데이터들의 A type 표준불확도로 사용된다.

평균유속의 산정을 위하여 측정시간에 따른 표준불확도를 산정한 결과, 0.05 m/s ~ 2.0 m/s 의 범위에서 30초 측정을 한 경우, 측정시간으로 인한 A Type 표준불확도는 0.047 ~ 0.370 %에 이르고 있다. 30초 이상으로 측정시간을 설정했을 때, 측정

시간으로 인한 평균유속 산정시 표준불확도는 최대 0.4 %로 간주할 수 있다.

$$u_{\text{측정시간}}(V) = 0.4\% \tag{4.23}$$

활차속도를 참값으로 가정했을 때, 활차속도에 대한 측정시간별 측정속도의 평균값을 측정시간 및 유속별 B type 표준불확도를 산정할 수 있다. 이를 이용하여 측정시간 및 유속별 B type 표준불확도를 산정한 결과, A Type 불확도는 최대 0.4% 이었으나, 0.1 m/s 이상의 경우 최대 2.77%로 나타나고 있으며, A Type 불확도와 B Type 불확도를 합성한 결과 B Type 불확도가 약 10배 내외로 크기 때문에 A Type 불확도의 영향은 B Type 불확도에 비하여 미미하게 반영된다. 합성표준불확도는 0.1 m/s 이상의 경우 최대 2.77%로 나타나고 있으며, 0.03 m/s에서는 3.33%, 0.05 m/s에서는 5.71%로 나타나고 있다.

filtering에 따른 불확실도는 현재로서는 산정이 불가능하다($u_{filter}(V)$: 산정불가).

반복측정에 따른 불확실도는 현장에서 유속측정시 발생하는 불확실도로 무작위불확실도에 해당한다. 이의 크기는 각 지점에서 측정한 값을 이용하여 Type-A 표준불확실도를 계산하여 산정한다. 30초 이상 측정한 결과를 이용했으므로 반복측정에 따른 불확실도는 별도로 고려하지 않는다.

표 4.6 측정시간에 따른 유속측정 불확도

측정시간별 측정 평균속도

V / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.031	0.053	0.101	0.308	0.512	1.022	2.038
1분	0.031	0.053	0.101	0.308	0.510		
2분	0.031	0.053	0.101	0.308	0.511		
3분	0.031	0.053	0.102	0.308			

측정시간별 측정 평균속도의 시험표준편차

σ / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.0000	0.0009	0.0009	0.0032	0.0028	0.0021	0.0132
1분	0.0000	0.0010	0.0015	0.0026	0.0031		
2분	0.0000	0.0010	0.0015	0.0024	0.0041		
3분	0.0000	0.0011	0.0017	0.0036			

측정시간별 측정 평균속도의 시험표준편차 계산에 이용된 자료의 수

자료수 / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	20	20	20	20	20	20	8
1분	40	40	40	40	40		
2분	80	80	80	80	80		
3분	120	120	120	120			

측정시간별 측정 평균속도의 Type A 불확도, $u_A(V)$(m/s)

u_A (m/s) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.00000	0.00020	0.00020	0.00071	0.00063	0.00048	0.00467
1분	0.00000	0.00016	0.00024	0.00041	0.00050		
2분	0.00000	0.00011	0.00017	0.00027	0.00046		
3분	0.00000	0.00010	0.00016	0.00033			

측정시간별 측정 평균속도의 Type A 불확도, $u_A(V)$(%)

u_A (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.00000	0.37025	0.19769	0.23068	0.12242	0.04688	0.22909
1분	0.000	0.298	0.238	0.135	0.098		
2분	0.000	0.215	0.166	0.087	0.090		
3분	0.000	0.192	0.155	0.108			
ave	0.000	0.269	0.189	0.140	0.103	0.047	0.229
max	0.000	0.370	0.238	0.231	0.122	0.047	0.229

*u_A: 30초 이상 측정시 측정시간에서 기인하는 오차는 최대 0.4 %로 가정

측정시간별 측정 평균속도의 Type B 불확도, $u_B(V)$(m/s)

u_B (m/s) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.00100	0.00285	0.00050	0.00830	0.01150	0.02180	0.03813
1분	0.00100	0.00293	0.00113	0.00773	0.01020		
2분	0.00100	0.00315	0.00132	0.00819	0.01085		
3분	0.00100	0.00318	0.00167	0.00781			

측정시간별 측정 평균속도의 Type B 불확도, $u_B(V)$(%)

u_B (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	3.333	5.700	0.500	2.767	2.300	2.180	1.906
1분	3.333	5.850	1.125	2.575	2.040		
2분	3.333	6.300	1.325	2.729	2.170		
3분	3.333	6.350	1.675	2.604			

측정시간별 측정 평균속도의 합성불확도, $u_C(V)$(%)

u_C (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	3.333	5.712	0.538	2.776	2.303	2.181	1.920
1분	3.333	5.858	1.150	2.579	2.042		
2분	3.333	6.304	1.335	2.731	2.172		
3분	3.333	6.353	1.682	2.606			

※ $u_C(V)$(%): 0.1 m/s 이상 30초 이상 측정시 측정시간 및 유속크기에서 기인하는 오차는 최대 2.77 %로 가정 가능

측정시간별 측정 평균속도의 합성불확도는 속도별로 계산했으므로,

※ 유속크기별 측정 평균속도의 합성불확도를 계산하는 것은 불확도를 이중으로 고려하는 것이므로 한번만 고려할 것

4.1.7 유속의 빠르기에 따른 유속측정불확도

유속의 빠르기에 따른 유속측정 불확도의 산정은 2011년 연구과제(Kwater, 2011)에 시행한 국립수산과학원의 정밀검증실험성과를 이용한다. 유속의 빠르기에 따른 유속측정 표준불확도는 반복측정에 의한 A Type 불확도와 기준값과 차이로부터 산정하는 B Type 불확도를 산정하고, 이를 이용하여 합성불확도를 산정한다. 결과는 아래 표와 같다. 0.03 m/s에서는 불확도가 3.3%, 0.05 m/s에서는 5.7%이고, 그 외에는 3% 이하의 값을 보인다. 표 4.7에서 유속별 표준불확도를 찾지 않고 간단하게 적용하기 위해서는 최대치인 3.0%를 적용할 수 있다.

표 4.7 속도에 따른 유속 측정불확도

기준속도(m/s)	측정속도 (m/s)	u_A (m/s)	u_A (%)	u_B (m/s)	u_B (%)	u_c(V) (%)
0.030	0.031	0.00000	0.00000	0.00100	3.333	3.333
0.050	0.053	0.00020	0.37025	0.00285	5.700	5.712
0.100	0.101	0.00020	0.19769	0.00050	0.500	0.538
0.300	0.308	0.00071	0.23068	0.00830	2.767	2.776
0.500	0.512	0.00063	0.12242	0.01150	2.300	2.303
1.000	1.022	0.00048	0.04688	0.02180	2.180	2.181
2.000	2.038	0.00467	0.22909	0.03813	1.906	1.920

4.2 평갈수용 전자파표면유속계 측정 표면유속의 표준합성 불확도 산정 방법

표면유속의 7개의 성분불확도에 대하여 Root-sum-square (RSS) 방법을 적용하여 표면유속의 표준합성불확도를 산정한다.

$$u(v_{surf}) = [u^2_{system}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{setting\,angle}}(v_{surf}) + u^2_{수직거리}(v_{surf}) + u^2_{rain\,intensity}(v_{surf}) + u^2_{\text{exposure time}}(v_{surf}) + u^2_{speed}(v_{surf})\,]^{0.5} \quad (4.24)$$

표 4.8 평갈수용 전자파표면유속계를 이용한 표면유속측정시 이와 관련된 성분불확실도

분류	항목	A Type 불확도	B Type 불확도
1. 시스템 자체의 불확실도 $u_{system}(v_{surf})$	도플러주파수(f_d)		$u(f_d)$
	안테나의 빔폭($\theta_{beam\,width}$)		$u(\theta_{beam\,width})$
2. 수직각측정 불확실도	각도측정 ($\theta_{수직각측정}$)		$u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$
3. 설정수직각	설정수직각($\theta_{setting\,angle}$)		$u_{\theta_{setting\,angle}}(v_{surf})$
4. 측정위치	안테나와 교량의 수직거리 (m)		$u_{수직거리}(v_{surf})$ (0 if 0.4m 이상)
5. 노이즈	안테나 특성 (전후방비 등)		$u_{antenna}(v_{surf})$ (산정불가)
	진동(vibration)		$u_{vibration}(v_{surf})$ (산정불가)
	고압선의 전자기장 (Electro Magnetic Field)		$u_{EMF}(v_{surf})$ (산정불가)
	강우강도 (rain intensity)	$u_{rain\,inensity}(v_{surf})$	
6. 유속산정 process	측정시간 (exposure time)	$u_{\text{exposure time}}(v_{surf})$	
	filtering		$u_{filter}(v_{surf})$ (산정불가)
	반복측정	$u_{repeat}(v_{surf})$ (고려안함)	
7. 유속 빠르기	유속 빠르기(speed)	$u_{speed}(v_{surf})$	

4.3 평갈수용 전자파표면유속계 측정 표면유속의 확장불확도 산정방법

유속의 표준합성불확도를 산정한후, 여기에 포함인자(coverage factor, k)를 곱하여 신뢰수준에 따른 유속의 확장불확도를 산정한다. 일반적으로 95% 신뢰수준의 확장불확도를 실무에서 이용하는바, 이를 위하여 k=2를 적용한다. 즉,

$$U(v_{surf}) = k^{*}\, u(v_{surf}), 95\%\ 일때 k=2 \\ = 2^{*}\, u(v_{surf}) \qquad (4.25)$$

4.4 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산

평갈수용 전자파표면유속계를 이용하여 현장에서 유량 측정한 기존의 결과를 이용하여 유속측정값의 불확실도를 계산하고자 한다. 이를 위해서 2012년 8월 16일 용담댐 상류의 천천지점에서 유속측정 결과의 전체 단면의 평균 표면유속에 대해 불확실도 산정기준을 적용하였다. 측정당시의 상황은 다음과 같다.

- 수직각: 40도, 강우량: 0 mm/hr
- 교량 끝단으로부터 기기설치높이 : 45 cm
- 전체단면의 평균유속: 1.194 m/s (= Q/A = 69.384/58.114)
- 전체단면의 평균 표면유속: 1.405 m/s (V_surf=V_ave / 0.85)
- $u_{system}(v_{surf})$ = 2.16 : 표 4.1
- $u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$ = 0.42 : 표 4.2
- $u_{\theta_{setting\,angle}}(v_{surf})$ = 1.187 : 표 4.3
- $u_{수직거리}(v_{surf})$ = 0 : 표 4.4
- $u_{rain\,intensity}(v_{surf})$ = 0 : 표 4.5
- $u_{\mathrm{exposure\,time}}(v_{surf})$ = 2.075 : 표 4.6
- $u_{speed}(v_{surf})$ = 2.075 : 표 4.7

$$u(v_{surf}) = [u^2_{system}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{setting\,angle}}(v_{surf}) + u^2_{수직거리}(v_{surf}) \\ + u^2_{rain\,intensity}(v_{surf}) + u^2_{\mathrm{exposure\,time}}(v_{surf}) + u^2_{speed}(v_{surf})\,]^{0.5} \qquad (4.24)$$

$$u(v_{surf}) = [2.16^2 + 0.42^2 + 1.187^2 + 0 + 0 + 2.075^2 + 2.075^2\ ]^{1/2} = 3.86\%$$

(4.26)

$$U(v_{surf}) = k^* u(v_{surf}) = 2^* 3.86 = 7.72\% \text{ (신뢰수준 95 %, k=2)}$$

(4.27)

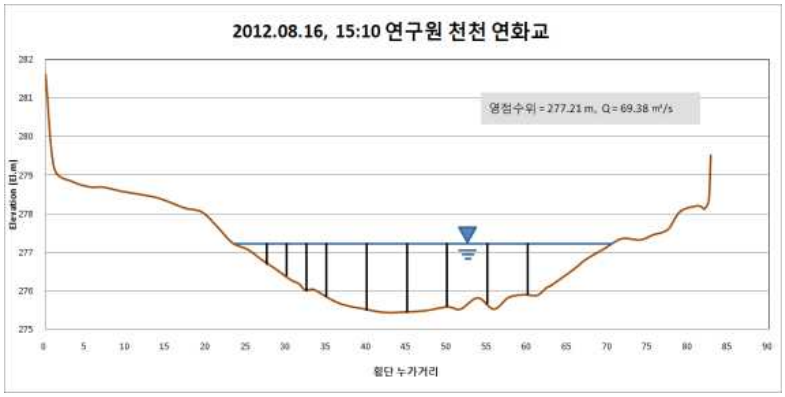
즉, 용담댐 유역 천천지점에서 측정한 표면유속의 불확도를 산정하면 다음과 같다.

단면평균 표면유속의 불확도 : 1.405 m/s ± 7.71 % (신뢰수준 95 %)

1.405 m/s ± 0.108 m/s (신뢰수준 95 %)

표 4.9 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 불확도 계산 시 사용된 성분 불확도

항목	불확도(%)	항목 설명
$u_{system}(v_{surf})$	2.16	시스템 자체의 불확도
$u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$	0.42	수직각의 각도측정으로 인한 유속 불확도
$u_{\theta_{settingangle}}(v_{surf})$	1.187	설정수직각에 따른 유속측정 불확도
$u_{수직거리}(v_{surf})$	0	유속측정 위치인자에 따른 유속측정 불확도
$u_{rainintensity}(v)$	0	강우에 의한 유속측정 불확도
$u_{\mathrm{exposuretime}}(v)$	2.075	유속산정 프로세싱에 따른 유속측정 불확도
$u_{speed}(v)$	2.075	유속빠르기에 따른 유속측정 불확도
$u(v_{surf})$	3.86	표면유속의 표준불확도 (68%)
$U(v_{surf})$	7.72	표면유속의 확장불확도 (95%)



측정단면 (No.)	누가거리 (m)	측정수심 (m)	측정 방법	유속분포 표면	0.2	0.6	0.8	평균유속 (m/s)	면적 (㎡)	유량 (cms)
1	23.6	0	전자파	0.000				0.000		0.000
2	27.5	0.154	전자파	0.384				0.326	0.300	0.049
3	30	1.252	전자파	0.499				0.424	1.757	0.660
4	32.5	1.392	전자파	0.910				0.774	3.305	1.979
5	35	1.515	전자파	1.053				0.895	3.634	3.032
6	40	1.999	전자파	1.712				1.455	8.785	10.323
7	45	2.599	전자파	1.732				1.472	11.495	16.825
8	50	0.839	전자파	1.675				1.424	8.595	12.445
9	55	1.275	전자파	1.717				1.459	5.285	7.619
10	60	1.509	전자파	1.789				1.521	6.960	10.371
11	70.6	0	전자파	0.000				0.000	7.998	6.081
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
계								1.194	58.114	69.384
						(v_surf).ave =		1.405		

그림 4.4 천천지점 (연화교)의 유량 측정 결과

4.5 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 유량의 불확도 계산

2012년 8월 16일 용담댐 상류의 천천지점에서 유속측정 결과를 이용하여 유량의 불확도를 산정하였다. 먼저 평균유속의 불확도를 계산하면 다음과 같다.

부자의 경우, KS B ISO 748 (2007, p. 26)

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{L,i}^2 + u_{t,i}^2 \quad (4.28)$$

여기서 $u_{k,f}$: 측선에서 측점수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 (%)

$u_{L,i}$: 부자 이동 경로의 불확도 (%)

$u_{t,i}$: 부자 이동 시간의 불확도 (%)

이와 유사하게 평갈수용 전자파표면유속계의 경우 평균유속의 불확도는 다음과 같

다.

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf},i}^2 \quad (4.29)$$

표면유속의 경우

$u_{k,f} = 15\%$ ([KS B ISO 748(2007), E.4 p. 38] (표 4.11)

유량의 표준불확도 (68%), u_Q는

$$u_Q = \sqrt{u_m^2 + \frac{1}{m}(u_b^2 + u_d^2 + u_v^2)} \quad (4.30)$$

여기서 u_m : 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (표 4.12)

u_b : 폭 측정의 불확도

u_d : 수심 측정의 불확도

2012년 연화교 유량측정 당시(그림 4.4 참조) 측선수 m=10이므로 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (u_m)은

$u_m = 4.5\%$ [KS B ISO 748(2007), E.6 p. 38] (표 4.12)

$u_b = 0.15\%$ [ISO 748(2007), E.1 p. 36] (표 4.13)

$u_d = 0.65\%$ [ISO 748(2007), E.2 p. 37] (표 4.14)

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf},i}^2 \quad (4.31)$$

$$u_v = \sqrt{u_{k,f}^2 + u_{v_{surf}}^2} = \sqrt{15^2 + 3.86^2} = 15.49$$

유량의 표준불확도 (68%), u_Q는

$$u_Q = \sqrt{u_m^2 + \frac{1}{m}(u_b^2 + u_d^2 + u_v^2)} \quad (4.32)$$

$$= \sqrt{4.5^2 + \frac{1}{10}(0.15^2 + 0.65^2 + 15.49^2)} = 6.655\%$$

유량의 확장불확도 (95%), U_Q

$$U_Q = 2^* u_Q \quad (4.33)$$

=2 * 6.655 = 13.309% > 10%

즉, 용담댐 유역 천천지점에서 측정한 유량의 불확도를 산정하면 다음과 같다.

측정 유량의 불확도 : 69.390 ㎥/s ± 13.309 % (신뢰수준 95 %)

69.390 ㎥/s ± 9.235 ㎥/s (신뢰수준 95 %)

표 4.10 평갈수용 전자파표면유속계의 유량 불확도 계산시 사용된 성분 불확도

항목	불확도(%)	항목 설명
m	10	측선수
u_m	4.5	측선수의 제한으로 인한 평균유속 측정불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E6 p.38)
u_b	0.15	폭의 불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E1 p.36)
u_d	0.65	수심측정의 불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E2 p.37)
$u(v_{surf})$	3.86	표면유속의 표준불확도 (68%)
$U(v_{surf})$	7.72	표면유속의 확장불확도 (95%)
$u_{k,f}$	15	표면유속측정으로 인한 평균유속 측정불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E4 p.38)
u_v	15.49	평균유속 불확도 (68%)
u_Q (%)	6.655	유량 표준불확도 (68%)
U_Q (%)	13.309	유량 확장불확도 (95%)
Q (㎥/s)	69.390	유량(㎥/s)
u_Q (㎥/s)	4.618	유량 표준불확도 (㎥/s)
U_Q (㎥/s)	9.235	유량 확장불확도 (㎥/s)

만약 2012 연화교의 측선을 20개로 했다면

m=20, $u_m = 2.5\%$

유량의 표준불확도 (68%), u_Q

$$u_Q = \sqrt{u_m^2 + \frac{1}{m}(u_b^2 + u_d^2 + u_v^2)} \quad (4.34)$$
$$= \sqrt{2.5^2 + \frac{1}{20}(0.15^2 + 0.65^2 + 15.49^2)}$$
$$= 4.274\%$$

유량의 확장불확도 (95%), U_Q

$$U_Q = 2^* u_Q$$
$$= 2 * 4.274 = 8.548\% < 10\%$$

전자파표면유속계를 이용하여 현장에서 유량측정성과를 USGS의 유량측정성과 등급기준을 준용하여 사용하고 있는 부자의 등급기준을 적용하여 제시하면 표 4.15와 같다.

표 4.11 측선에서 측점 수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 ($u_{k,f}$) (KS B ISO 748:2007, 2021)

측정 방식	불확도 %
유속 분포	0.5
5점(**7.1.5.3.3**)	2.5
2점(0.2*D*와 0.8*D*) (**7.1.5.3.2**)	3.5
1점(0.6*D*) (**7.1.5.3.3**)	7.5
수면(**7.1.5.3.5**)	15

표 4.12 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (u_m) (KS B ISO 748:2007, 2021)

측선의 수	불확도 %
5	7.5
10	4.5
15	3.0
20	2.5
25	2.0
30	1.5
35	1.0
40	1.0
45	1.0

표 4.13 폭 측정의 불확도 (u_b) (KS B ISO 748:2007, 2021)

폭의 범위 m	절대 오차 m	상대 불확도 %
0 ~ 100	0 ~ 0.15	0.15
101 ~ 150	0.15 ~ 0.25	0.2
151 ~ 250	0.3 ~ 0.6	0.25

표 4.14 수심 측정의 불확도 (u_d) (KS B ISO 748:2007, 2021)

수심 범위 m	절대 오차 m	상대 오차 %	비고
0.4 ~ 6 6 ~ 14	0.02 0.025	0.65 0.25	측심봉 공중선과 수중선 보정을 한 측정선
비고 3열 상대 오차는 2열 절대 오차로부터 3.2 m에서 10 m 수심을 이용해 계산되었다.			

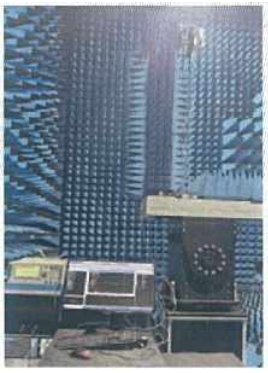
표 4.15 전자파표면유속계로 측정한 유량측정성과 등급기준

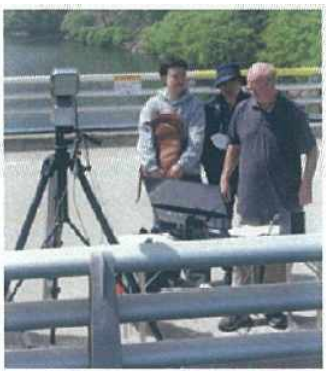
등급	전자파표면유속계 유량측정	부자 유량측정
1등급 (Excellent)	불확실도<10%	불확실도<10%
2등급 (Good)	10%<불확실도<15%	10%<불확실도<15%
3등급 (Fair)	15%<불확실도<20%	15%<불확실도<20%
4등급 (Poor)	20%<불확실도	20%<불확실도

제 5 장 신규센서 기반의 하천자동유량 측정장치의 측정불확도 산정

5.1 신규센서 기반의 하천자동유량측정장치 개요

우리 공사 물관리기획처에서는 현재 시범 운영중인 하천자동유량측정장치를 확대 적용하고자 기존에 채택하고 있는 센서인 OTT사의 SVR 100 보다 저렴한 제품으로 개발하여 댐상류 56개지점 추가설치를 계획하고 있는바, 이를 위하여 중소기업 구매조건부 신제품개발 (공동투자형) 사업을 통하여 ㈜하백소프트와 “24 GHz 도플러 레이더 기반 스마트 하천유량 측정 시스템 개발”건으로 하여 저가형 레이더 개발을 목표(보급단가: 10백만원 이하/대)로 하고 있다. 이에 본 연구과제에서는 이러한 신규센서의 표면유속 및 유량 측정불확도를 분석하고자 하였다. 본 신규센서는 현재 시제품이 만들어져서 유속 측정 시험중인바, 기기의 이용가능한 자료를 이용하여 불확도 분석을 실시하였다. 그림 5.1의 시험 결과는 신규센서에 대한 한국전자통신연구원 시험 결과이다.





시험 결과 요약서 페이지(3)/(총 3)

대항목	중항목	시험ID	시험결과
성능	1. 송신주파수 (24.15±0.05)	DR-01	확인 (24.1025GHz)
	2. 전자파 빔 폭 (수직 7°, 수평 6°)	DR-02	확인 (수직 5.31°, 수평 2.99°)
	3. 소비 전력 (1,350mW 이하)	DR-03	확인 (최대 1,350mW, 최소 600mW)
	4. 설치각도 조정 (30° ~ 60°)	DR-04	확인 (30° ~ 60°, ±3% 오차 범위 이내)
	5. 측정거리 범위 (≥50m)	DR-05	확인 (≥50m)

그림 5.1 신규센서의 기기 특성 시험 결과(하백 제공)

5.2 신규센서 유속 불확도 산정을 위한 성분불확도 산정

5.2.1 신규센서의 시스템 자체의 표면유속 측정불확도

전자파를 이용하여 유속을 측정하는 기본원리는 불규칙한 파동으로 이루어진 수표면에 전파를 발사하여 반사되는 신호를 수신하여 도플러효과에 의한 주파수를 산정하여 아래 식으로 표면유속을 계산한다.

$$V = \frac{\lambda f_d}{2\cos\theta} \tag{5.1}$$

여기서 V = Vsurf (표면유속)를 의미한다.

유속(V)의 시스템 자체의 합성표준불확도, $u_{c_{system}}$ 는 다음 식을 적용하여 산정한다.

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) \tag{5.2}$$

$$u_{c_{system}}^2(V) = \left(\frac{\partial V}{\partial f_d}\right)^2 u^2(f_d) + \left(\frac{\partial V}{\partial \theta}\right)^2 u^2(\theta) = u_{system}^2(V) \tag{5.3}$$

여기서

$$\frac{\partial V}{\partial f_d} = \frac{\lambda}{2\cos\theta} \tag{5.4}$$

$$u(f_d) = \frac{1}{\text{측정시간}} = \frac{1}{4} = 0.25\,(\text{신규센서 유속측정시간}, 4\text{초}) \tag{5.5}$$

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \tag{5.6}$$

$$f_d = \frac{2V}{\lambda}\cos\theta \tag{5.7}$$

$$\text{신규 센서의 반범위}(a) = \text{수직빔폭}(5.31\text{도})/2,\ a = \text{반범위}:\ Type\ B \tag{5.8}$$

$$u(\theta) = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{(5.31\text{도}/2)}{\sqrt{3}} = \frac{2.655}{\sqrt{3}}\frac{1}{180/\pi}(radian) = 0.02675\ radian$$

표 5.1 신규센서의 수직각별 속도별 시스템 자체의 표면유속 측정불확도

v (m/s)= 0.5 m/s

수직각 (deg) 신규센서 V=0.5	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	69.58	0.00719	0.250	0.28868	0.02675	0.008	1.59
40	61.55	0.00812	0.250	0.41955	0.02675	0.011	2.28
50	51.64	0.00968	0.250	0.59588	0.02675	0.016	3.22

v (m/s)= 1 m/s

수직각 (deg) 신규센서 V=1.0	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	139.16	0.00719	0.250	0.57735	0.02675	0.016	1.56
40	123.09	0.00812	0.250	0.83910	0.02675	0.023	2.25
50	103.29	0.00968	0.250	1.19175	0.02675	0.032	3.20

v (m/s)= 2 m/s

수직각 (deg) 신규센서 V=2.0	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	278.31	0.00719	0.250	1.15470	0.02675	0.031	1.55
40	246.18	0.00812	0.250	1.67820	0.02675	0.045	2.25
50	206.57	0.00968	0.250	2.38351	0.02675	0.064	3.19

v (m/s)= 3 m/s

수직각 (deg) 신규센서 V=3.0	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	417.47	0.00719	0.250	1.73205	0.02675	0.046	1.55
40	369.27	0.00812	0.250	2.51730	0.02675	0.067	2.25
50	309.86	0.00968	0.250	3.57526	0.02675	0.096	3.19

5.2.2 신규센서의 수직각 각도측정으로 인한 표면유속 측정불확도

$$V = \frac{\lambda f_d}{2\cos\theta} \tag{5.1}$$

에서, λ, f_d를 상수로 간주하면

$$u^2_{c_{수직각}}(V) = (\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}})^2 u^2(\theta_{수직각}) = u^2_{수직각}(V) \tag{5.9}$$

$u^2_{c_{수직각}}(V) = u^2_{수직각}(V)$, 계산 결과는 합성불확도이므로 첨자 c 삭제

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = [\frac{\lambda}{2}(\frac{2V}{\lambda}\cos\theta)]\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = V\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \tag{5.10}$$

수직각 측정 분해능이 1° 이므로 반범위 (a)는 1°의 반, 1/2°

$$u(\theta_{수직각}) = 수직각의\ 불확도 \tag{5.11}$$
$$= \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{(1/2)}{\sqrt{3}} = 0.2887도$$
$$= 0.2887*(\frac{\pi}{180}) = 0.00503876\ radian$$

여기서

$$f_d = \frac{2V}{\lambda}\cos\theta = \frac{2V}{0.012447}\cos\theta \tag{5.12}$$

신규센서는 사용주파수가 $24.1025GHz$이므로

$C = \lambda f\ (C = 3*10^5 km/s)$로부터

$$\lambda = \frac{3*10^8}{24.1025*10^9} = \frac{3}{24.1025*10} = 1.24447cm$$

$$u^2_{c_{수직각}}(V) = (\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}})^2 u^2(\theta_{수직각}) = u^2_{수직각}(V) \tag{5.13}$$

$$u_{수직각}(V) = (\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}})\, u(\theta_{수직각}) \tag{5.14}$$
$$= (\frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta})(\frac{a}{\sqrt{3}})$$
$$= (\frac{\lambda}{2}(\frac{2V}{\lambda}\cos\theta)\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta})(\frac{a}{\sqrt{3}})$$
$$= (V\frac{\sin\theta}{\cos\theta})(\frac{(1/2)}{\sqrt{3}}도) = (V\frac{\sin\theta}{\cos\theta})(0.2887*\frac{1}{180/\pi}radians)$$

여기서 a = 반범위 = 분해능/2 = 1도/2 = 0.5도

표 5.2 수직각의 각도측정으로 인한 표면유속 측정불확도

v (m/s)=0.5				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	0.28868	0.00504	0.001	0.29
40	0.41955	0.00504	0.002	0.42
50	0.59588	0.00504	0.003	0.60

수직각 분해능 1도=> (a= 반범위 0.5도) => (1/2)/$\sqrt{3}$
u_c_수직각(V) = 수직각에 의한 유속의 합성불확도(u_c_vertical. angle)

v (m/s)=1.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	0.57735	0.00504	0.003	0.29
40	0.83910	0.00504	0.004	0.42
50	1.19175	0.00504	0.006	0.60

v (m/s)=2.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	1.15470	0.00504	0.006	0.29
40	1.67820	0.00504	0.008	0.42
50	2.38351	0.00504	0.012	0.60

v (m/s)=3.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	1.73205	0.00504	0.009	0.29
40	2.51730	0.00504	0.013	0.42
50	3.57526	0.00504	0.018	0.60

5.2.3 신규센서의 유속측정 위치인자에 따른 유속측정불확실도

신규 센서의 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도에 대해서는 2011년에 수행한 평갈수용 전자파표면유속계에 대한 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도 산정 결과 이용한다. 그 결과는 다음과 같다.

전자파표면유속계(평갈수용, SVR 100, 및 신규 센서) 를 이용하여 하천의 표면유속을 측정하는 경우에 표면유속 측정값에 영향을 미치는 요인으로 중요한 것이 바로 측정하는 지점 근처에 금속성 물체가 존재하는지의 여부이다. 보통 하천에서 유량측정은 교량에서 이루어지기 때문에 교량의 구조물이 금속인 경우에는 이로부터 발생하는 전자파의 난반사로 인한 측정값에 미치는 영향을 최소화하여야 한다. 이의 영향을 파악하는 실험이 2011년에 실시되었고, 본 보고서에서는 그 결과를 이용한다. 유속측정 위치인자에 따른 표면유속측정 불확도를 파악한 결과는 표 5.3과 같다. 즉, 교량 난간이 금속성인 경우 교량의 난간으로부터 신규 센서의 중심사이의 수직거리가 40 cm 이상을 유지하면 표면유속 측정시 금속성 난간으로 인한 영향을 무시할 수 있는 것으로 파악되었다. 따라서 신규 센서 등 전자파표면유속계를 이용하여 표면유속 측정시에는 금속성 물체와 안테나는 최소한 40 cm 이상 이격시켜야 그로 인한 유속 측정시 불안정성을 피할 수 있다.

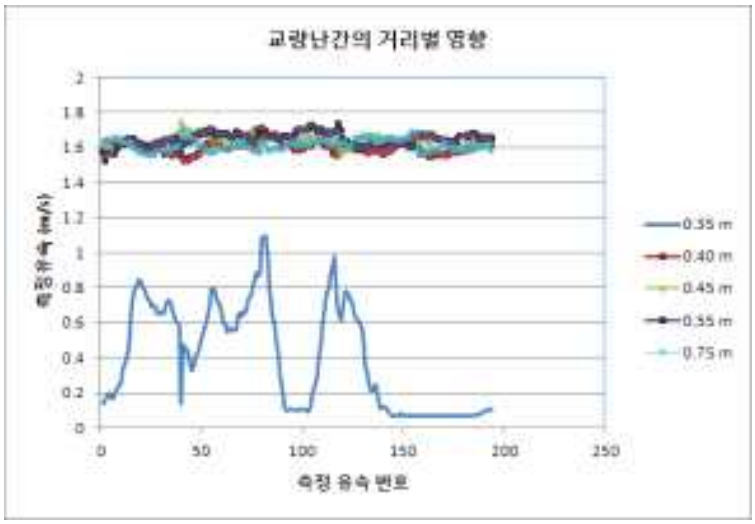


그림 5.2 교량 난간의 영향 실험 (갑천 용신교) (Kwater, 2011)

표 5.3 교량 난간의 영향 실험 결과 (갑천 용신교) (Kwater, 2011)

기기높이 (m)	1.55	1.60	1.65	1.75	1.95
안테나중심과 난간의 연직거리 (m)	0.35	0.40	0.45	0.55	0.75
유속평균 (m/s)	0.399	1.601	1.645	1.648	1.614

5.2.4 신규센서의 노이즈에 따른 표면유속 측정불확도

신규센서의 안테나 특성, 진동, 고압선, 강우로 인한 노이즈에 따른 유속측정 불확도에 대해서는 2012년 연구보고서의 결과를 이용한다(K-water, 2012). 전자파를 이용하여 표면유속을 측정하는 신규 유속센서의 경우 표면유속 측정에 관련되는 노이즈 인자으로는 안테나의 특성(전후방비 및 side lobe) ($u_{antenna}$), 교량의 진동 ($u_{vibration}$), 측정지점 주위의 고압선으로 인한 자기장영향(u_{EMF}) 및 측정시 강우로 인한 강우강도의 영향(u_{rain}) 등이 있다. 이 중에서 안테나의 특성 및 교량진동의 영향은 정량적인 산정이 불가하여 유속측정 불확도 산정에서 제외한다. 주위의 고압선으로 인한 자기장에 의한 표면유속 측정불확도는 기존의 연구(K-water, 2012)에 따라 영향이 없는 것으로 간주한다.

강우강도의 영향은 현장실험 결과를 이용한다. 즉 현장에서 강우가 발생시에는 평상시 설정을 권장하는 수직각 범위 30~40°로 하는 것보다는 50° 내외로 설정하는 것이 표면유속을 안정적으로 산정할 수 있다. 강우시 강우의 낙하속도는 2~9 m/s임이 기존의 연구(Kwater, 2011)에서 언급한 바 있다. 50°로 설정 시에는 30~40°로 설정하는 경우보다 안정적으로 유속을 측정하였고 이러한 결과는 매분측정한 시간당 강우강도가 90 mm/hr 내외의 폭우 시에도 유지되었다. 다만 강우시 수직각을 50°로 했을 경우에는 강우에 의해서 발생하는 불확실는 감소시킬 수 있지만 안테나의 빔폭, 수직각 센서의 각도측정, 설정수직각으로 인한 불확실도는 증가됨을 피할 수 없다. 그렇지만 유속이 1 m/s 내외일 때, 강우시 수직각이 30~40°이면 측정값의 자체가 불안정하여, 그 오차산정이 무의미하다.

용신교와 화창교에서 측정한 결과를 이용하여 강우에 따른 표면유속의 표준불확도(s_{rain})를 산정하면 다음과 같다. 즉 A-type 표준불확실도(무작위불확실도)를 계산하면 된다.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(v_k - \bar{v})^2}{n-1}} \tag{5.15}$$

$$s_{rain} = \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{5.16}$$

여기서 s= 표준편차, n= 자료의 수, s_{rain}= 강우강도에 따른 A-type표준불확실도
여기서 n=5*37=185 (5분측정, 분당 37회의 유속측정)

용신교에서 수직각 51도로 측정한 결과를 계산하면 다음과 같다. 표준불확실도에 포함인자(coverage factor) 1를 곱하여 68% 신뢰구간의 표준불확도를 계산하고, 이

를 다시 평균유속으로 나누고 100을 곱하면 상대표준불확실도가 계산된다.

$$s_{rain}^{'} = \frac{k^{*}s_{rain}}{\bar{v}}*100 = k^{*}\frac{s}{\sqrt{n}}*\frac{1}{\bar{v}}*100 = 1^{*}\frac{0.058}{\sqrt{185}}*\frac{1}{0.912}*100 = 0.47\%$$

표 5.4 강우에 의한 유속측정 불확도

				Type A 표준불확도 (m/s)		Type A 상대표준불확도 (%)	
	수직각	41	51	41	51	41	51
용산교	강우강도 (mm/hr)	2.2	2.2	5.55E-02	4.26E-03	4.38	0.47
	평균유속 (m/s)	1.269	0.912				
	표준편차 (m/s)	0.755	0.058				
화창교	강우강도 (mm/hr)	2	89.4	7.11E-02	5.75E-03	3.88	0.49
	평균유속 (m/s)	1.831	1.181				
	표준편차 (m/s)	0.967	0.078				

화창교와 용산교의 결과를 바탕으로 다음과 같이 강우에 의한 유속측정 불확도를 산정한 결과를 정리하면 다음과 같다. 평상시와 달리 강우시에는 수직각을 40~50 사이에서 유지하는 것을 제안한다. 강우시 이 수직각 범위를 벗어난 경우 측정값을 신뢰할 수가 없다. 다만 이범위안에서 측정을 할 경우에는

- 수직각을 41°로 했을 경우 강우로 인한 Type A 상대표준불확도(무작위 불확실도)는 4%로 간주할 수 있다.
- 수직각을 51°로 했을 경우 강우로 인한 Type A 상대표준불확도(무작위 불확실도)는 0.5%로 간주할 수 있다.

5.2.5 유속의 빠르기에 따른 유속측정불확실도

유속의 빠르기에 따른 유속측정 불확도의 산정은 한국건설기술연구원의 유속계 검증 설비를 이용한 정밀검증실험결과를 이용한다. 유속의 빠르기에 따른 유속측정 표준불확도는 반복측정에 의한 A Type 불확도와 기준값과 차이로부터 산정하는 B Type 불확도로 나뉜다. 그러나 2024년 신규센서의 개발 여건상 반복측정이 불가능하여 A Type 불확도 산정은 제외하였다. 따라서 기준값과 차이로부터 산정하는 B Type 불확도만을 이용하여 유속의 빠르기에 따른 유속측정 불확도를 산정하였다. 0.2 ~2.0 m/s의 범위에 대해서 불확도는 최대 4.27%로 나타나고 있다.

표 5.5 신규센서 측정값의 유속빠르기에 따른 표면유속 측정불확도

No	측정유속	기준유속	오차(%)
1	0.200	0.204	-1.96
2	0.393	0.406	-3.20
3	0.587	0.605	-2.98
4	0.774	0.806	-3.97
5	0.965	1.004	-3.88
6	1.164	1.208	-3.64
7	1.372	1.407	-2.49
8	1.554	1.609	-3.42
9	1.754	1.814	-3.31
10	1.929	2.015	-4.27

5.3 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 표준합성불확도 산정 방법

신규 유속센서의 표면유속 표준합성불확도는 기존 유속센서의 표면유속측정 관련 7개의 성분불확도(표 3.8)에 Root-sum-square (RSS) 방법을 적용하여 표준합성불확도 산정한 것과 같은 방식으로 신규 유속센서의 산정된 성분불확도를 이용하여 산정한다. 다만 현재의 제반 여건상 산정이 불가능한 설정수직각 및 유속산정 프로세싱 (측정시간)에 기인한 불확도는 현 상황에서는 미지수로 간주한다.

$$u(v_{surf}) = [u^2_{system}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{setting\,angle}}(v_{surf}) + u^2_{수직거리}(v_{surf}) + u^2_{rain\,intensity}(v_{surf}) + u^2_{\mathrm{exposure\,time}}(v_{surf}) + u^2_{speed}(v_{surf})\,]^{0.5} \quad (5.17)$$

5.4 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법

신규 유속센서의 표면유속의 표준합성불확도를 산정한 후, 기존센서와 같은 방식으로 여기에 포함인자(coverage factor, k)를 곱하여 신뢰수준에 따른 표면유속의 확장불확도를 산정한다. 일반적으로 95% 신뢰수준의 확장불확도를 실무에서 이용하는바, 이를 위하여 k=2를 적용한다. 즉,

$$U(v_{surface}) = k^* u(v_{surface}), 95\%\ 일때\ k=2 \quad (5.18)$$
$$= 2^* u(v_{surface})$$

표 5.6 신규 유속센서를 이용한 표면유속 측정시 관련된 성분불확실도 분류

분류	항목	A Type 불확도	B Type 불확도
1. 시스템자체의 불확실도 $u_{system}(v_{surf})$	도플러주파수(f_d)		$u(f_d)$
	안테나의 빔폭($\theta_{beam\,width}$)		$u(\theta_{beam\,width})$
2. 수직각측정 불확실도	각도측정 ($\theta_{수직각측정}$)		$u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$
3. 설정수직각	설정수직각($\theta_{settingangle}$)		$u_{\theta_{settingangle}}(v_{surf})$ (미산정)
4. 측정위치	안테나와 교량의 수직거리 (m)		$u_{수직거리}(v_{surf})$ (0 if 0.4m 이상)
5. 노이즈	안테나 특성 (전후방비 등)		$u_{antenna}(v_{surf})$ (산정불가)
	진동(vibration)		$u_{vibration}(v_{surf})$ (산정불가)
	고압선의 전자기장 (Electro Magnetic Field)		$u_{EMF}(v_{surf})$ (산정불가)
	강우강도 (rain intensity)	$u_{rain\,intensity}(v_{surf})$	
6. 유속산정 process	측정시간 (exposure time)	$u_{exposure\,time}(v_{surf})$ (미산정)	$u_{exposure\,time}(v_{surf})$
	filtering		$u_{filter}(v_{surf})$ (산정불가)
	반복측정	$u_{repeat}(v_{surf})$ (고려안함)	
7. 유속 빠르기	유속 빠르기(speed)	$u_{speed}(v_{surf})$	$u_{speed}(v_{surf})$

5.5 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산

하천 자동유량측정장치에 적용예정인 신규 유속센서의 표면유속 측정불확도를 산정하기 위하여 산정된 성분불확도를 용담댐 유역 천천지점 시범운영 중인 하천자동유량측정장치의 기존 유속센서인 SVR 100로 2023. 07. 11. 20시30분에 측정한 표면유속에 대하여 적용하여 표면유속 측정값의 확장불확도를 계산하였다.

관측소코드	계측시각	유속계번호	순간유속(RAW)	평균유속(RAW)	순간유속(FIL)	평균유속(FIL)	측정면적	측정수심	순간유량(FIL)	평균유량(FIL)
3001520	202307112030	03	2.904	2.949	2.904	2.949	10.634	2.639	26.25	26.657
3001520	202307112030	04	2.707	2.721	2.707	2.721	10.843	2.687	24.95	25.079
3001520	202307112030	05	3.183	3.164	3.183	3.164	10.76	2.7	29.113	28.939
3001520	202307112030	06	3.198	3.214	3.198	3.214	10.609	2.642	28.839	28.984
3001520	202307112030	07	2.91	2.901	2.91	2.901	10.479	2.636	25.919	25.839
3001520	202307112030	08	2.687	2.679	2.687	2.679	10.429	2.614	23.818	23.747
3001520	202307112030	09	0	0	2.687	2.679	7.224	1.795	16.5	16.451
3001520	202307112030	10	0	0	2.687	2.679	7.19	1.241	16.421	16.372
3001520	202307112030	01	0	0	0	0	10.232	1.097	0	0
3001520	202307112030	02	0	0	2.904	2.949	16.374	2.428	40.418	41.045

관측소코드	계측시각	유속계번호	순간유속(RAW)	평균유속(RAW)	순간유속(FIL)	평균유속(FIL)	측정면적	측정수심	순간유량(FIL)	평균유량(FIL)
3001520	202307112030	03	2.904	2.949	2.904	2.949	10.634	2.639	26.25	26.657
3001520	202307112030	04	2.707	2.721	2.707	2.721	10.843	2.687	24.95	25.079
3001520	202307112030	05	3.183	3.164	3.183	3.164	10.76	2.7	29.113	28.939
3001520	202307112030	06	3.198	3.214	3.198	3.214	10.609	2.642	28.839	28.984
3001520	202307112030	07	2.91	2.901	2.91	2.901	10.479	2.636	25.919	25.839
3001520	202307112030	08	2.687	2.679	2.687	2.679	10.429	2.614	23.818	23.747
3001520	202307112030	09	0	0	2.687	2.679	7.224	1.795	16.5	16.451
3001520	202307112030	10	0	0	2.687	2.679	7.19	1.241	16.421	16.372
3001520	202307112030	01	0	0	0	0	10.232	1.097	0	0
3001520	202307112030	02	0	0	2.904	2.949	16.374	2.428	40.418	41.045

관측소코드	계측시각	평균유속_순간(FIL)	평균유속_평균(FIL)	수위	수면너비	측정면적	평균수심	총순간유량(FIL)	총평균유량(FIL)	풍향	풍속
3001520	202307112030	2.166	2.174	4.7	58.29	107.205	1.839	232.229	233.112	0	0

유량 (cms)	233.112
평균유속 (m/s)	2.174
단면적 (m^2)	107.205
표면유속 (m/s)	2.558

그림 5.3 용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료 (일시: 2023. 07. 11. 20시30분)

표면유속의 표준합성불확도를 산정하기 위하여 식 (5.17)을 이용한다.

$$u(v_{surf}) = [u^2_{system}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{setting\ angle}}(v_{surf}) + u^2_{수직거리}(v_{surf}) + u^2_{rain\ intensity}(v_{surf}) + u^2_{\text{exposure time}}(v_{surf}) + u^2_{speed}(v_{surf})\ ]^{0.5} \quad (5.17)$$

$$u(v_{surf}) = [2.25^2 + 0.42^2 + (?)^2 + 0 + 0 + (?)^2 + 4.27^2\ ]^{1/2} \quad (5.19)$$

$$= 4.84\,\%$$

$$U(v_{surf}) = k^* u(v_{surf}) = 2^* 4.84 = 9.68\,\% \quad (5.20)$$

즉, 용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)를 이용하여 측정 표면유속의 불확도를 산정하면 다음과 같다.

단면평균 표면유속의 불확도 : 2.558 m/s ± 9.68 % (신뢰수준 95 %)

2.558 m/s ± 0.248 m/s (신뢰수준 95 %)

표 5.7 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산 결과

항목	불확도(%)	항목 설명
$u_{system}(v_{surf})$	2.25	시스템 자체의 불확도
$u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$	0.42	수직각의 각도측정으로 인한 유속측정 불확도
$u_{\theta_{settingangle}}(v_{surf})$	?	설정수직각에 따른 유속측정 불확도
$u_{수직거리}(v_{surf})$	0	유속측정 위치인자에 따른 유속측정 불확도
$u_{rainintensity}(v)$	0	강우에 의한 유속측정 불확도
$u_{\mathrm{exposuretime}}(v)$	?	유속산정프로세싱에 따른 유속측정 불확도
$u_{speed}(v)$	4.27	유속빠르기에 따른 유속측정 불확도
$u(v_{surf})$	4.84	표면유속의 표준불확도 (68%)
$U(v_{surf})$	9.68	표면유속의 확장불확도 (95%)

5.6 신규 유속센서로 측정한 표면유속을 이용하여 산정한 유량의 확장불확도 계산

용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료 (일시: 2023. 07. 11. 20시30분)에 대하여 측정 표면유속이 신규 유속센서에 의해 측정되었다고 가정하였을 경우의 측정 유량의 불확도를 산정하면 다음과 같다. 그림 5.3에서 보는 바와 같이 10기의 유속센서가 표면유속을 측정하고 있어 측정단면수 (m)은 10이다. 단면 평균유속의 불확도 산정은 다음과 같다.

u(v) 평균유속의 불확도는

부자의 경우 [ISO 748(2007) p. 26]

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{L,i}^2 + u_{t,i}^2 \quad (5.21)$$

유사하게 전자파표면유속계는

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf}i}^2 \quad (5.22)$$

표면유속의 경우

$u_{k,f} = 15\%$ [ISO 748(2007), E.4 p. 38] (표 5.9)

2023. 07. 11., 20시30 연화교의 m=10,

$u_m = 4.5\%$ [ISO 748(2007), E.6 p. 38] (표 5.10)

$u_b = 0.15\%$ [ISO 748(2007), E.1 p. 36] (표 5.11)

$u_d = 0.65\%$ [ISO 748(2007), E.2 p. 37] (표 5.12)

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf},i}^2 \quad (5.23)$$

$$u_v = \sqrt{u_{k,f}^2 + u_{v_{surf}}^2} = \sqrt{15^2 + 4.84^2} = 15.76 \quad (5.24)$$

유량의 표준불확도 (68%), u_Q는 다음과 같이 계산한다.

$$u_Q = \sqrt{u_m^2 + \frac{1}{m}(u_b^2 + u_d^2 + u_v^2)} \quad (5.25)$$

$$= \sqrt{4.5^2 + \frac{1}{10}(0.15^2 + 0.65^2 + 15.76^2)} = 6.719\ \%$$

유량의 확장불확도 (95%), U_Q는 다음과 같이 계산한다.

$$U_Q = 2 * u_Q = 2*6.719 = 13.438\ \% > 10\% \quad (5.26)$$

즉, 용담댐 유역 천천지점 시범운영중인 하천자동유량측정장치의 수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)를 이용하여 측정 유량의 불확도를 산정하면 다음과 같다.

측정 유량의 불확도 : 233.112 ㎥/s ± 13.438 % (신뢰수준 95 %)

233.112 ㎥/s ± 31.324 ㎥/s (신뢰수준 95 %)

표 5.8 신규 유속센서에 의한 유량의 확장불확도 계산 결과

항목	불확도(%)	항목 설명
m	10	측선수
u_m	4.5	측선수의 제한으로 인한 평균유속 측정불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E6 p.38)
u_b	0.15	폭의 불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E1 p.36)
u_d	0.65	수심측정의 불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E2 p.37)
$u(v_{surf})$	4.84	표면유속의 표준불확도 (68%)
$U(v_{surf})$	9.68	표면유속의 확장불확도 (95%)
$u_{k,f}$	15	표면유속측정으로 인한 평균유속 측정불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E4 p.38)
u_v	15.76	평균유속 불확도 (68%)
u_Q (%)	6.719	유량 표준불확도 (68%)
U_Q (%)	13.438	유량 확장불확도 (95%)
Q (㎥/s)	233.112	총유량(㎥/s)
u_Q (㎥/s)	15.662	유량 표준불확도 (㎥/s)
U_Q (㎥/s)	31.324	유량 확장불확도 (㎥/s)

표 5.9 측선에서 측점 수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 ($u_{k,f}$) (KS B ISO 748:2007, 2021)

측정 방식	불확도 %
유속 분포	0.5
5점(**7.1.5.3.3**)	2.5
2점(0.2*D*와 0.8*D*) (**7.1.5.3.2**)	3.5
1점(0.6*D*) (**7.1.5.3.3**)	7.5
수면(**7.1.5.3.5**)	15

표 5.10 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (u_m) (KS B ISO 748:2007, 2021)

측선의 수	불확도 %
5	7.5
10	4.5
15	3.0
20	2.5
25	2.0
30	1.5
35	1.0
40	1.0
45	1.0

표 5.11 폭 측정의 불확도 (u_b) (KS B ISO 748:2007, 2021)

폭의 범위 m	절대 오차 m	상대 불확도 %
0 ~ 100	0 ~ 0.15	0.15
101 ~ 150	0.15 ~ 0.25	0.2
151 ~ 250	0.3 ~ 0.6	0.25

표 5.12 수심 측정의 불확도 (u_d) (KS B ISO 748:2007, 2021)

수심 범위 m	절대 오차 m	상대 오차 %	비고
0.4 ~ 6 6 ~ 14	0.02 0.025	0.65 0.25	측심봉 공중선과 수중선 보정을 한 측정선
비고 3열 상대 오차는 2열 절대 오차로부터 3.2 m에서 10 m 수심을 이용해 계산되었다.			

제 6 장 초소형 평갈수용 전자파 표면유속계의 표면유속 및 유량 측정불확도

6.1 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 측정불확도 계산을 위한 성분불확도 산정

6.1.1 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 시스템 자체의 표면유속 불확도

전자파표면유속계는 1999년도 홍수용 전자파표면유속계의 보급을 시작한 이후로 2010년까지 78대가 국내의 현업에 보급되어 이용되어져 왔다. 2009년 그간의 사용자들의 개선 요구사항을 파악하였으며, 이를 토대로 홍수기뿐만아니라 평갈수기에도 이용이 가능한 평갈수용 전자파표면유속계를 2010년에 개발하여 민간 기술이전을 통하여 보급을 시작하여 2024년도 12월 현재 266대가 보급되어 현장에서 사용중이다. 이러한 평갈수용 전자파표면유속계는 사용자의 요구사항 대응하여 이를 보급하는 기술이전 민간업체를 통하여 소형화가 이루어져 초소형 평갈수용 전자파표면유속계가 기술이전된 전자파표면유속계 특허를 통하여 보급이 시작되었다. 이에 새로운 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 및 유량 측정시의 불확도를 산정할 수 있도록 산정툴을 개발하고자 하였다.

전자파표면유속계의 기본원리는 불규칙한 파동으로 이루어진 수표면에 전파를 발사하여 반사되는 신호를 수신하여 도플러효과에 의한 주파수를 산정하여 아래 식으로 표면유속을 계산한다.

$$V = \frac{\lambda f_d}{2\cos\theta} \tag{6.1}$$

여기서 V = Vsurf (표면유속)를 의미한다.

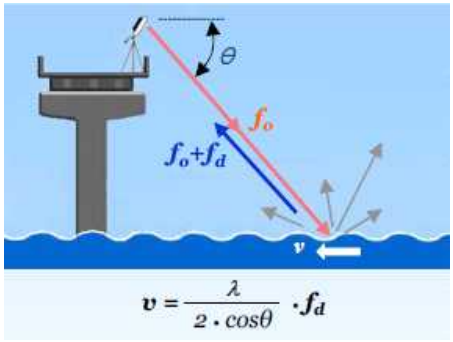


그림 6.1 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 측정 모식도

표면유속(V)의 시스템 자체의 합성표준불확도, $u_{c_{system}}$는 다음 식을 적용한다(표 6.1).

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{N} (\frac{\partial f}{\partial x_i})^2 u^2(x_i) \tag{6.2}$$

$$u_{c_{system}}^2(V) = (\frac{\partial V}{\partial f_d})^2 u^2(f_d) + (\frac{\partial V}{\partial \theta})^2 u^2(\theta) = u_{system}^2(V) \tag{6.3}$$

여기서

$$\frac{\partial V}{\partial f_d} = \frac{\lambda}{2\cos\theta} \tag{6.4}$$

$$u(f_d) = \frac{1}{\text{측정시간}} = \frac{1}{1\sec} = 1Hz \tag{6.5}$$
(저유속용 전자파표면유속계 측정시간, 1초)

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{\lambda f_d}{2} \frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \tag{6.6}$$

$$f_d = \frac{2V}{\lambda}\cos\theta \tag{6.7}$$

초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 수직빔폭이 10° 이므로 반범위(=a)는 5°이고, Type B 불확도인 u(θ)는 GUM (1995)에 의해 다음과 같다.

$$u(\theta) = \frac{a}{\sqrt{3}} \tag{6.8}$$
$$= \frac{5\text{도}}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}} \frac{1}{180/\pi}(radian) = 0.05038\,radian$$

일반사양	
유속측정 범위	0.1 ~ 20.0 m/s
수직각 범위	0° ~ 80° (자동측정)
수평각 범위	± 40°
측정거리	최대 100 m (유속 < 0.5 m/s)
	최대 200 m (유속 > 0.5 m/s)
측정 정확도	±0.03 m/s or ±10% (유속 < 0.1 m/s)
	±0.01 m/s or ±5% (0.1< 유속 <0.5 m/s)
	±0.03 m/s or ±3% (유속 > 0.5 m/s)
유속 분해능력	최소 0.01 m/s
	주파수 분해능력 : 최소 15 Hz
안테나 사양	
종류	도파관 슬롯 배열안테나 (M/S Patch Antenna)
사용주파수	K-band (24 GHz)
이득	18 dBi
빔폭	수평 18° / 수직 10°
초고주파 센서 사양	
모듈 형태	단일 모듈
송수신 주파수 채널 수	50 채널
사용자 편의기능	
자동위치 검지	GPS 내장으로 경도, 위도, 시간 자동표시
자기진단 기능	적용
단말기와 유속계간에 사용자 인터페이스	
무선 데이터 통신	bluetooth
유선 데이터 통신	RS-422
무선 통신거리	30 m
배터리 및 전원	
유속계 배터리 사용시간	7 시간
단말기 배터리 사용시간	12 시간
충전 AC Input	AC 110 ~ 240 V, 50/60 Hz
외형 및 무게	
방수 및 방진	IP67규격
외형사이즈(W x H x D)	159 x 119 x 31 mm
무게	0.840 kg (삼각대 미포함)

그림 6.2 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 기기 사양

표 6.1 초소형 전자파표면유속계의 수직각별 속도별 시스템 자체의 표면유속 불확도

v (m/s)= 0.5 m/s

수직각 (deg) V=0.5	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	69.64	0.00718	1.000	0.28868	0.05038	0.016	3.24
40	61.60	0.00812	1.000	0.41955	0.05038	0.023	4.53
50	51.69	0.00967	1.000	0.59588	0.05038	0.032	6.31

v (m/s)= 1 m/s

수직각 (deg) V=1.0	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	139.29	0.00718	1.000	0.57735	0.05038	0.030	3.00
40	123.21	0.00812	1.000	0.83910	0.05038	0.043	4.30
50	103.38	0.00967	1.000	1.19175	0.05038	0.061	6.08

v (m/s)= 2 m/s

수직각 (deg) V=2.0	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	278.57	0.00718	1.000	1.15470	0.05038	0.059	2.93
40	246.41	0.00812	1.000	1.67820	0.05038	0.085	4.25
50	206.76	0.00967	1.000	2.38351	0.05038	0.120	6.02

v (m/s)= 3 m/s

수직각 (deg) V=3.0	fd	∂V/∂fd	u(fd)	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_system(V) (m/s)	u_c_system(V) (%)
30	417.86	0.00718	1.000	1.73205	0.05038	0.088	2.92
40	369.62	0.00812	1.000	2.51730	0.05038	0.127	4.24
50	310.15	0.00967	1.000	3.57526	0.05038	0.180	6.01

6.1.2 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 각도측정으로 인한 표면유속 불확도

초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 내장된 수직각센서의 측정오차로 인한 표면유속 측정 불확도는 다음과 같이 계산한다.

$$V = \frac{\lambda f_d}{2\cos\theta} \tag{6.1}$$

에서, λ, f_d를 상수로 간주하면

$$u^2_{c_{수직각}}(V) = (\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}})^2 u^2(\theta_{수직각}) = u^2_{수직각}(V) \tag{6.9}$$

$u^2_{c_{수직각}}(V) = u^2_{수직각}(V)$, 계산결과는 합성불확도이므로 첨자 c 삭제

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = [\frac{\lambda}{2}(\frac{2V}{\lambda}\cos\theta)]\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = V\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \tag{6.10}$$

수직각 측정 분해능이 1°이므로 반범위 (a)는 1°의 절반인 0.5°이다. 따라서

$$\begin{aligned} u(\theta_{수직각}) &= 수직각의\ 불확도 \\ &= \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{(1/2)}{\sqrt{3}} = 0.2887도 \\ &= 0.2887*(\frac{\pi}{180}) = 0.00503876\ radian \end{aligned} \tag{6.11}$$

여기서

$$f_d = \frac{2V}{\lambda}\cos\theta = \frac{2V}{0.012435}\cos\theta \tag{6.12}$$

초소형평갈수용전자파표면유속계는사용주파수가$24.125GHz$이므로

$$C = \lambda f\ (C = 3*10^5 km/s) \tag{6.13}$$

로부터

$$\lambda = \frac{3*10^8}{24.125*10^9} = \frac{3}{24.125*10} = 1.2435\,cm \tag{6.14}$$

$$u^2_{c_{수직각}}(V) = (\frac{\partial V}{\partial \theta_{수직각}})^2 u^2(\theta_{수직각}) = u^2_{수직각}(V) \tag{6.15}$$

$$u_{\text{수직각}}(V) = \left(\frac{\partial V}{\partial \theta_{\text{수직각}}}\right) u(\theta_{\text{수직각}}) \tag{6.16}$$

$$= \left(\frac{\lambda f_d}{2}\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}\right)\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)$$

$$= \left(\frac{\lambda}{2}\left(\frac{2V}{\lambda}\cos\theta\right)\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}\right)\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)$$

$$= \left(V\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)\left(\frac{(1/2)}{\sqrt{3}}\text{도}\right) = \left(V\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)\left(0.2887^{*}\frac{1}{180/\pi}radians\right)$$

$$a = \text{반범위} = \text{분해능}/2 = 1\text{도}/2 = 0.5\text{도} \tag{6.17}$$

표 6.2 초소형 전자파표면유속계의 수직각 각도측정으로 인한 표면유속 불확도

v (m/s)=0.5				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	0.28868	0.00504	0.001	0.29
40	0.41955	0.00504	0.002	0.42
50	0.59588	0.00504	0.003	0.60

수직각 분해능 1도=> (a= 반범위 0.5도) => (1/2)/$\sqrt{3}$
u_c_수직각(V) = 수직각에 의한 유속의 합성불확도(u_c_vertical. angle)

v (m/s)=1.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	0.57735	0.00504	0.003	0.29
40	0.83910	0.00504	0.004	0.42
50	1.19175	0.00504	0.006	0.60

v (m/s)=2.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	1.15470	0.00504	0.006	0.29
40	1.67820	0.00504	0.008	0.42
50	2.38351	0.00504	0.012	0.60

v (m/s)=3.0				
수직각	∂V/∂θ	u(θ)	u_c_수직각(V) (m/s)	%
30	1.73205	0.00504	0.009	0.29
40	2.51730	0.00504	0.013	0.42
50	3.57526	0.00504	0.018	0.60

6.1.3 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 설정수직각에 따른 표면유속 측정불확도

수직각에 따른 유속측정 불확실도의 산정은 2024년도에 실시한 국립수산과학원의 정밀검증 실험성과를 이용한다. 실험결과는 아래 표와 같다. 수직각에 따른 유속측정 불확실도는 반복측정에 의한 Type A 불확도와 정밀검정값에 대한 Type B 불확도가 있다. 1.0 m/s의 유속에 대한 결과를 제시하다. 활차속도를 1.0 m/s 로 고정한 상태에서, Type A 및 Type B 불확도를 산정하고, 이를 이용하여 합성표준불확도를 산정하였다. 수직각이 10~70도 사이의 범위에서는 합성표준불확도가 최대 3.0 %를 넘지 않으나, 80도를 넘어가면서 22.2%로 증가함을 보인다.

표 6.3 초소형 전자파표면유속계의 설정수직각에 따른 표면유속 측정불확도

수직각 (deg)	측정속도 (m/s)	활차속도 (m/s)	u_A (m/s)	u_A (%)	u_B (m/s)	u_B (%)	u_C (V_surf) (%)
10	0.989333	1.000	0.00104	0.106	-0.01067	-1.067	1.072
20	1.005222	1.000	0.00201	0.200	0.00522	0.522	0.559
30	1.000067	1.000	0.00255	0.255	0.00007	0.007	0.255
40	1.010378	1.000	0.00269	0.267	0.01038	1.038	1.071
50	1.027000	1.000	0.00324	0.316	0.02700	2.700	2.718
60	1.030267	1.000	0.00360	0.349	0.03027	3.027	3.047
70	1.007578	1.000	0.00341	0.339	0.00758	0.758	0.830
80	0.777956	1.000	0.00663	0.852	-0.22204	-22.204	22.221

6.1.4 초소형 전자파표면유속계의 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도

초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도에 대해서는 2011년에 수행한 평갈수용 전자파표면유속계에 대한 유속측정 위치인자에 따른 표면유속 측정불확도 산정 결과 이용한다. 그 결과는 다음과 같다. 평갈수용 전자파표면유속계를 이용하여 하천의 표면유속을 측정하는 경우에 표면유속 측정값에 영향을 미치는 요인으로 중요한 것이 바로 측정하는 지점 근처에 금속성 물체가 존재하는지의 여부이다. 보통 하천에서 유량측정은 교량에서 이루어지기 때문에 교량의 구조물이 금속인 경우에는 이로부터 발생하는 전자파의 난반사로 인한 측정값에 미치는 영향을 최소화하여야 한다. 이의 영향을 파악하는 실험이 2011년에 실시되었고, 본 보고서에서는 그 결과를 이용한다. 유속측정 위치인자에 따른 표면유속측정 불확도를 파악한 결과는 표 6.4와 같다. 즉, 교량 난간이 금속인 경우 교량의 난간으로부터 평갈수용 전자파표면유속계의 중심 사이의 수직거리가 40 cm 이상을 유지하면 표면유속 측정시 금속성 난간으로 인한 영향을 무시할 수 있는 것으로 파악되었다. 따라서 전자파표면유속계를 이용하여 표면유속 측정시에는 금속성 물체와 안테나는 최소한 40 cm 이상 이격시켜야 그로 인한 유속 측정시 불안정성을 피할 수 있다.

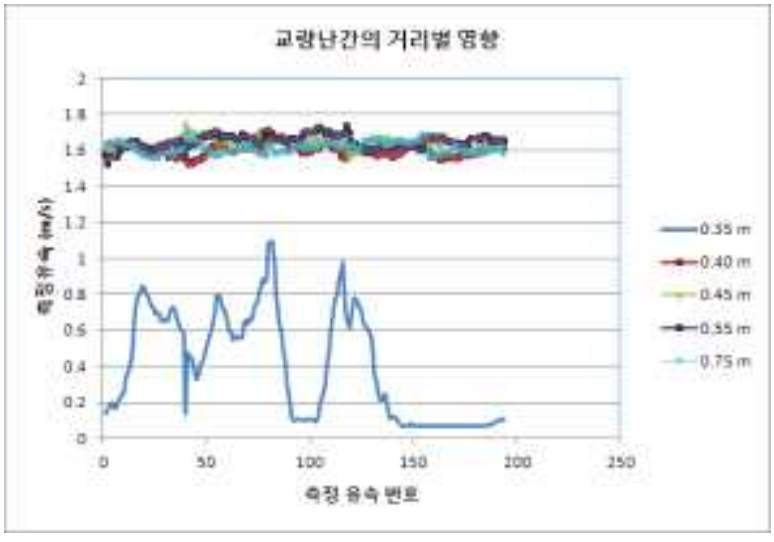


그림 6.3 교량 난간의 영향 실험 (갑천 용신교) (K-water, 2011)

표 6.4 교량 난간의 영향 실험 결과 (갑천 용신교) (Kwater, 2011)

기기높이 (m)	1.55	1.60	1.65	1.75	1.95
안테나중심과 난간의 연직거리 (m)	0.35	0.40	0.45	0.55	0.75
유속평균 (m/s)	0.399	1.601	1.645	1.648	1.614

6.1.5 초소형 전자파표면유속계의 노이즈에 따른 표면유속 측정불확도

안테나 특성, 진동, 고압선, 강우로 인한 노이즈에 따른 유속측정불확실도에 대해서는 2012년 연구보고서의 결과(K-water, 2012)를 이용한다. 전자파를 이용하여 표면유속을 측정하는 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 경우 표면유속 측정에 관련되는 노이즈 인자으로는 안테나의 특성(전후방비 및 side lobe) ($u_{antenna}$), 교량의 진동 ($u_{vibration}$), 측정지점 주위의 고압선으로 인한 자기장영향(u_{EMF}) 및 측정시 강우로 인한 강우강도의 영향(u_{rain}) 등이 있다. 이 중에서 안테나의 특성 및 교량진동의 영향은 정량적인 산정이 불가하여 유속측정 불확도 산정에서 제외한다. 주위의 고압선으로 인한 자기장에 의한 표면유속 측정 불확도는 기존의 연구(K-water, 2012)에 따라 영향이 없는 것으로 간주한다.

강우강도의 영향은 현장실험결과를 이용한다. 즉 현장에서 강우가 발생시에는 평상시 설정을 권장하는 수직각 범위 30~40°로 하는 것보다는 50° 내외로 설정하는 것이 표면유속을 안정적으로 산정할 수 있다. 강우시 강우의 낙하속도는 2~9 m/s임dl 기존의 연구(Kwater, 2011)에서 언급한바 있다. 50°로 설정시에는 30~40°로 설정하는 경우보다 안정적으로 유속을 측정하였고 이러한 결과는 매분측정한 시간당 강우강도가 90 mm/hr 내외의 폭우시에도 유지되었다. 다만 강우시 수직각을 50°로 했을 경우에는 강우에 의해서 발생하는 불확실도는 감소시킬 수 있지만 안테나의 빔폭, 수직각 센서의 각도측정, 설정수직각으로 인한 불확실도는 증가됨을 피할 수 없다. 그렇지만 유속이 1 m/s 내외일 때, 강우시 수직각이 30~40°이면 측정값의 자체가 불안정하여, 그 오차산정이 무의미하다.

용신교와 화창교에서 측정한 결과를 이용하여 강우에 따른 표면유속의 표준불확도(s_{rain})를 산정하면 다음과 같다. 즉 A-type 표준불확실도(무작위불확실도)를 계산하면 된다.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(v_k - \overline{v})^2}{n-1}} \tag{6.18}$$

$$s_{rain} = \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{6.19}$$

여기서 s= 표준편차, n= 자료의 수, s_{rain}= 강우강도에 따른 A-type표준불확실도
여기서 n=5*37=185 (5분측정, 분당 37회의 유속측정)

용신교에서 수직각 51도로 측정한 결과를 계산하면 다음과 같다. 표준불확실도에

포함인자(coverage factor) 1를 곱하여 68% 신뢰구간의 표준불확도를 계산하고, 이를 다시 평균유속으로 나누고 100을 곱하면 상대표준불확실도가 계산된다.

$$s'_{rain} = \frac{k * s_{rain}}{\bar{v}} * 100 = k * \frac{s}{\sqrt{n}} * \frac{1}{\bar{v}} * 100 \quad (6.20)$$
$$= 1 * \frac{0.058}{\sqrt{185}} * \frac{1}{0.912} * 100 = 0.47\%$$

표 6.5 강우에 의한 표면유속 측정불확도

				Type A 표준불확도 (m/s)		Type A 상대표준불확도 (%)	
	수직각	41	51	41	51	41	51
용신교	강우강도 (mm/hr)	2.2	2.2	5.55E-02	4.26E-03	4.38	0.47
	평균유속 (m/s)	1.269	0.912				
	표준편차 (m/s)	0.755	0.058				
화창교	강우강도 (mm/hr)	2	89.4	7.11E-02	5.75E-03	3.88	0.49
	평균유속 (m/s)	1.831	1.181				
	표준편차 (m/s)	0.967	0.078				

화창교와 용산교의 결과를 바탕으로 다음과 같이 강우에 의한 유속측정 불확도를 산정한 결과를 정리하면 다음과 같다. 평상시와 달리 강우시에는 수직각을 40~50 사이에서 유지하는 것을 제안한다. 강우시 이 수직각 범위를 벗어난 경우 측정값을 신뢰할 수가 없다. 다만 이범위안에서 측정을 할 경우에는

- 수직각을 41°로 했을 경우 강우로 인한 Type A 상대표준불확도(무작위 불확실도)는 4%로 간주할 수 있다.
- 수직각을 51°로 했을 경우 강우로 인한 Type A 상대표준불확도(무작위 불확실도)는 0.5%로 간주할 수 있다.

6.1.6 초소형 전자파표면유속계의 유속산정프로세싱에 따른 표면유속 측정불확도



그림 6.4 측정시간에 따른 속도 측정불확실도 산정 실험 (국립수산과학원)

측정시간에 따른 속도 측정에 있어서의 성분 상대불확실도(상대표준불확도)는 국립수산과학원에서 수행한 실험결과를 이용한다.

초소형 전자파표면유속계를 이용하여 유속을 측정시 측정시간에 따른 불확실도의 정도를 파악하기 위하여 국립수산과학원의 견인수조(towing tank)에서 활차속도별로 속도를 일정하게 유지시킨 상태에서 속도측정을 초소형 전자파표면유속계를 이용하여 실시하였다. 우선 측정여건상에서 속도별로 가능한 측정시간을 길게하여 측정유속의 개수를 늘리고자 하였다. 이 결과를 이용하여, 측정시간의 길고 짧음에 따라 속도측정시 상대표준불확실도를 산정하였다. 유속을 반복측정한 결과를 이용하기 때문에 이는 A type 표준불확도로 분류된다. 즉 A-type 표준불확실도(무작위불확실도)를 계산하면 된다.

$$s_{v_{측정시간}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(v_k - \overline{v})^2}{n-1}} \tag{6.21}$$

$$s(\overline{v_{측정시간}}) = \frac{s_{v_{측정시간}}}{\sqrt{n}} = u_{측정시간}(V)\ (A\ Type\ 표준불확도) \tag{6.22}$$

측정유속의 실험표준편차 $s_{v_{측정이간}}$, 속도별 평균유속의 추정표준편차 $s(\overline{v_{측정시간}})$, 평균유속의 추정표준편차 $s(\overline{v_{측정시간}})$는 동일조건하에서 반복측정으로부터 얻어진 데이터들의 A type 표준불확도로 사용된다.

평균유속의 산정을 위하여 측정시간에 따른 표준불확도를 산정한 결과, 0.03 m/s ~ 2.0 m/s 의 범위에서 30초 측정을 한 경우, 측정시간으로 인한 A Type 표준불확도는 0.186 ~ 1.395 %에 이르고 있다. 측정시간을 1분 이상으로 하였을 경우, 표준

불확도는 최대 0.759 %로 나타나고 있다. 30분 이상으로 측정시간을 설정했을 때, 측정시간으로 인한 평균유속 산정시 표준불확도는 최대 1.395 %로 간주할 수 있다.

$$u_{\text{측정시간}}(V) = 1.395\,\% \tag{6.23}$$

활차속도를 참값으로 가정했을 때, 활차속도에 대한 측정시간별 측정속도의 평균값을 측정시간 및 유속별 B type 표준불확도를 산정할 수 있다. 이를 이용하여 측정시간 및 유속별 B type 표준불확도를 산정한 결과, A Type 불확도는 전구간에 대해 최대 1.395 %이었으나, 0.3 m/s 이상의 경우 최대 1.477 %로 나타나고 있다. 또한 0.03 m/s에서는 183.8 %, 0.05 m/s에서는 70.8 %의 불확도를 보임에 따라 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 경우 0.05 m/s 이하에서는 표면유속 측정이 불가능함을 알 수 있다. 0.1 m/s에서는 7.3%의 Type B 불확도를 보여 불확도가 0.3 m/s 이상의 구간에 비하여 상당히 큼을 알 수 있다.

합성표준불확도는 0.1 m/s의 경우 7.432 %로 다소 크게 나타나고 있으며, 0.50 ~ 2.0 m/s에서는 최대 1.489 %로 나타나고 있다.

filtering에 따른 불확실도는 현재로서는 산정이 불가능하다($u_{filter}(V)$: 산정불가).

반복측정에 따른 불확실도는 현장에서 유속측정시 발생하는 불확실도로 무작위불확실도에 해당한다. 이의 크기는 각 지점에서 측정한 값을 이용하여 Type-A 표준불확실도를 계산하여 산정한다. 30초 이상 측정한 결과를 이용했으므로 반복측정에 따른 불확실도는 별도로 고려하지 않는다.

표 6.6 초소형 전자파표면유속계의 측정시간에 따른 표면유속 측정불확도

측정시간별 측정 평균속도

V_surf / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.08513	0.08540	0.10730	0.30317	0.50010	1.00897	2.02955
1분	0.08467	0.08570	0.10547	0.30492	0.50462	1.00777	
2분	0.08423	0.08635	0.10455	0.30528	0.50343		

측정시간별 측정 평균속도의 시험표준편차

σ / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.0047	0.0051	0.0082	0.0092	0.0155	0.0196	0.0169
1분	0.0040	0.0049	0.0062	0.0082	0.0171	0.0199	
2분	0.0035	0.0054	0.0056	0.0088	0.0164		

측정시간별 측정 평균속도의 시험표준편차 계산에 이용된 자료의 수

자료수 / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	30	30	30	30	30	30	20
1분	60	60	60	60	60	52	
2분	120	120	120	120	106		

측정시간별 측정 평균속도의 A Type 불확도, $u_A(V)$(m/s)

u_A (m/s) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.00086	0.00093	0.00150	0.00169	0.00283	0.00358	0.00378
1분	0.00052	0.00064	0.00080	0.00106	0.00221	0.00276	
2분	0.00032	0.00049	0.00051	0.00081	0.00159		

측정시간별 측정 평균속도의 A Type 불확도, $u_A(V)$(%)

u_A (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	1.009	1.090	1.395	0.557	0.566	0.355	0.186
1분	0.615	0.745	0.759	0.346	0.437	0.274	
2분	0.381	0.566	0.485	0.265	0.317		
3분							
ave	0.668	0.800	0.880	0.389	0.440	0.314	0.186
max	1.009	1.090	1.395	0.557	0.566	0.355	0.186

*u_A: 0.1 m/s 이상 30초 이상 측정시 측정시간에서 기인하는 오차는 최대 1.40%로 가정

측정시간별 측정 평균속도의 B Type 불확도, $u_B(V)$(m/s)

u_B (m/s) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	0.05513	0.03540	0.00730	0.00317	0.00010	0.00897	0.02955
1분	0.05467	0.03570	0.00547	0.00492	0.00462	0.00777	
2분	0.05423	0.03635	0.00455	0.00528	0.00343		

측정시간별 측정 평균속도의 B Type 불확도, $u_B(V)$(%)

u_B (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	183.778	70.800	7.300	1.056	0.020	0.897	1.477
1분	182.222	71.400	5.467	1.639	0.923	0.777	
2분	180.778	72.700	4.550	1.761	0.687		

측정시간별 측정 평균속도의 합성불확도, $u_C(V)$(%)

u_c(v) (%) / 측정시간	0.03 m/s	0.05 m/s	0.1 m/s	0.3 m/s	0.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
30초	183.781	70.808	7.432	1.193	0.566	0.964	1.489
1분	182.223	71.404	5.519	1.675	1.022	0.824	
2분	180.778	72.702	4.576	1.781	0.756		
3분							
ave	182.261	71.638	5.842	1.550	0.781	0.894	1.489
max	183.781	72.702	7.432	1.781	1.022	0.964	1.489

※ $u_C(V)$(%): 0.3 m/s 이상 30초 이상 측정시 측정시간 및 유속크기에서 기인하는 오차는 최대 1.78%로 가정 가능
0.1m/s 오차 7.4%, 0.05 m/s 오차 72%, 0.03 m/s 오차 183%

6.1.7 초소형 전자파표면유속계 측정값의 유속빠르기에 따른 표면유속 측정불확도

유속의 빠르기에 따른 유속측정 불확도의 산정은 국립수산과학원의 견인수조에서 수행한 정밀검증 실험성과를 이용한다. 유속의 빠르기에 따른 유속측정 표준불확도는 반복측정에 의한 A Type 불확도와 기준값과 차이로부터 산정하는 B Type 불확도를 산정하고, 이를 이용하여 합성불확도를 산정한다. 결과는 아래 표와 같다. 0.03 m/s에서는 불확도가 183.8%, 0.05 m/s에서는 70.87%, 0.1 m/s에서는 7.4%를 보여, 0.05 m/s 이하에서는 측정이 불가능함을 보이고 있고, 0.1 m/s에서는 측정불확도가 7.4%로 다소 크게 나타나고 있다. 0.3 m/s 이상에서는 불확도가 최대 1.489 %로 안정적인 측정이 가능함을 알 수 있다.

표 6.7 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 측정값의 유속빠르기에 따른 표면유속 측정불확도

기준속도(m/s)	측정속도(m/s)	u_A (m/s)	u_A (%)	u_B (m/s)	u_B (%)	u_C (V) (%)
0.030	0.08513	0.00086	1.009	0.05513	183.778	183.781
0.050	0.08540	0.00093	1.090	0.03540	70.800	70.808
0.100	0.10730	0.00150	1.395	0.00730	7.300	7.432
0.300	0.30317	0.00169	0.557	0.00317	1.056	1.193
0.500	0.50010	0.00283	0.566	0.00010	0.020	0.566
1.000	1.00897	0.00358	0.355	0.00897	0.897	0.964
2.000	2.02955	0.00378	0.186	0.02955	1.477	1.489

6.2 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 측정 표면유속의 표준합성불확도 산정 방법

초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 측정시의 7개의 성분불확도에 대하여 Root-sum-square (RSS) 방법을 적용하여 표면유속의 표준합성불확도를 산정한다.

$$u(v_{surf}) = [u^2_{system}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{setting\,angle}}(v_{surf}) + u^2_{수직거리}(v_{surf}) + u^2_{rain\,intensity}(v_{surf}) + u^2_{\text{exposure time}}(v_{surf}) + u^2_{speed}(v_{surf})\,]^{0.5} \quad (6.24)$$

표 6.8 초소형 평갈수용 전자파표면유속계를 이용한 표면유속측정시 이와 관련된 성분불확실도

분류	항목	A Type 불확도	B Type 불확도
1. 시스템 자체의 불확실도 $u_{system}(v_{surf})$	도플러주파수(f_d)		$u(f_d)$
	안테나의 빔폭($\theta_{beam\,width}$)		$u(\theta_{beam\,width})$
2. 수직각측정 불확실도	각도측정 ($\theta_{수직각측정}$)		$u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$
3. 설정수직각	설정수직각($\theta_{setting\,angle}$)		$u_{\theta_{setting\,angle}}(v_{surf})$
4. 측정위치	안테나와 교량의 수직거리 (m)		$u_{수직거리}(v_{surf})$ (0 if 0.4m 이상)
5. 노이즈	안테나 특성 (전후방비 등)		$u_{antenna}(v_{surf})$ (산정불가)
	진동(vibration)		$u_{vibration}(v_{surf})$ (산정불가)
	고압선의 전자기장 (Electro Magnetic Field)		$u_{EMF}(v_{surf})$ (산정불가)
	강우강도 (rain intensity)	$u_{rain\,inensity}(v_{surf})$	
6. 유속산정 process	측정시간 (exposure time)	$u_{\text{exposure time}}(v_{surf})$	
	filtering		$u_{filter}(v_{surf})$ (산정불가)
	반복측정	$u_{repeat}(v_{surf})$ (고려안함)	
7. 유속 빠르기	유속 빠르기(speed)	$u_{speed}(v_{surf})$	

6.3 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 측정 표면유속의 확장불확도 산정방법

표면유속의 표준합성불확도를 산정한후, 여기에 포함인자(coverage factor, k)를 곱하여 신뢰수준에 따른 유속의 확장불확도를 산정한다. 일반적으로 95% 신뢰수준의 확장불확도를 실무에서 이용하는바, 이를 위하여 k=2를 적용한다. 즉,

$$U(v_{surf}) = k^* u(v_{surf}), 95\% \text{ 일때} k=2 \quad (6.25)$$
$$= 2^* u(v_{surf})$$

6.4 초소형 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 표면유속의 확장불확도 계산

현장에서 기존 유량측정 결과를 초소형 평갈수용 전자파표면유속계에 적용하여 표면유속 측정값의 불확실도를 계산하고자 한다. 이를 위해서 2012년 8월 16일 용담댐 상류의 천천지점에서 유속측정 결과의 전체 단면의 평균 표면유속에 대해 불확실도 산정기준을 적용하였다. 측정당시의 상황은 다음과 같다.

- 수직각: 40도, 강우량: 0 mm/hr
- 교량 끝단으로부터 기기설치높이 : 45 cm
- 전체단면의 평균유속: 1.194 m/s (= Q/A = 69.384/58.114)
- 전체단면의 평균 표면유속: 1.405 m/s (V_surf=V_ave / 0.85)
- $u_{system}(v_{surf})$ = 4.28 : 표 6.1
- $u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$ = 0.42 : 표 6.2
- $u_{\theta_{setting\ angle}}(v_{surf})$ = 1.07 : 표 6.3
- $u_{수직거리}(v_{surf})$ = 0 : 표 6.4
- $u_{rain\ intensity}(v_{surf})$ = 0 : 표 6.5
- $u_{\mathrm{exposure\ time}}(v_{surf})$ = 1.23 : 표 6.6
- $u_{speed}(v_{surf})$ = 1.23 : 표 6.7

$$u(v_{surf}) = [u^2_{system}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf}) + u^2_{\theta_{setting\ angle}}(v_{surf}) + u^2_{수직거리}(v_{surf}) + u^2_{rain\ intensity}(v_{surf}) + u^2_{\mathrm{exposure\ time}}(v_{surf}) + u^2_{speed}(v_{surf})\ ]^{0.5} \quad (6.24)$$

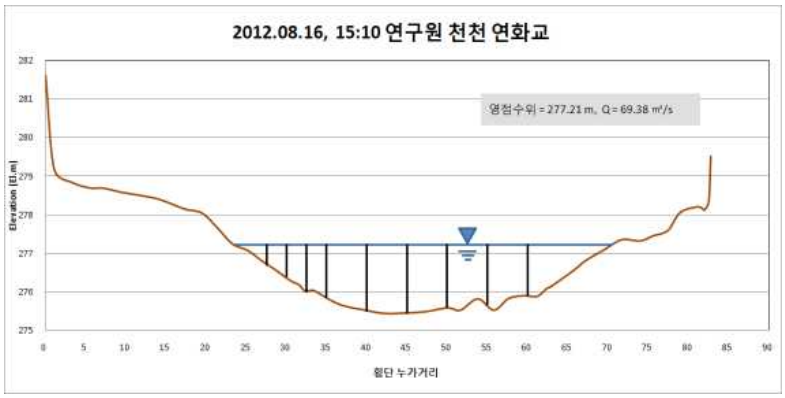
$$u(v_{surf}) = [4.28^2 + 0.42^2 + 1.07^2 + 0 + 0 + 1.23^2 + 1.23^2\ ]^{1/2} = 4.76\% \quad (6.26)$$

$$U(v_{surf}) = k^* u(v_{surf}) = 2^* 4.76 = 9.52\% \text{ (신뢰수준 95 %, k=2)} \quad (6.27)$$

즉, 용담댐 유역 천천지점에서 측정한 표면유속의 불확도를 산정하면 다음과 같다.
단면평균 표면유속 : 1.405 m/s ± 9.52 % (신뢰수준 95 %)
1.405 m/s ± 0.133 m/s (신뢰수준 95 %)

표 6.9 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 불확도 계산 시 사용된 성분 불확도

항목	불확도(%)	항목 설명
$u_{system}(v_{surf})$	4.28	시스템 자체의 불확도
$u_{\theta_{수직각측정}}(v_{surf})$	0.42	수직각의 각도측정으로 인한 유속 불확도
$u_{\theta_{settingangle}}(v_{surf})$	1.07	설정수직각에 따른 유속측정 불확도
$u_{수직거리}(v_{surf})$	0	유속측정 위치인자에 따른 유속측정 불확도
$u_{rainintensity}(v)$	0	강우에 의한 유속측정 불확도
$u_{\mathrm{exposuretime}}(v)$	1.23	유속산정 프로세싱에 따른 유속측정 불확도
$u_{speed}(v)$	1.23	유속빠르기에 따른 유속측정 불확도
$u(v_{surf})$	4.76	표면유속의 표준불확도 (68%)
$U(v_{surf})$	9.52	표면유속의 확장불확도 (95%)



측정단면 (No.)	누가거리 (m)	측정수심 (m)	측정 방법	유 속 분 포				평균유속 (m/s)	면적 (㎡)	유량 (cms)
				표면	0.2	0.6	0.8			
1	23.6	0	전자파	0.000				0.000		0.000
2	27.5	0.154	전자파	0.384				0.326	0.300	0.049
3	30	1.252	전자파	0.499				0.424	1.757	0.660
4	32.5	1.392	전자파	0.910				0.774	3.305	1.979
5	35	1.515	전자파	1.053				0.895	3.634	3.032
6	40	1.999	전자파	1.712				1.455	8.785	10.323
7	45	2.599	전자파	1.732				1.472	11.495	16.825
8	50	0.839	전자파	1.675				1.424	8.595	12.445
9	55	1.275	전자파	1.717				1.459	5.285	7.619
10	60	1.509	전자파	1.789				1.521	6.960	10.371
11	70.6	0	전자파	0.000				0.000	7.998	6.081
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
계								1.194	58.114	69.384
						(v_surf)_ave =		1.405		

그림 6.5 천천지점 (연화교)의 유량 측정 결과

6.5 초소형 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 유량의 불확도 계산

2012년 8월 16일 용담댐 상류의 천천지점에서 유속측정 결과를 이용하여 유량의 불확도를 산정하였다. 먼저 평균유속의 불확도를 계산하면 다음과 같다.

부자의 경우, KS B ISO 748 (2007, p. 26)

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{L,i}^2 + u_{t,i}^2 \quad (6.28)$$

여기서 $u_{k,f}$: 측선에서 측점수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 (%)

$u_{L,i}$: 부자 이동 경로의 불확도 (%)

$u_{t,i}$: 부자 이동 시간의 불확도 (%)

이와 유사하게 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 경우 평균유속의 불확도는 다음과 같다.

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf}i}^2 \quad (6.29)$$

표면유속의 경우

$u_{k,f} = 15\%$ ([KS B ISO 748(2007), E.4 p. 38] (표 6.11)

유량의 표준불확도 (68%), u_Q는

$$u_Q = \sqrt{u_m^2 + \frac{1}{m}(u_b^2 + u_d^2 + u_v^2)} \quad (6.30)$$

여기서 u_m : 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (표 6.12)

u_b : 폭 측정의 불확도

u_d : 수심 측정의 불확도

2012년 연화교 유량측정 당시(그림 6.4 참조) 측선수 m=10이므로 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (u_m)은

$u_m = 4.5\%$ [KS B ISO 748(2007), E.6 p. 38] (표 6.12)

$u_b = 0.15\%$ [ISO 748(2007), E.1 p. 36] (표 6.13)

$u_d = 0.65\%$ [ISO 748(2007), E.2 p. 37] (표 6.14)

$$u_{v,i}^2 = u_{k,f}^2 + u_{v_{surf}i}^2 \quad (6.31)$$

$$u_v = \sqrt{u_{k,f}^2 + u_{v_{surf}}^2} = \sqrt{15^2 + 4.76^2} = 15.74$$

유량의 표준불확도 (68%), u_Q는

$$u_Q = \sqrt{u_m^2 + \frac{1}{m}(u_b^2 + u_d^2 + u_v^2)} \quad (6.32)$$

$$= \sqrt{4.5^2 + \frac{1}{10}(0.15^2 + 0.65^2 + 15.74^2)} = 6.713\ \%$$

유량의 확장불확도 (95%), U_Q

$$U_Q = 2^* u_Q \quad (6.33)$$

=2 * 6.713 = 13.425 % > 10 %

즉, 용담댐 유역 천천지점에서 측정한 유량의 불확도를 산정하면 다음과 같다.

측정 유량의 불확도 : 69.390 ㎥/s ± 13.425% (신뢰수준 95 %)

69.390 ㎥/s ± 9.316 ㎥/s (신뢰수준 95 %)

표 6.10 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 유량 불확도 계산시 사용된 성분 불확도

항목	불확도(%)	항목 설명
m	10	측선수
u_m	4.5	측선수의 제한으로 인한 평균유속 측정불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E6 p.38)
u_b	0.15	폭의 불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E1 p.36)
u_d	0.65	수심측정의 불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E2 p.37)
$u(v_{surf})$	4.76	표면유속의 표준불확도 (68%)
$U(v_{surf})$	9.52	표면유속의 확장불확도 (95%)
$u_{k,f}$	15	표면유속측정으로 인한 평균유속 측정불확도 (KS B ISO 748 (2007), 표 E4 p.38)
u_v	15.74	평균유속 불확도 (68%)
u_Q (%)	6.713	유량 표준불확도 (68%)
U_Q (%)	13.425	유량 확장불확도 (95%)
Q (㎥/s)	69.390	유량(㎥/s)
u_Q (㎥/s)	4.658	유량 표준불확도 (㎥/s)
U_Q (㎥/s)	9.316	유량 확장불확도 (㎥/s)

표 6.11 측선에서 측점 수의 제한으로 인한 평균유속측정 불확도 ($u_{k,f}$) (KS B ISO 748:2007, 2021)

측정 방식	불확도 %
유속 분포	0.5
5점(**7.1.5.3.3**)	2.5
2점(0.2*D*와 0.8*D*) (**7.1.5.3.2**)	3.5
1점(0.6*D*) (**7.1.5.3.3**)	7.5
수면(**7.1.5.3.5**)	15

표 6.12 측선수의 제한으로 인한 평균유속측정의 불확도 (u_m) (KS B ISO 748:2007, 2021)

측선의 수	불확도 %
5	7.5
10	4.5
15	3.0
20	2.5
25	2.0
30	1.5
35	1.0
40	1.0
45	1.0

표 6.13 폭 측정의 불확도 (u_b) (KS B ISO 748:2007, 2021)

폭의 범위 m	절대 오차 m	상대 불확도 %
0 ~ 100	0 ~ 0.15	0.15
101 ~ 150	0.15 ~ 0.25	0.2
151 ~ 250	0.3 ~ 0.6	0.25

표 6.14 수심 측정의 불확도 (u_d) (KS B ISO 748:2007, 2021)

수심 범위 m	절대 오차 m	상대 오차 %	비고
0.4 ~ 6 6 ~ 14	0.02 0.025	0.65 0.25	측심봉 공중선과 수중선 보정을 한 측정선
비고 3열 상대 오차는 2열 절대 오차로부터 3.2 m에서 10 m 수심을 이용해 계산되었다.			

제 7 장 결 론

우리 한국수자원공사에서는 1993년 “대하천 유량 자동측정설비 개발”이라는 연구과제를 시작으로 하천에서 효율적이고 안전하게 유량을 측정할 수 있는 기술의 개발에 착수하였다. 이러한 연구 결과의 성과물이 1999년도에 특허 등록된 전자파표면유속계이다. 전자파표면유속계는 하천에 고유속이 발생하는 홍수기 물과 비접촉식으로 표면유속을 측정하여 이로부터 유량을 산정하는 기기로 기존의 물과 접촉하여 유량을 측정하는 기기에 비하여 측정자의 안전성 및 현장 유량측정업무의 효율성을 증대시킨 혁신적인 기기로 평가된다. 전자파표면유속계는 현장실무자들의 기기 성능개선요구사항에 따라 측정하는 유속측정 범위를 평갈수기까지 확장하는 평갈수용 전자파표면유속계를 개발하여 2011년부터 실무에 보급하였다. 2024년말 현재 홍수용 전자파표면유속계 78대, 평갈수용 전자파표면유속계 266대를 보급하여 현장에서 이용중이다. 2011년부터 2012년까지 ISO 748 (1997)를 적용하여 전자파표면유속계로 측정하는 표면유속 및 유량의 불확도를 산정하는 툴을 사용자들에게 보급하였고 현업에서 유량측정시 적용하고 있다. 하천유량측정시 불확도를 산정하는 국제기준인 ISO 748이 개정되어 현재 국내에서는 ISO 748 (2007: 2021)이 유량측정 불확도 산정기준으로 쓰이고 있어 이에 따라 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 및 유량 측정시 불확도 산정방법의 제시가 필요하였다. 또한 평갈수용 전자파표면유속계는 사용자의 요구사항 대응하여 이를 보급하는 기술이전 민간업체를 통하여 소형화가 이루어져 초소형 평갈수용 전자파표면유속계가 기술이전된 전자파표면유속계 특허를 통하여 보급이 시작되었다. 이에 새로운 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 표면유속 및 유량 측정시의 불확도를 산정할 수 있도록 산정툴을 개발하고자 하였다. 우리 공사에서는 통합물관리 등을 위해 유량측정 지점의 지속적인 확대가 필요하나 인력·예산 등 조사 인프라 부족으로 확대시행 한계가 있어 이에 대한 대책으로서 유량측정 효율성 제고 및 수량-수질 통합조사 확대 기반 마련을 위해 IoT 新기술 활용한 하천 자동유량측정 플랫폼(독일 OTT의 SVR 100 기반)을 도입하여 시범운영하고 있다. 따라서 이러한 기존센서 SVR 100기반의 하천 자동유량측정장치에 대해서 불확도 산정을 하였다. 또한 우리 공사에서는 현재 시범 운영중인 하천자동유량측정장치를 확대 적용하고자 기존에 채택하고 있는 센서인 OTT사의 SVR 100 보다 저렴한 제품으로 개발하여 댐상류 56개지점 추가설치를 계획하고 있는바, 이를 위하여 중소기업 구매조건부 신제품개발 (공동투자형) 사업을 통하

여 ㈜하백소프트와 “24 GHz 도플러 레이더 기반 스마트 하천유량 측정 시스템 개발”건으로 하여 저가형 레이더 개발을 추진하였다. 따라서 이와 같이 개발되는 신규 유속센서에 대한 불확도 산정툴을 제시하고자 하였다.

본 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 하천유량측정시 불확도를 산정하는 국제기준인 ISO 748이 개정되어 현재 국내에서는 ISO 748 (2007: 2021)이 유량측정 불확도 산정기준으로 쓰이고 있어 이에 따라 일반 유속계 사용시 불확도 산정방법을 정리하였다. 부자를 사용하여 불확도 산정하는 방법을 준용하여 전자파표면유속계 적용시 불확도 산정 방법을 도출하였다.

둘째, 현재 시범 운영중인 하천자동유량측정장치에서 채택하고 있는 기존센서 OTT사의 SVR 100에 대해서 표면유속 측정시 불확도 성분인자를 분석하여 7개의 불확도 성분을 규명하였다. 7개의 불확도 성분 중에 시스템 자체의 불확도 및 수직각측정 불확도를 기기 사양에 대한 이론적 분석을 통하여 산정하였고, 설정수직각, 유속산정 process (측정시간) 및 유속 빠르기에 따른 표면유속 측정 불확도를 국립수산과학원의 견인수조를 이용한 정밀실험을 통하여 파악하였다. 측정위치 및 노이즈(강우강도)에 따른 표면유속 측정 불확도는 기존의 보고서의 결과를 이용하였다. 7개의 불확도 성분을 이용하여 기존 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법을 구축하였고, 이를 이용하여 유량측정시 유량의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이를 실측
수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)를 이용하여 측정 유량의 불확도를 산정한 결과 측정 유량 233.112 ㎥/s에는 14.977% (신뢰수준 95 %)의 불확도를 산정하였다.

세째, 평갈수용 전자파표면유속계에 대하여 기존 국제기준 ISO 748 (1997)에 의하여 산정한 7개의 성분불확도 인자에 대하여 최신 국제기준인 ISO 748 (2007)에 따라 성분불확도를 재산정하였다. 산정 결과를 이용하여 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법을 구축하였고, 이를 이용하여 유량측정시 유량의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이를 용담댐 유역 천천지점에서 기존에 측정 유량의 불확도를 산정한 결과 측정 유량 69.390 ㎥/s에는 13.309 % (신뢰수준 95 %)의 불확도를 산정하였다.

넷째, 향후 하천자동유량측정장치를 추가하여 확대적용을 위하여 개발하여 시험중인 신규 유속센서에 대하여 표면유속 및 유량의 불확도를 산정하고자 하였다. 신규 유속센서는 7개의 불확도 성분 중에 시스템 자체의 불확도 및 수직각측정 불확도를 기기 사양에 대한 이론적 분석을 통하여 산정하였고, 유속 빠르기에 따른 표

면유속 측정 불확도는 유속계 검증 설비를 이용한 정밀검증실험결과를 이용하였다. 한다. 현 상황에서는 설정수직각 및 유속산정 process (측정시간)에 따른 표면유속 측정 불확도는 산정할 수가 없어 미지수로 간주하였다. 측정위치 및 노이즈(강우강도)에 따른 표면유속 측정 불확도는 기존의 보고서의 결과를 이용하였다. 7개의 불확도 성분을 이용하여 신규 유속센서로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법을 구축하였고, 이를 이용하여 유량측정시 유량의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이를 실측 수문자료(일시: 2023. 07. 11. 20시30분)에 적용하여 측정 유량의 불확도를 산정한 결과 측정 유량 233.112 ㎥/s에는 13.438% (신뢰수준 95 %)의 불확도를 산정하였다.

다섯째, 평갈수용 전자파표면유속계의 소형화 최신 버전인 초소형 평갈수용 전자파표면유속계에 대하여 7개의 성분불확도를 최신 국제기준인 ISO 748 (2007)에 따라 산정하였다. 산정 결과를 이용하여 초소형 평갈수용 전자파표면유속계로 측정한 표면유속의 확장불확도 산정 방법을 구축하였고, 이를 이용하여 유량측정시 유량의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이를 용담댐 유역 천천지점에서 기존에 측정 유량에 적용하여 불확도를 산정한 결과 측정 유량 69.390 ㎥/s에는 13.425 % (신뢰수준 95 %)의 불확도를 산정하였다.

본 연구보고서에서는 위와 같이 4기종의 전자파표면유속계 - 하천자동유량측정장치의 기존 유속센서와 신규유속센서, 평갈수용 전자파표면유속계, 초소형 평갈수용 전자파표면유속계 -에 대하여 표면유속 측정시의 불확도 산정방법을 구축하고, 이로부터 유량측정값의 불확도 산정방법을 구축하였다. 이에 실제 유량측정값을 적용하여 유량의 불확도를 계산한 결과 하천자동유량측정장치의 기존 유속센서보다 신규 유속센서의 제작 사양이 우수함에 따라 불확도가 약 1.5 % 정도 작은 것으로 나타나고 있다. 또한 평갈수용 전자파표면유속계와 초소형 평갈수용 전자파표면유속계에 실제 유량측정값을 적용하여 유량의 불확도를 계산한 결과 평갈수용 전자파표면유속계의 유량 불확도가 초소형 평갈수용 전자파표면유속계에 비하여 약 0.1 % 정도 작은 것으로 나타나고 있다. 그러나 무엇보다도 유량의 불확도를 낮추기 위해서는 한 단면의 유속 측선수가 증가되어야 함이 ISO 748 (2007)에 제시되어 있다.

참 고 문 헌

1. 산업표준심의회, (2021), 유양측정-유속계 또는 부자를 이용한 개수로의 유체 흐름 측정, KS B ISO 748:2007, 산업표준심의회.

2. 송재헌, (2017). “최근 ISO 유량측정 기준의 개선”, 물과 미래, Vol. 50, No. 4, pp. 72-74, 한국수자원학회.

3. 이을래, 윤광석, 차준호, (2003). “불확실도 분석을 통한 유량측정 신뢰도 개선 방안”, 한국수자원학회지, Vol. 36, No. 6, pp. 104 - 110, 2003년, 한국수자원학회.

4. 한국표준과학연구원, (2010). 측정블확도 표현 지침, KRISS/SP-2010-105, 한국표준과학연구원

5. 한국화학융합시험연구원, (2010). 측정불확도, KTR-E-MU, 한국화학융합시험연구원.

6. 한국화학융합시험연구원, (2012). 측정불확도 교육과정, 교육용 책자, 한국화학융합시험연구원.

7. ISO, (1993). Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, 1st edition, ISBN 92-67-10188-9, International Organization for Standardization, Switzerland.

8. ISO, (1997). Measurement of Fluid Flow in Open Channels - Velocity-area Methods, ISO 748:1997, International Organization for Standardization, Switzerland.

9. ISO, (1998). Measurement of Fluid Flow - Evaluation of Uncertainties,

ISO TR/5168:1998, International Organization for Standardization, Switzerland.

10. ISO/IEC, (2008). Guide 98‑3: 2008: Uncertainty of measurement ‑ Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995), ISO/IEC.

11. ISO, (2007). Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or floats, ISO 748:2007, International Organization for Standardization, Switzerland.

12. K-water, (2011). 전자파표면유속계의 유속측정 불확실도 산정(1차년도), KIWE-WR1-11-01, 한국수자원공사.

13. K-water, (2012). 전자파표면유속계의 유속측정 불확실도 산정(2차년도), KIWE-WR1-12-01, 한국수자원공사.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김영성	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 불확실도 산정 관련 국제기준 조사·분석, 성분불확도 규명, 분석, 산정기준제시 및 적용 ○ 참여내역 - 유량측정성과의 측정불확도 산정 관련 국제기준 조사 - 기존 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 유속 및 유량 측정 불확도 산정 - 하천자동유량측정장치(기존 유속센서)의 유속 및 유량 측정불확도 산정 - 신규센서 기반의 하천 자동유량 측정장치의 유속 및 유량 측정 불확도 산정 - 최신 초소형 평갈수용 전자파표면유속계의 최신 국제기준에 의거 유속 및 유량 측정 불확도 산정	'23.1 ~ '24.12 K-water연구원 수자원환경연구소 042-870-7432
최정규 박형석 김자현 박용순	○ 참여분야 : 성분불확도 산정 ○ 참여내역 - 하천자동유량측정장치(기존 유속센서)의 성분불확도 산정	'23.1 ~ '23.12 K-water연구원 수자원환경연구소 042-870-7406, 7653, 7482, 7432
김호준 최정규 김자현	○ 참여분야 : 성분불확도 산정 ○ 참여내역 - 초소형 평갈수용 전자파표면 유속계 성분불확도 산정	'24.1 ~ '24.12 K-water연구원 수자원환경연구소 042-870-7430, 7406, 7482
이영호 박경원	○ 참여분야 : 현장 적용 ○ 참여내역 - 현장시험 및 현업적용지원	'23.1 ~ '24.12 물관리기획처 042-629-4477
이제윤 이재원	○ 참여분야 : 현장 적용 ○ 참여내역 - 현장시험 및 현업적용지원	'23.1 ~ '24.12 물관리기획처 053-668-1278

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
건설·교통 – 수공시스템 기술 – 수리·수문 조사·해석 기술	자체수행	2024. 12. 31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
비접촉식 하천자동유량측정 장치에 대한 유량 측정불확도 산정	2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31
(6) 연구수행부서	**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, K-water연구원 수자원환경연구소	김영성, 김호준, 최정규, 김자현 (수자원환경연구소) 이영호, 박경원 (물관리기획처) 이제윤, 이재원 (낙동강사업기획처)
(8) 수행부서 주소	**(9) 연구의뢰기관**
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길	

(10) 초록

본 연구과제에서는 최신 유량측정 불확도 산정 기준인 ISO 748 (2007)에 따라 전자파를 이용하여 하천의 유량을 측정하는 기기에 대한 표면유속 및 유량의 측정불확도 산정툴을 구축하였다. 시범 운영중인 기존 유속센서 기반의 하천자동유량측정장치의 표면유속측정시의 성분불확도를 산정하고, 표면유속의 확장불확도 및 유량의 불확도 산정방법을 제시하였다. 또한 실측 유량에 적용하여 실제 유량측정시의 불확도를 산정하였다. 하천자동유량측정장치의 확대설치를 위하여 시제품 개발하여 시험중인 신규 유속센서에 대한 표면유속측정시의 성분불확도를 산정하고, 표면유속의 확장불확도 및 유량의 불확도 산정방법을 제시하였다. 또한 실측 유량에 적용하여 실제 유량측정시의 불확도를 산정하였다. 하천에서 유량측정에 이용되고 있는 평갈수용 전자파표면유속계의 기존의 불확도 산정방법을 최신 기준에 따라 표면유속측정시의 성분불확도를 산정하고, 표면유속의 확장불확도 및 유량의 불확도 산정방법을 제시하였다. 또한 실측 유량에 적용하여 실제 유량측정시의 불확도를 산정하였다. 평갈수용 전자파표면유속계의 소형화 제품인 초소형 평갈수용 전자파표면유속계에 대한 표면유속측정시의 성분불확도를 산정하고, 표면유속의 확장불확도 및 유량의 불확도 산정방법을 제시하였다.

(11) 키워드

유량측정, 불확도, ISO 748, 표면유속, 하천자동유량측정장치

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예/아니오	128

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
Construction/Transportation – Hydro system– Hydraulic/ Hydrologic Surveying & Analysis	Internal Research	Dec. 31, 2024

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Assessment on the uncetainty of discharge measurements for non-contacting automatic river discharge measuring facility	Jan. 1, 2023 ~ Dec. 31, 2024
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Center Name, KIWE, K-water	Youngsung Kim et al.
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**

(10) Abstracts

Uncertainty assessing tools of surface velocity and discharge using microwave velocimeters which are applied for measuring river discharge are set up according to the current international standard of uncertainty on discharge measurements, ISO 748 (2007).

Automatic river discharge measuring facility using the existing microwave radar (OTT's SVR 100) which is under trial operation was evaluated various elemental uncertainties on measuring surface velocity in a river and the method of uncertainty analysis for surface velocity and discharge measurements was presented. The method was applied for the measurement value in a river.

Test version of a new radar which is planned to substitute the existing radar of automatic river discharge measuring facility on the expansion of automatic river discharge measuring project was evaluated various elemental uncertainties on measuring surface velocity in a river and the method of uncertainty analysis for surface velocity and discharge measurements was presented. The method was applied for the measurement value in a river.

All-range Microwave Water Surface Current Meter (AMWSCM) is currently used portably for discharge measurement in domestic rivers. The existing uncertainty analysis method of AMWSCM for surface velocity and discharge measurements was presented based on ISO 748 (1997) is updated using the current ISO 748 (2007).

A new version of AMWSCM which is called Subminiature All-range Microwave Water Surface Current Meter (SAMWSCM) is put into the market of velocimeter under K-water's patent. Therefore it was evaluated various elemental uncertainties on measuring surface velocity in a river and the method of uncertainty analysis for surface velocity and discharge measurements was presented. The method was applied for the measurement value in a river.

(11) Keyword

discharge measurement, uncertainty, ISO 748, surface velocity,

(12) # Tag

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes/No	128

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7432

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.